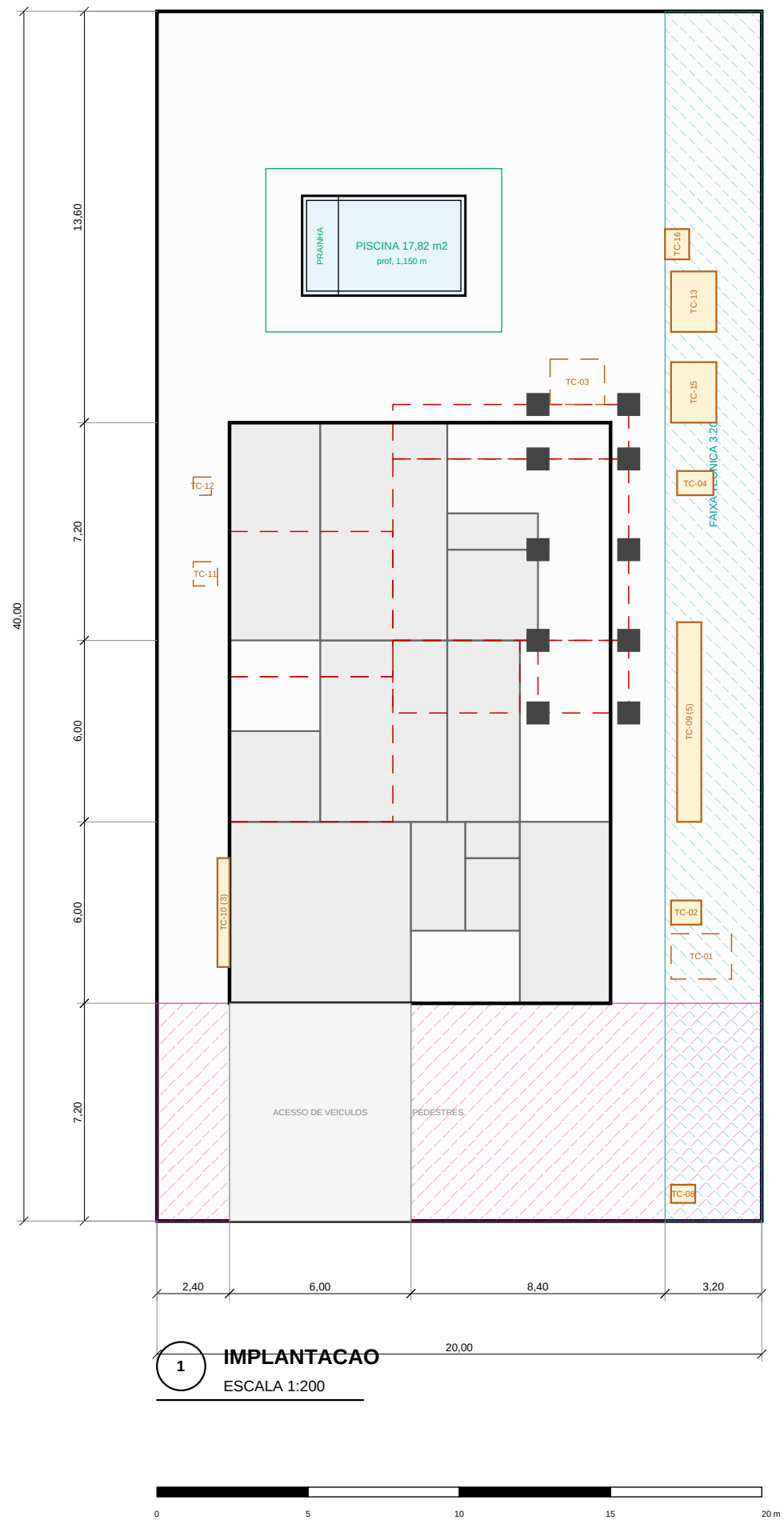
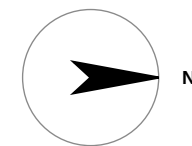




VERIFICACAO URBANISTICA (H)

PARAMETRO	PROJETO	LIMITE	
Taxa de ocupação	33.21 %	até 50 %	OK
Coeff. de aproveitamento	0.370	até 1.00	OK
Calçada	2 passeios	até 4	OK
Recuo frontal	7200 mm	conforme 50.00 (4)	OK
Recuo lateral sup.	2400 mm	sem limite no caso	OK
Recuo lateral inf.	3000 mm	até 5000 mm	OK
Recuo de fundo	13000 mm	até 5000 mm	OK



- NOTAS
- * Lote: 25.000 x 40.000 m² = 1.000.000 m².
 - * Recuo: frontal 7.200 / lateral sup. 2.400 / lateral inf. 3.000 / fundo 13.000 m.
 - * Parâmetros de 50.00 (Tamanho do Lote) - conforme 50.00 (4) - pendente confirmação de uso do solo.
 - * Sem muro frontal, mural lateral e de fundo 0 x 2.000 m.

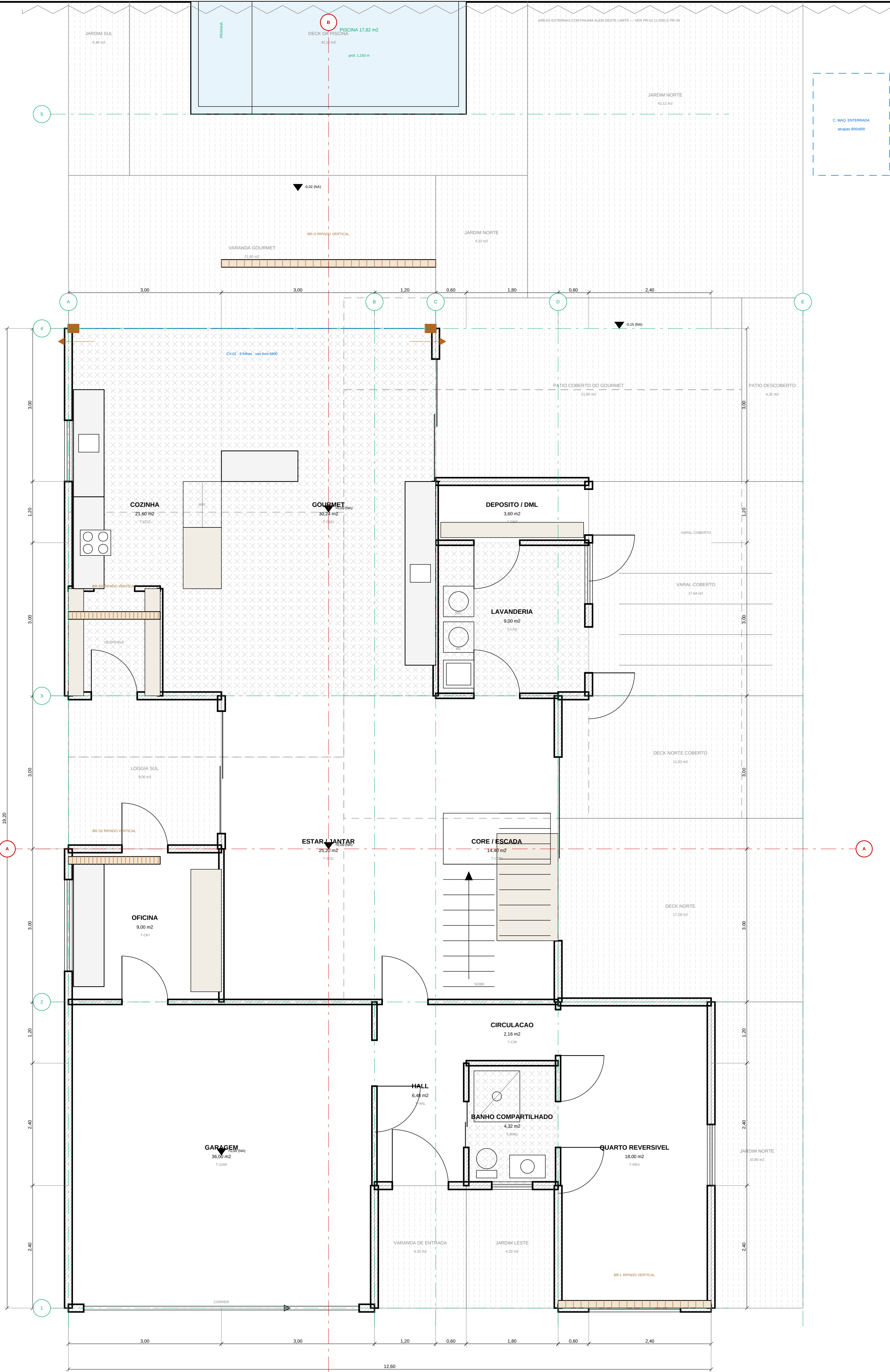
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO) - AM (50x50m) - 01

PROJETO ARQUITETONICO

IMPLANTACAO E SITUACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METRO (m)	ESCALA 1:200 FORMATO: A1 MATERIAL: 60x90x30	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R3B Linha Consolidada PARA OBRAS SEM ART / RNT	PROJECION 01
--	--	---	-----------------



1 PAVIMENTO TERREO
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO

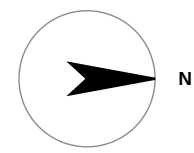
COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
T-GAR	GARAGEM	600x600	36,00
T-HAL	HALL	1800x3000	5,40
T-BNC	BANHO COMPARTILHADO	1800x2400	4,32
T-SAL	CIRCULAÇÃO	1800x1200	2,16
T-REV	QUARTO REVERSÍVEL	3000x3000	18,00
T-OFI	OFICINA	3000x3000	9,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	4500x6000	27,00
T-COR	CORRERIEIRA	2400x6000	14,40
T-COZ	COZINHA	3000x2700	21,87
T-GOU	GOUREMET	4500x2700	36,24
T-LAV	LAVANDERIA	3000x3000	9,00
T-DEP	DEPOSITO / DML	3000x1200	3,60
TOTAL FECHADO			186,09
T-VER	VARANDA DE ENTRADA (aberta)	1800x2400	4,32
T-J-E	JARDIM LESTE (aberto)	1800x2400	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (aberto)	1800x3000	15,00
T-J-S	LOGGIA SUL (aberto)	3000x3000	9,00
T-DL	DECK NORTE (aberto)	4800x3000	17,28
T-DL-C	DECK NORTE COBERTO (aberto)	4800x2400	11,52
T-VL	VARAL COBERTO (aberto)	4500x4500	17,64
T-PAT	PATIO COBERTO DO GOUREMET (aberto)	6000x3600	21,60
T-PAT-D	PATIO DESCOBERTO (aberto)	1200x3000	4,32
T-VL-P	VARANDA GOUREMET (aberto)	7500x3000	22,50
T-DEP-C	DECK DA PISCINA (aberto)	7800x4500	42,12
T-J-S-L	JARDIM SUL (aberto)	1200x4500	6,48
T-J-N-L	JARDIM NORTE (aberto)	1800x2400	4,32
T-J-N-L	JARDIM NORTE (aberto)	5400x7800	42,12
T-PV	JARDIM DE PUNTO (aberto)	14800x4800	69,12

MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

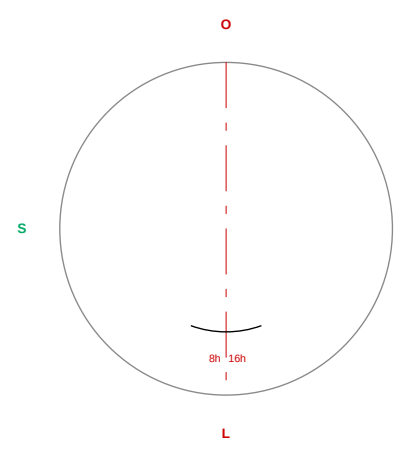
REF	VALOR (mm)	QUANT.	QTD.	TIPO
CVE1	7000x2000	0	1	CORTINA DE VIDRO vertical, 0 folha de 900 mm
JL1	1200x1200	1200	3	paredes de banheiro, banheiro
JL4	800x800	1800	1	paredes de banheiro, banheiro
JL5	1800x1200	1200	2	paredes de banheiro, banheiro
PR1	1100x800	0	1	porta principal, alta espacia
PR2	900x1200	0	4	porta interna (banheiro, banheiro)
PR4	800x1200	0	7	porta de serviço, banheiro e cozinha
PR5	900x1200	0	1	porta de COZINHA — vista para de varanda
PR6	1400x2400	0	1	porta de correr, banheiro quarto
PR7	3000x2400	0	1	vão social posterior
PR8	3000x2400	0	2	porta blindada de vidro (banheiro adicional — ver

LEGENDA E CONVENÇÕES (NBR 6492 / 8403)

—	Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,50 m)
—	Área vista / folha de esquadria
—	Mobiliário fixo, equipamento e tecnologia
—	Propriedade do pavimento superior e da cobertura
—	Eixo modular e linha de corte
—	Linha de corte e linha auxiliar



PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



Nota: 1:50 m e 1:50 m

→ segue para DETALHE

Nota: 1:50 m e 1:50 m

→ segue para DETALHE

NOTAS

1. Dimensões em milímetros, cotas de elevação em metros.

2. Mobília modular 600 mm, cotas elevadas a 800 mm.

3. Paredes externas 120 mm / divisórias internas 100 mm (p).

4. Mobiliário fixo indica pontos de água e energia (pelo 6492).

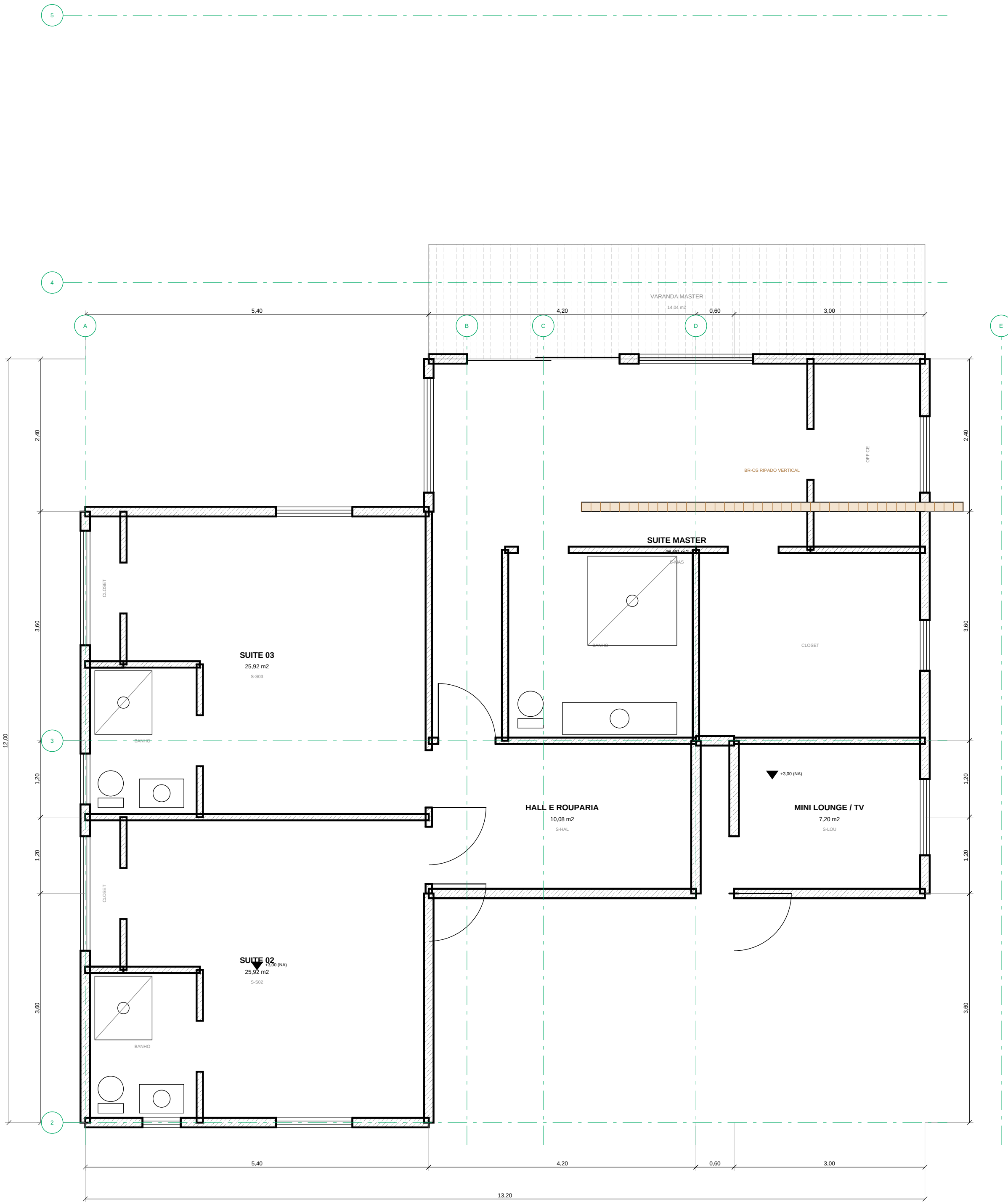
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) (SOL TARTARUGA)

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA BAIXA — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROJETO
União Consolidada	1:50	ESTUDO PRELIMINAR R3B	
PR-PR2 (previsível)	FORMATO A1	TRABALHO PARA OBRAS	
UNIDADE MÉTRICA: mm	VALORES: 600/800/1000	SEM ART / RNT	02
			06-25 REV 03B



1 PAVIMENTO SUPERIOR
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO SUPERIOR

COD	AMBIENTE	MÓDULO (m²)	ÁREA (m²)
S-002	SUITE 02	5420x4800	25,92
S-003	SUITE 03	5420x4800	25,92
S-004	HALL E ROUPARIA	4230x4800	10,08
S-005	MINI LOUNGE / TV	3850x4800	7,20
S-006	SUITE MASTER	7800x4800	46,80
	TOTAL FECHADO		115,92
S-BAL	VARIANDA MASTER (aberta)	7800x1800	14,04

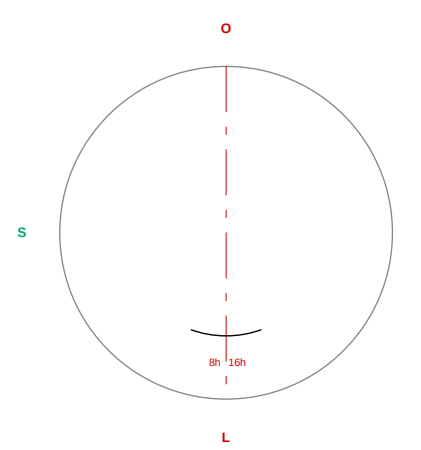
MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

REF	VÃO (mm)	DET.	QTD	TIPO
J01	1250x1200	1200	4	janela de dormitório, alumínio
J02	800x600	1200	1	janela de banheiro, vidro translúcido
J04	800x600	1200	2	janela alta de banheiro, translúcido
J05	1850x1200	1200	4	janela ampla de dormitório, alumínio
P02	800x1200	0	4	porta interna (chamada unificada)
P03	3850x4800	0	1	porta-folhada de entrada (chamada adicional) ... ver

LEGENDA E CONVENÇÕES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,50 m)
- Área vista / linha de esquadria
- Modulagem fixa, equipamento e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de cota e linha auxiliar

PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



Nota: 1:50 x 1:50 x 1:50 (mm)
= escala para o projeto
Nota: 1:50 x 1:50 x 1:50 (mm)
= escala para o projeto

- NOTAS
- Dimensões em milímetros, cotas de nível em metros.
 - Modulo 600 mm, cotas em 6 mm.
 - Planta externa 120 mm / distância interna 120 mm (P).
 - Modulo fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

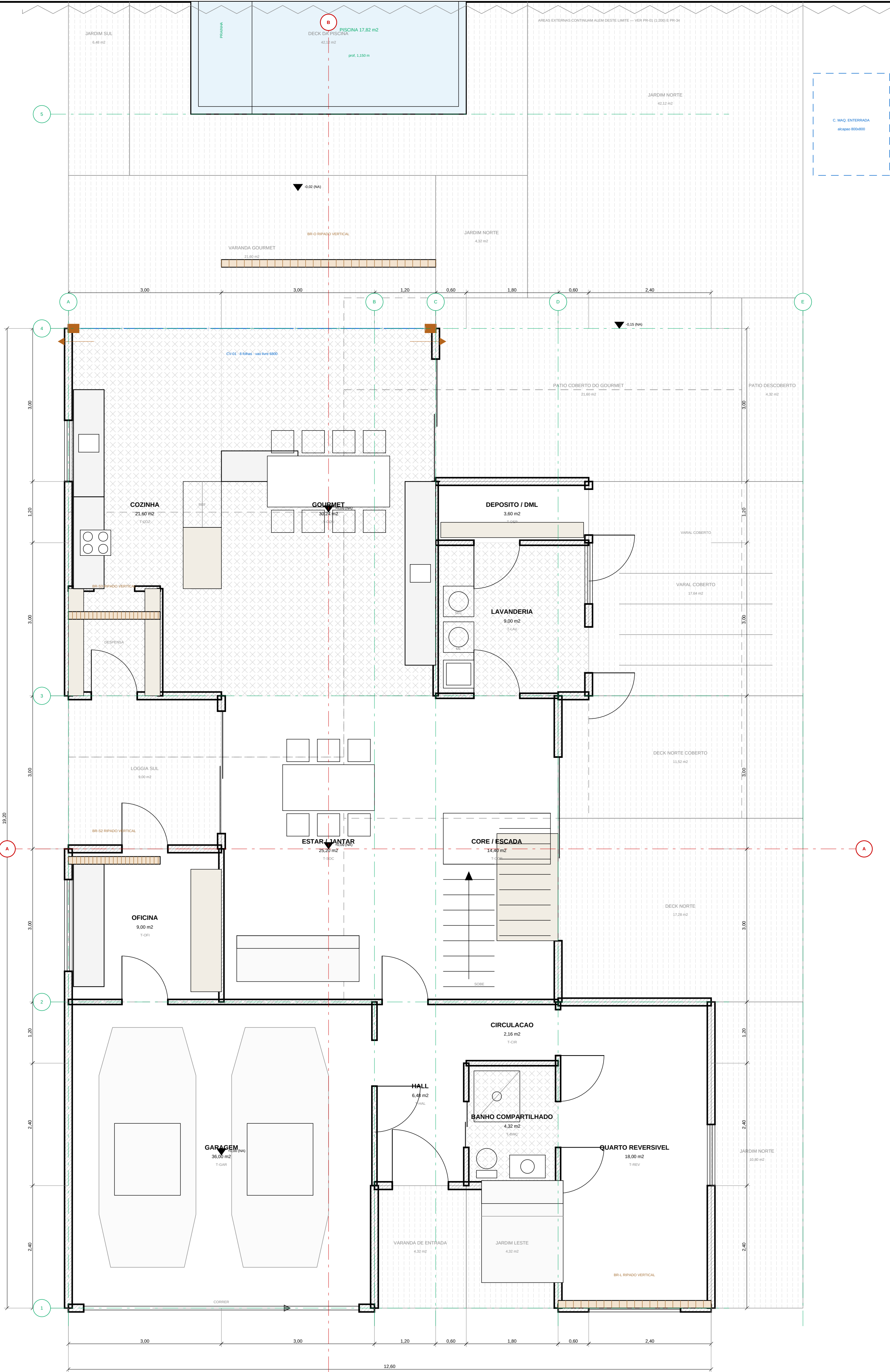
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) | SOUZA TATIANA (PS)

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA BAIXA — PAVIMENTO SUPERIOR

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada P01/P02 (previsto) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA 1:50 FORMATO A1 MÁQUA: 650x900 (mm)	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR R3B LADO LIBERADO PARA DRENAÇÃO SEM ART / RNT	PROJETO 03 06-25 REV 03B
--	---	--	--------------------------------



1 PAVIMENTO TERREO
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO

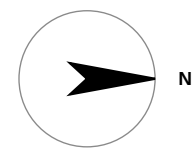
COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
T-GAR	CARACEM	600x600	36,00
T-HAL	HALL	1800x3000	5,40
T-BNC	BANHO COMPARTILHADO	1800x2400	4,32
T-COR	CIRCULACAO	1800x1200	2,16
T-REV	QUARTO REVERSIVEL	3000x3000	9,00
T-OFI	OFICINA	3000x3000	9,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	4500x6000	27,00
T-COR	CORR / ESCADA	2400x6000	14,40
T-COZ	COZINHA	3000x2700	21,87
T-GOU	GOUMENT	4500x2700	36,24
T-LAV	LAVANDERIA	3000x3000	9,00
T-DEP	DEPOSITO / DML	3000x1200	3,60
TOTAL FECHADO			186,09
T-VAR	VARANDA DE ENTRADA (aberta)	1800x2400	4,32
T-J.E	JARDIM LESTE (aberto)	1800x2400	4,32
T-J.N	JARDIM NORTE (aberto)	1800x3000	5,40
T-LOG	LOGGIA SUL (aberto)	3000x3000	9,00
T-DCL	DECK NORTE (aberto)	4800x3000	14,40
T-DNC	DECK NORTE COBERTO (aberto)	4800x2400	11,52
T-VAR	VARAL COBERTO (aberto)	4500x4500	20,25
T-PAT	PATIO COBERTO DO GOUMENT (aberto)	6000x3000	18,00
T-PAT	PATIO DESCOBERTO (aberto)	1200x3000	3,60
T-VAR	VARANDA GOUMENT (aberto)	7500x3000	22,50
T-DEP	DECK DA COZINHA (aberto)	7500x2400	18,00
T-J.S	JARDIM SUL (aberto)	1200x4500	5,40
T-J.N	JARDIM NORTE (aberto)	1800x2400	4,32
T-J.N	JARDIM NORTE (aberto)	5400x7800	42,12
T-PAT	JARDIM DE FUNDO (aberto)	14400x4800	69,12

MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

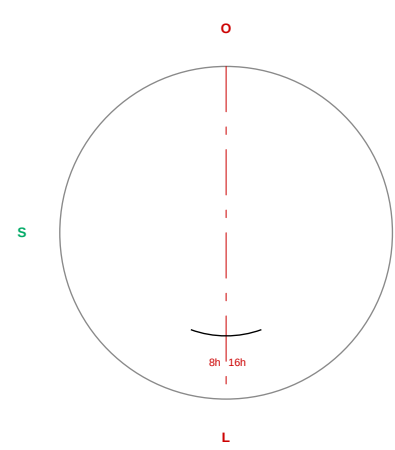
REF	VALOR (mm)	QTD	QTD	TIPO
CW1	7000x2000	0	1	CORTINA DE VIDRO vertical, 0 folha de 900 mm
J1	1200x1200	1200	3	porta de banheiro, alumínio
J2	800x800	1800	1	porta de banheiro, alumínio
J3	1800x1200	1200	2	porta de banheiro, alumínio
P1	1100x800	0	1	porta principal, alta espacia
P2	3000x1200	0	4	porta interna (diversas aberturas)
P3	3000x1200	0	7	porta de serviço, resistente a umidade
P4	3000x1200	0	1	porta de COZINHA — ver área de varanda
P5	3400x2400	0	1	porta de correr, alumínio espado
P6	3000x2400	0	1	porta de correr, alumínio espado
P7	3000x2400	0	2	porta de correr, alumínio espado

LEGENDA E CONVENCOES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,50 m)
- Área vista / folha de esquadria
- Mobiliário fixo, equipamento e sinologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de corte e linha auxiliar



PERCURSO SOLAR — MANUS 1:5



Nota: 1:50 m e 1:50 m
= segue linha vertical
Nota: 1:50 m e 1:50 m
= segue linha vertical

- Dimensões em milímetros; cotas de nível em metros.
- Malha modular 600 mm; cotas elevadas 600 mm.
- Planta de fundo 120 mm / distância interna 120 mm (p).
- Modulador fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

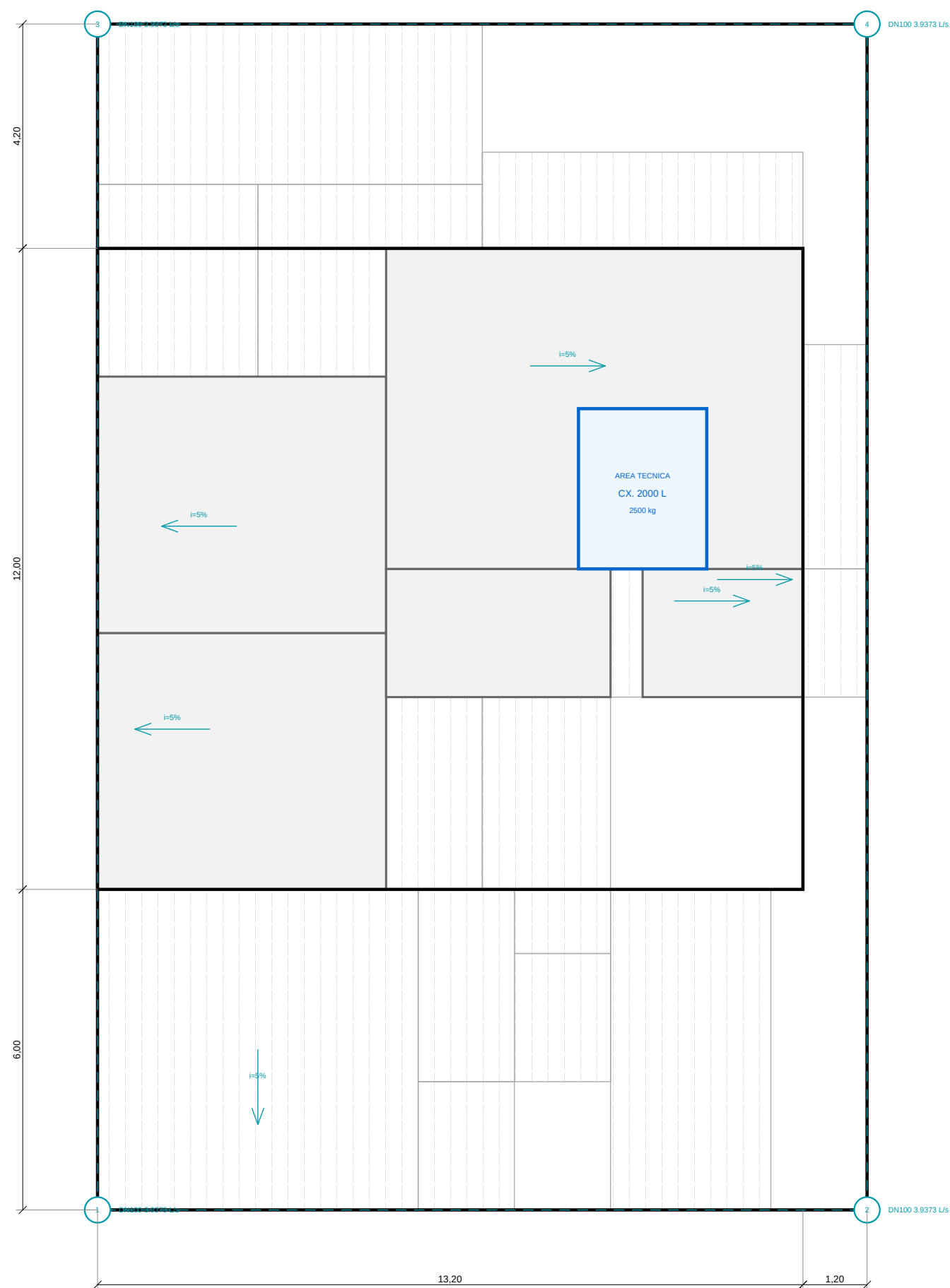
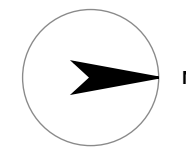
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) (SOL TARTARUGA)

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA DE LAYOUT — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada ISO 1502 (previável) UNIDADE: METRO (m)	ESCALA 1:50 FORMATO A1 MILHA 450/500/500	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R3B Linha Consolidada PARA ORCA SEM ART / RNT	PROJETO 04 04-25 REV 03B
--	---	---	--------------------------------



1 COBERTURA
ESCALA 1:100



- NOTAS
- Plafond sandbach PPR 75 mm, inclinação 5 %.
 - Calha externa 120x120 mm, 4 bocanetas Ø100.
 - Contribuição 300 kg/m² (1 + 180 mm) (C + 0.35 + Q = 35.7400 L/L).
 - Reservatório de retenção pluvial 2.000 L, -- orgânicos e lixíngios, sem ligação a rede pública.

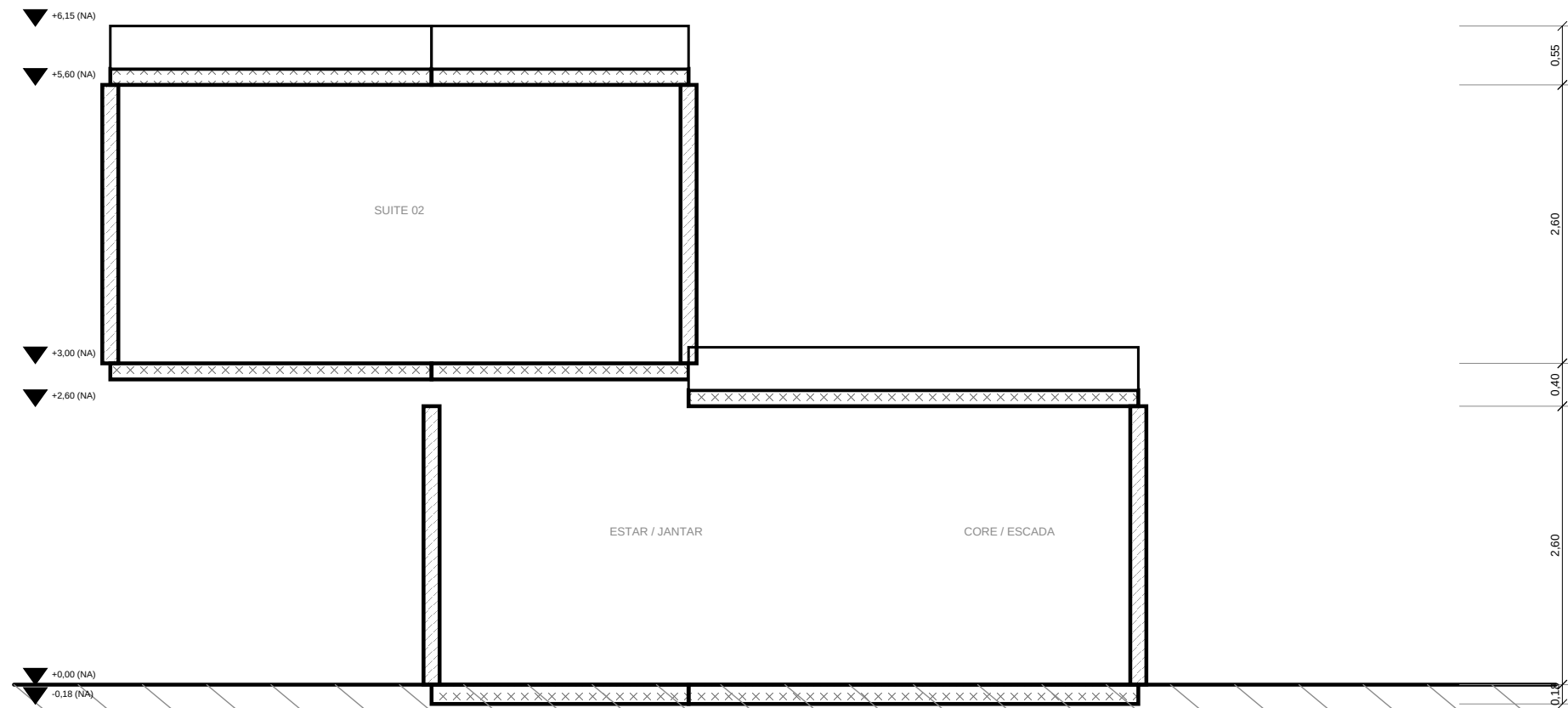
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

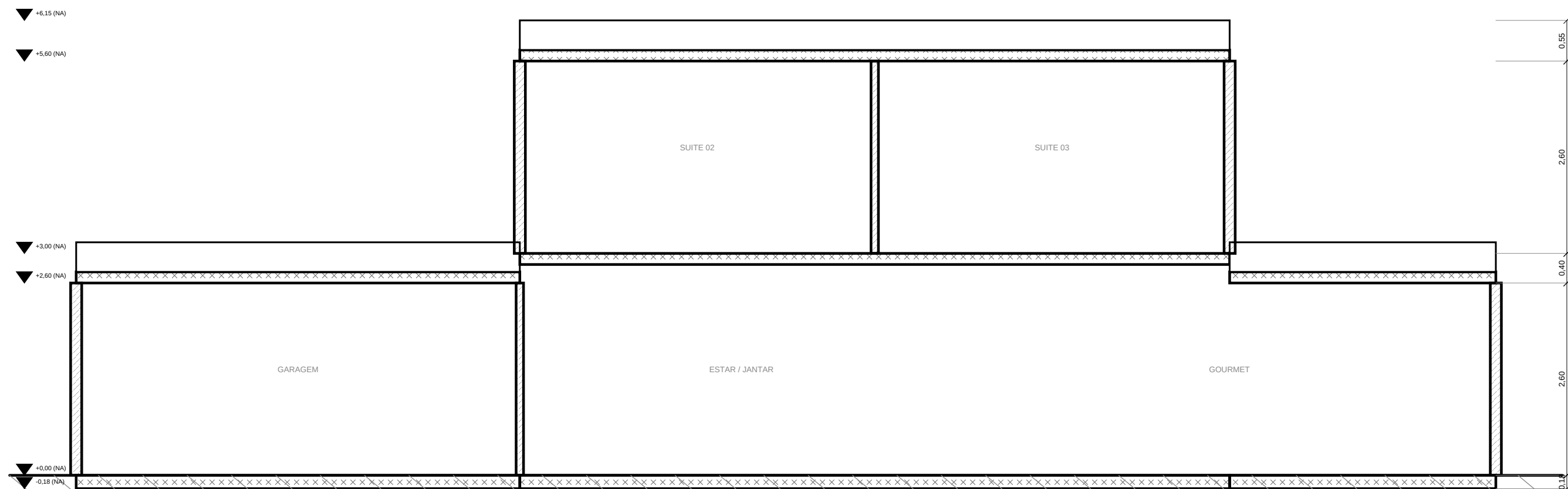
PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA DE COBERTURA

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
União Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR R3B	05
Projeto (previsão)	FORMATO A1	IMÓVEL LIBERADO PARA OBRAS	
UNIDADE MESTRE: AM	MALHA 600/600/300	SEM ART / RNT	05-25 REV 03B



1 CORTE AA — TRANSVERSAL
ESCALA 1:60

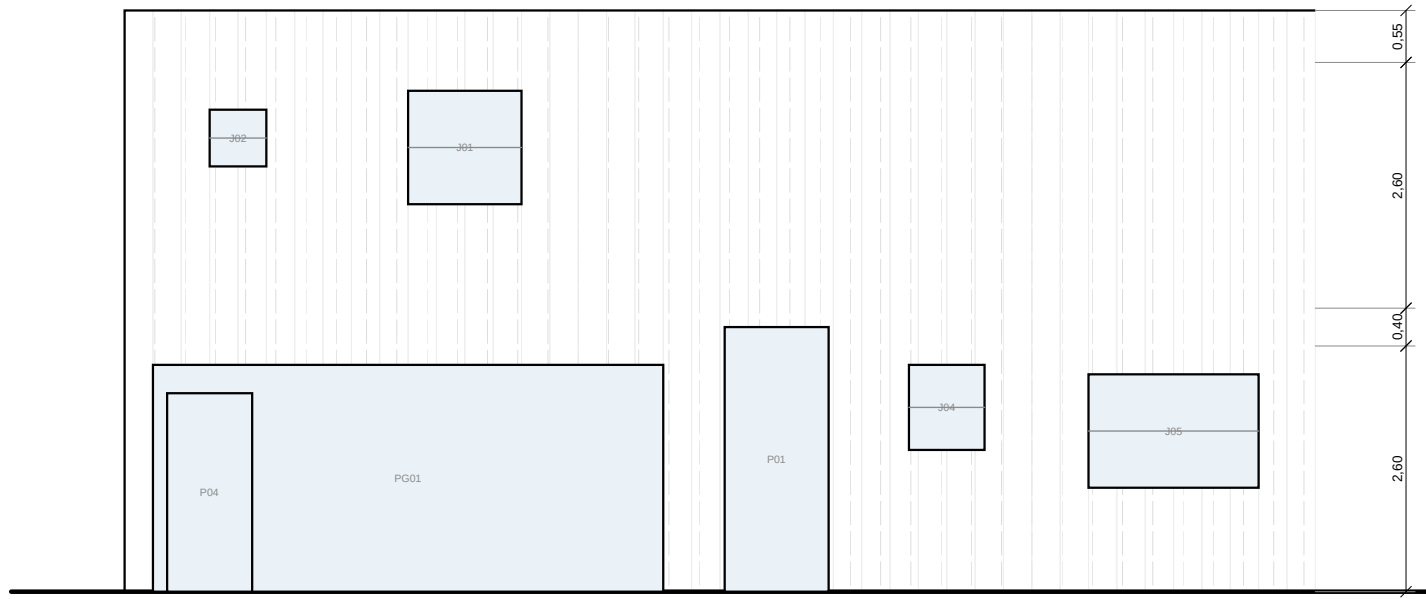


2 CORTE BB — LONGITUDINAL
ESCALA 1:60



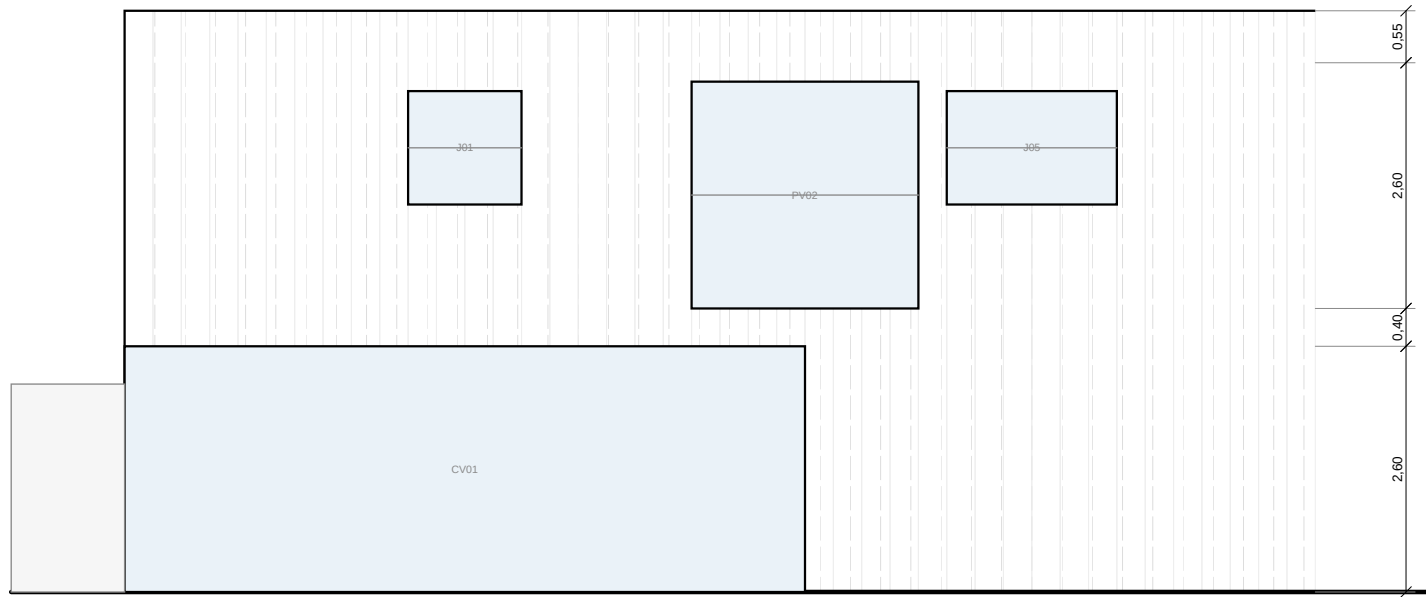
- NOTAS
- * Piso drenado acabado 2000 mm x piso a piso 3000 mm.
 - * Topo da platibanda +0.250 m (não pavimentado) e +0.100 m (pavimentado) — H.
 - * Fundação em radier 180 mm, taxa 30 MPa, aço CA-50 (S).
 - * Vedação em Light Steel Frame, vãos grandes em perfil metálico estrutural.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) SOUZA TATIANA (P)			
PROJETO ARQUITETONICO			
CORTES AA E BB			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECOR
Lista Consolidada	1:60	ESTUDIO PRELIMINAR R3B	06
Projeto (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MEDIDA: m²	VALOR: R\$ 500.000,00	SEM ART / RNT	06-25 REV 03B

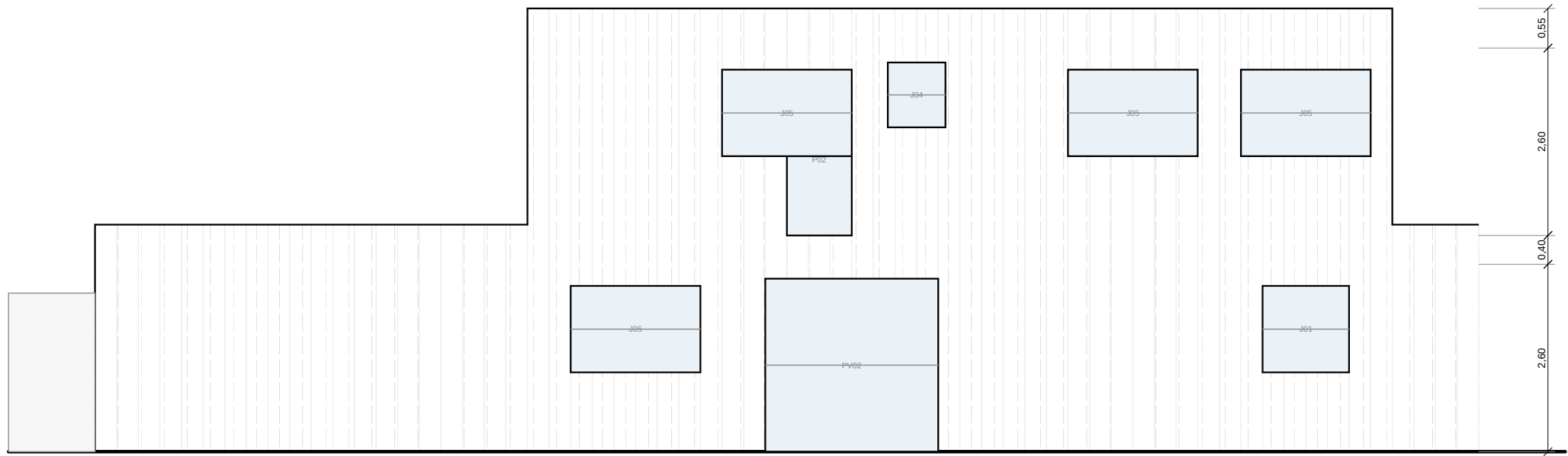


FACHADA FRONTAL (SUL)

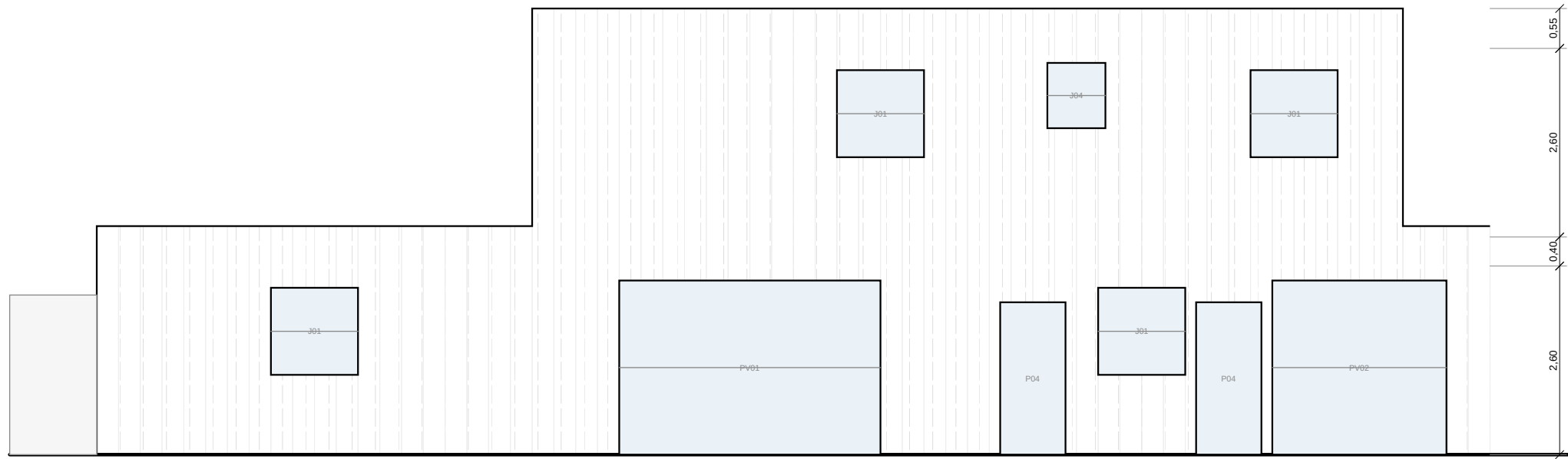
1 FACHADAS
ESCALA 1:80



FACHADA POSTERIOR (NORTE)



FACHADA LATERAL ESQUERDA (OESTE)



FACHADA LATERAL DIREITA (LESTE)

- NOTAS
- Maximo de 2 fachadas de acabamento: material c/azul, alumínio grafite, alumínio anodizado.
 - Vista reduzida na frente e concentrada na social posterior.
 - Condensadores concentrados na face técnica lateral direita, scallies por parâmetro vertical (n=1.800 mm).
 - Muros laterais e de fundo (n=1.200 mm), sem muro frontal.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOLO TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

FACHADAS

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METROS (m)	ESCALA 1:80 FORMATO: A1 MATERIAL: 60/60/60	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R3B TWO LIBERADO PARA OBRAS SEM ART / RNT	PROJETA 07 06-25 REV 002
---	---	--	--------------------------------



	SOCIAL — estar/jantar e gourmet
	INTIMO — suítes e quarto reversível
	SERVICO — cozinha, lavanderia, oficina, DML
	APOIO — garagem e core
	CIRCULACAO — hall e halls de pavimento

- Croqui de estado volumétrico — sem escala, não cotado.
- Cores por zona funcional: social, íntimo, serviço, apoio e circulação.
- Volume superior em balanço sobre o deck lateral — estrutura metálica específica (H)

PRANCHIA

08

de 35 FIEV R38

QUADRO GERAL DE AREAS

DESCRICAO	PROJETO (m2)	REFERENC (m2)	DELTA
Lot	800.00	800.00	0.00
Área fechada — bruto	180.00	174.24	+5.76
Área fechada — líquido	133.00	94.06	+3.94
Área fechada total	266.00	258.30	+7.44
Variante muros (área)	10.00	10.00	0.00
Áreas externas cobertas/encobertas	266.54	-	-
Laumia e pisos da planta	11.02	11.02	0.00
Projeto de cobertura (área + aquecimento)	266.48	-	-
Taxa de ocupação (projeto coberto)	33.21 %	max 30 %	OK
Coeff. de aproveitamento	0.370	max 0.30	OK

MAPA GERAL DE ESQUADRIAS

REF	VIAO (mm)	REFL	QTD	AREA TOT (m2)	TIPO
P001	5400 x 2400	0	1	12.96	porta de correr, alumínio opaco
P01	1100 x 2000	0	1	2.20	porta privacidade, vidro opaco
P02	900 x 2100	0	4	35.12	porta interna (aberto/fechado)
P04	900 x 2100	0	7	13.23	porta de serviço, resistente a umidade
P05	900 x 2100	0	1	2.09	porta DE CORREDOR — sem área de varandinha
J01	1200 x 1200	1100	7	10.08	porta de dormitório, alumínio
J02	600 x 800	1000	1	0.36	porta de banheiro, vidro translúcido
J03	900 x 1000	900	0	0.00	porta de escritório/alcova, alumínio
J04	800 x 900	1000	3	2.16	porta alta de banheiro, translúcido
J05	1800 x 1200	1100	4	12.96	porta ampla de dormitório, alumínio
P011	3600 x 2400	0	1	8.64	var. recibo posterior
P012	2400 x 2400	0	3	17.28	porta-balcão de enter (barrido adicional) — ver DNDN
C011	7200 x 2400	0	1	17.12	CORTINA DE VOPOU vertical, 6 folhas de 900 mm de esp.

SISTEMAS PREDIAIS — PARAMETROS CONSOLIDADOS

SISTEMA	PARAMETRO	VALOR
Inservação	Superior / inferior / total	2.000 L / 3.000 L / 5.000 L
Inservação	Consumo e subestância (l por s, 200 L/dia)	1.200 L/dia / 4.17 dias
Recalque	Modulante / m²	0.50 m / 2.40 m³ / 10.00 m³
Plano	Volume total (por decada)	6.794 L/s / 1.000 L/s / 4 + 0.000
Plano	Relacion para novo	2.000 L — frigorífico e lavagem
Engen	Cálculo / verificação / C. g. g. g. g.	0.000 / 0.000 / 30 L
Água quente	Solução adotada (FCHADA)	4 chuveiros 4.500 W em 220 V (144.0 kW)
Água quente	Cálculo por chuveiro	20.5 A / 4.0 m² / 10.000 25 A
Água quente	Demanda (R/S/T)	13.5 kW — em 27.2 kW instalada
Plano novo	Demanda (FCHADA)	2.300 L, dimensionado pela demanda
Plano novo	Capacidade e demanda	375 milhões (aproximadamente) / 50 milhões (usados)
Plano novo	Autonomia	8.3 dias / 1 mês (estender a vazão sanitária)
Climatização	Mecanismos de ar	11 ventiladores de teto / 6 pontos de exaustão
Climatização	Carga instalada (ver quadro projeto)	130.000 BTU/h
PENDÊNCIAS — O QUE NÃO ESTÁ LIBERADO		8.000 BTU/h (social + alvará)

#	PENDENCIA	IMPACTO
1	Características físicas do SCS (CART, taxa de ocupação, gabarito) — Lei 1.838/2014	Condições toda a implantação
2	Dimensionamento de tubo e cálculo de vazão de rede	Fundação
3	Cálculo estrutural do sistema hidráulico (UP + perfil + apoio da caixa d'água)	Estrutura e tubos
4	Verificação ambiental do novo plano (Código Ambiental de Manaus)	Licenciamento
5	Diâmetro de água fria do chuveiro (DN50 no bloco — verificar taxa de vazão)	Hidráulica
6	Regulamento específico de condôminos	Fachada, muros e recios
7	Divergência geométrica R12 x L100 (ver planilha de divergências)	Coordenação geral
8	Exigência municipal de retenção pluvial no bloco — se houver, volume separado	Drenagem

CLIMATIZACAO — CARGA CALCULADA x EQUIPAMENTO (q = 700 BTU/h.m2, ZB8 com o pacote de sombreamento do projeto)

AMB	AMBIENTE	AREA (m2)	VOLUME (m3)	CARGA (BTU/h)	EQUIP. (BTU/h)	MEDO	FASE
PRECEDENCIA DE DADOS							
S-001	SALA DE REUNIOES	21.60	12.24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
1	1. Verificação Consolidada de R12 (prevalece sobre o Guia Explicativo R12 em toda divergência geométrica)	3.60	13.60	13.600	13.000	TC-09	ATIVO
2	2. Cálculo de L100 e 0.000 (prevalece sobre a R12 e marca-se o item como (H))	10.14	3.96	10.000	10.000	TC-10	ATIVO
3	3. Cálculo de ambas divergências, prevalece a norma e registra-se a exceção.	15.14	4.32	10.000	10.000	TC-10	ATIVO
4	4. Respostas para a divergência, largura, altura, espessura, material e revisão.	15.20	5.16	20.700	30.000	TC-09	ATIVO
S-101	MINI LOUNGE / TV	7.20	1.44	5.880	9.000	TC-09	ATIVO
S-002	SUITE MASTER	21.60	12.24	17.880	13.000	TC-09	ATIVO
T-001	OFFICINA	9.00	2.16	7.560	9.000	TC-10	RESERVA
—	FRONTALINA T-001 (T-001) altura 300 mm, altura livre 2200 mm	—	—	—	—	—	AB

AREAS TECNICAS LOCADAS

COD	ELEMENTO	ZONA	POSICAO (mm)	DM (mm)	CONDICAO	OBSERVACAO
TC-01	Coperna 1.000 L	ENT	(1700, 900)	200 x 1000	enterrado	enterrado sob a base técnica, carga 0.000
TC-02	Maquiagem de rede 0.2 m	FT-H	(1700, 900)	1000 x 800	aparece	base estrutural, suporte DN22, rede 0.2
TC-03	Revestimento pluvial 1.000 L	ENT	(1700, 900)	800 x 1000	enterrado	enterrado no jardim, perto do decalque
TC-04	Central GUP (2 x P-45)	FT-H	(1700, 2400)	1200 x 800	aparece	NBR 13023, min 1.5 m de qualquer lado e 2.0 m
TC-05	Quadro geral 36 módulos	INT	interior a T-GAR	300 x 800	aparece	paredes de garagem junto ao hall, altura de 1
TC-06	Quadro superior 24 módulos	INT	interior a T-HAL	200 x 600	aparece	hall do pavimento superior
TC-07	Rack de dados e CFTV	INT	interior a T-GAR	400 x 800	aparece	8 cameras, 3 pontos pontos, 1 videoponto
TC-08	Modulador de água e energia	TCST	(1700, 600)	800 x 800	aparece	na fachada, altura para não ser atingido
TC-09	Nicho de condôminos NORT (3 pontos)	FT-H	(1700, 1000)	800 x 800	aparece	3 pontos
TC-10	Nicho de condôminos SUL (2 pontos)	RSC-S	(2000, 800)	400 x 300	aparece	3 pontos
TC-11	Caixa de proteção 30 L	RSC-S	(1300, 2000)	800 x 800	existe	a jusante da cozinha, inspecional
TC-12	Caixa de proteção 600 x 800	RSC-S	(1300, 2400)	600 x 800	existe	antes da ligação a rede pública
TC-13	Caixa de proteção da planta	FT-H	(1700, 2600)	1000 x 2000	aparece	em pé na lateral técnica (FABR.) barrido de ar
TC-14	Depósito externo de água a planta	FT-H	(1700, 2600)	1000 x 1000	aparece	base, material de ligação, captação a 1m
TC-15	Outra entrada	FT-H	(2000, 1000)	800 x 1000	aparece	na borda da base técnica, perto do elev. 1m

NOTAS

1. Item marcado (P) são requisitos técnicos de projeto, não licenciamento.

2. Documento de coordenação — não substitui projeto legal, calculo ou ART/ART.

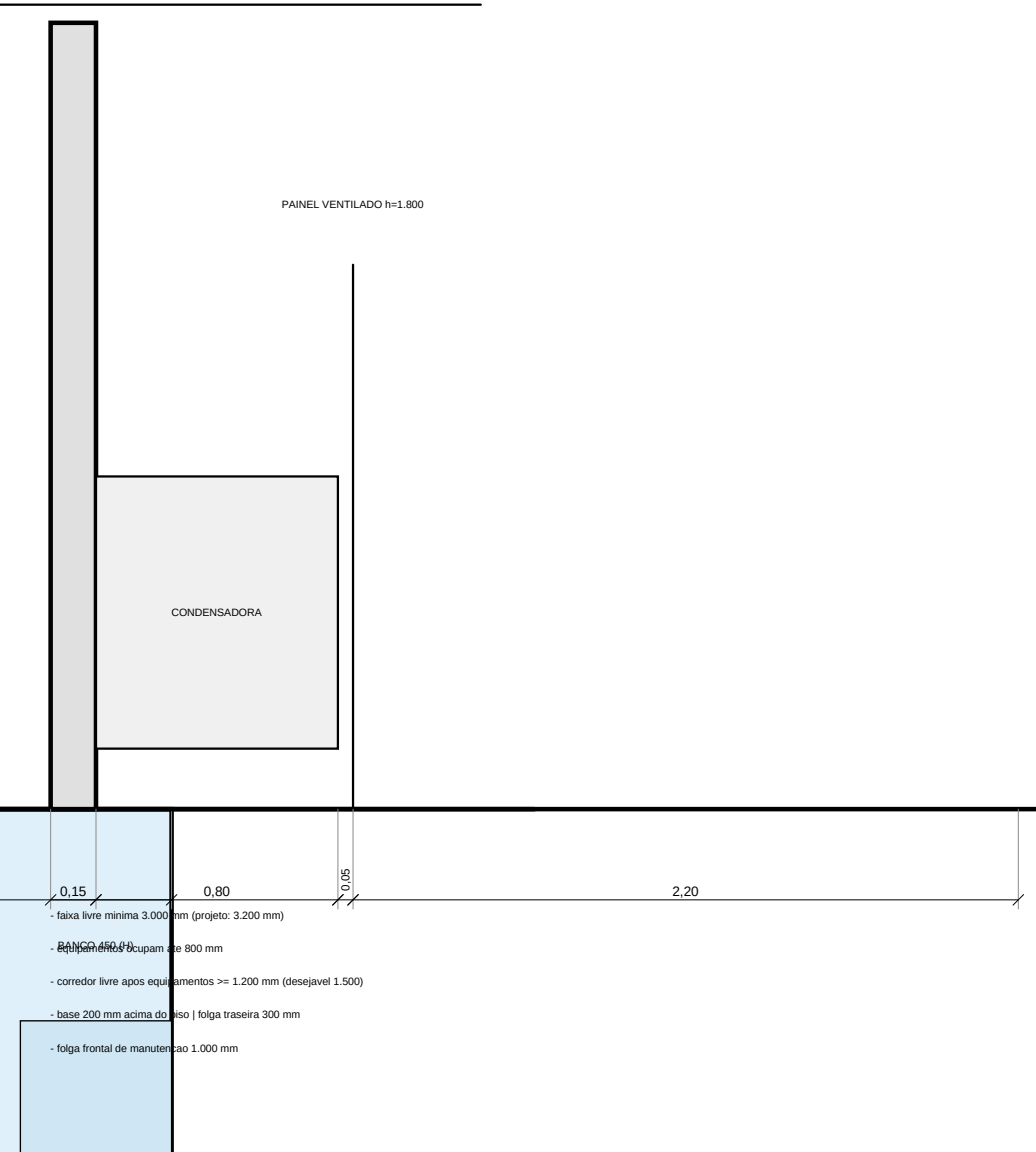
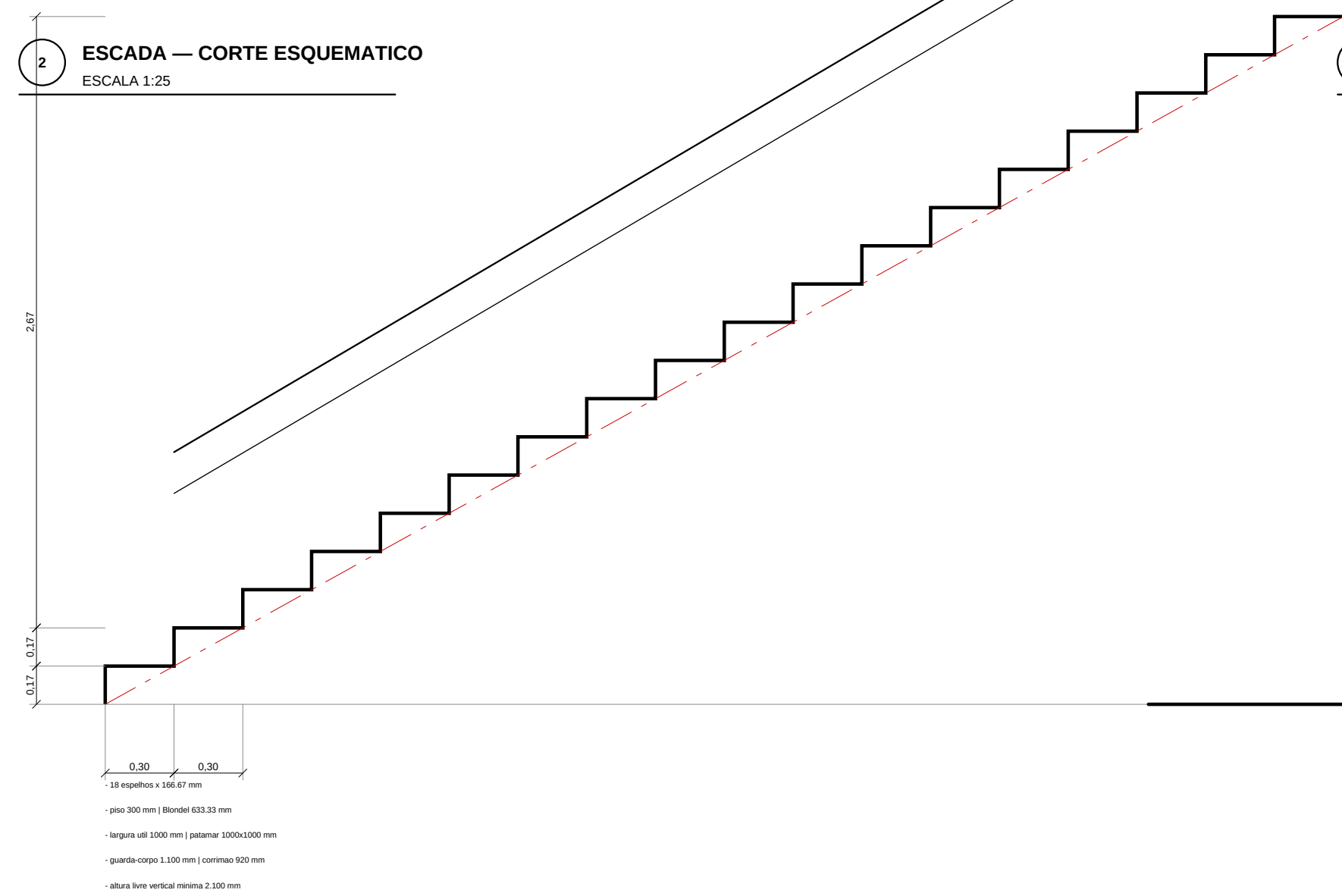
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOU TATIANA (P)

PROJETO ARQUITETONICO

QUADROS GERAIS E PENDENCIAS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJEC
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R3B	
Projeto R12 (previsto)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: AM	MANAUS 65050000	SEM ART / INT	09
			de 25 REVIZO



PROJETO PORTO REAL

PROJETO ARQUITETÔNICO

DETALHES CONSTRUTIVOS AMPLIADOS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PRANCHAS
Lista Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR R38	10
por R32 (previsto)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: 04m	MALHA 1000/500/250	SEM ART / RBT	
			OK 25 REV R38

PAREDE EXTERNA LSF 150 mm

CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/W)
Rua (resistência superficial externa)	-	0.0400
Chapa ósmética	10	0.0005
Camada de ar não ventilada	40	0.1800
Lã mineral	50	1.2000
Chapa de gesso acartonado	12.5	0.0907
Rua (resistência superficial interna)	-	0.1000
R TOTAL		1.6202
U = 1/R [W/m2 K]		0.615
F50 (alfa = 0.30)		0.74 %

COBERTURA — PAINEL SANDUICHE PIR 75 mm

CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/W)
Rua	-	0.0400
Chapa de aço	0.5	0.0000
Isolante PIR	75	3.4001
Chapa de aço	0.5	0.0000
Rua (desconsiderado)	-	0.1700
R TOTAL		3.4201
U = 1/R [W/m2 K]		0.279
F50 (alfa = 0.30)		0.20 %

VERIFICACAO — NBR 15220-3, ZONA BIOCLIMATICA 8

ELEMENTO	U calc.	U limite		F50 calc.	F50 limite	
PAREDE LEVE REFLETORA	0.615	<= 0.60	OK	0.74 %	<= 0.5 %	OK
COBERTURA LEVE REFLETORA	0.279	<= 0.30	OK	0.20 %	<= 0.5 %	OK

PONTE TERMICA DOS MONTANTES DE ACO (H)

SITUACAO	U efetivo	perda de R	efeito
Unif. sem condutor a partir	0.615	-	referencia de calculo
Montante semi-quilíbrio termico	1.025	40 %	a partir do cálculo a la internal
Com banda isolante continua (200 mm)	0.688	8 %	XPS EPS 20 mm sob a placa externa

SOMBREAMENTO NECESSARIO — VAO DE 2.400 mm, LATITUDE 3 S

FACE	altitude	condicao critica	projecao	valor??	estrategia
NORTE	61.5 graus	21h4, meio-dia	1107 mm	sm	horizontal (pared)
SUL	69.7 graus	21h4, meio-dia	888 mm	sm	horizontal (pared)
LESTE	30.0 graus	18h, ano seco	4157 mm	NAO	VERTICAL (pared)
OESTE	30.0 graus	18h, ano seco	4157 mm	NAO	VERTICAL (pared)

Nas fachas Norte e Oeste o sol chega a 30 graus: a projecao horizontal

necessaria passa de 4.1 m. De tal nao resolve — so briga VERTICAL.

A ESQUADRIA DOMINA A FACHADA — Rw COMPOSTO (parede Rw 45 dB, vao = 20 % da area)

ESQUADRIA	Rw vao	Rw composto	classif. NBR 15879-2
correr alumínio convul, vidro temperado 5 mm	25	31.9	MÍNIMO
correr com vedacao por compressao, laminado 4+6	33	39.0	INTERMEDIARIO
de alumínio com vedacao dupla, laminado 4+6 PVB acustico	39	42.4	SUPERIOR

RUIDO DE IMPACTO — PISO SECO ENTRE PAVIMENTOS

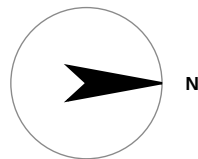
SOLUCAO	L nTm (dB)	classif.
Piso seco (C25+1 placa cimenticia), sem tratamento	76 a 85	NAO ATENDE
+ Manta resiliente 5 mm sob contrapiso	86 a 92	INTERMEDIARIO
+ Manta 5 mm + forro suspensa com la mineral	93 a 99	SUPERIOR

REVERBERACAO DA FITA SOCIAL INTEGRADA (SABINE) — CONSEQUENCIA DA INTEGRACAO

SITUACAO	V (m3)	A (m2 Sabine)	T60 (s)	avaliacao
Superficies duras, sem tratamento	201	13.9	2.25	insatisfatoria
Com forro absorvente, cortinas e carpete	201	51.0	0.89	bom de mais
Mais para ambiente social residencial	-	-	0.80 a 0.90	referencia

ESPECIFICACOES DECORRENTES

- Barreira de vapor pelo lado EXTERNO (clima quente-umido inverte o gradiente).
- Galvanizacao Z275, isolar contato aço-alumínio contra per galvanico.
- Banda isolante continua sob a placa externa — sem ela, 40 % do R se perde.
- Vidro laminado 6+6 com PVB acustico nas fachas leste (rua) e oeste (social).
- Manta resiliente sob contrapiso seco + forro com la mineral sob as suites.
- Forro absorvente no gourmet: sem ele a fita social integrada reverteira 2.5 s.
- Calvinho operavel no topo do corre: aberto ventila, fechado isola o social.
- Cobertura e paredes em cor clara — manter absorcancia menor ou igual a 0.40.



NOTAS

- * Testado a LESTE (sol da manha na frente) — sendo do lado e do social a OESTE.
- * Material: Zona Bioclimatica 8 (NBR 15220-3), latitude 3 S, clima At quente-umido.
- * Com 200 a cobertura e sombreamento total + ventilacao permanente + massa LEVE.
- * Valores de lambdas conforme NBR 15220-2, sendo [0] seu hipotetico de projeto.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 500x TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

DESEMPENHO TERMICO E ACUSTICO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
União Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R3B	
Projeto (previsão)	FORMATO A1	VAO LIBERADO PARA OBRA	11
UNIDADE MESTRE: mm	VALOR: 605/500/300	SEM ART / RNT	de 25 REVIZOES



TERREO



SUPERIOR

FAMÍLIAS DE VEDACAO — COMPOSICAO POR EXIGENCIA

COD	FAMILIA	eps	flw	AREA m2	inibc	ONDE SE APLICA
PE-1	Paredo externo unico	120	95	340.00	1.12	Fora de faco interno, sem acouso
PA-1	Paredo hidráulica interna	120	94	39.00	1.20	Apenas onde passa portada de escape ONDO na ha busca
PA-1	Paredo acustica	120	90	90.84	1.20	Entre o forro de tecto, isolado termico, empenho do
PA-2	Paredo acustica de alto desempenho	120	96	7.60	1.62	EXCLUSIVAMENTE a parede entre a oficina e o estúdio
PI-1	Divisória interna simples	120	91	29.98	1.00	Entre de zonas homogeneas (parco com servico, sala)
	TOTAL			478.00		



PE-1 — densidade 12 + eps 20 (200 mlt) + montante 95 c/ la 90 + gesso 12.5 + acabamento

O ISO strip constrói e, ao mesmo tempo, quebra termica e barreira de vapor do lado quente unico. Sua funcao principal NAO e economia de energia (payback longo), e evitar condensacao no montante.



PA-1 — gesso R2 12.5 + montante 95 c/ la 90 + gesso 12.5 + refreco para lazoar

A espessura e de 120 mm sendo para acomodar o tubo ONDO. Usar 120 mm nao ha problema e dispensa o de area útil.



PA-2 — dupla (dupla 12.5 + montante 48 c/ la 48 + dupla (dupla 12.5

Dupla (dupla e o unico garfo acustico barateo +1.00 por (dupla adicional). Desaparece a maleta sem mudar a espessura modular.



PA-3 — dupla (dupla 12.5 + perfil reciltable + montante 76 c/ la 90 + dupla (dupla 12.5

O perfil reciltable desloca a dupla do montante e economiza 7 a 9 cm sobre a PA-1, dentro da mesma espessura de 120 mm. Uma barra a 125 (50x4) chega ao teto em cerca de 49 (50x4), no sentido inverso, a TV a 75 (50x4) chega a ofcina em 14 (50x4) — reciltable. E a unica parede do caso que resolve esse problema.



PI-1 — gesso 12.5 + montante 76 c/ la 90 + gesso 12.5

Para 42, 58 e 70 a supe e o forro de 160 (125x7) e esse ambiente da mesma unidade. Reforçar aqui nao produz diferenca perceptivel.

POR QUE O ISO STRIP, SE O PAYBACK E LONGO

Ganho energetico: dU = 0.356 W/m2K sobre 340 m2 -> 682 kWh/ano, payback de 18 anos (4).

Isolado, o argumento energetico NAO sustenta o investimento.

O argumento e outro: em clima quente-unido com ar-condicionado o vapor migra

de FORA para DENTRO. O montante de aço fica mais frio que o ponto de orvalho

externo (28.2 C a 32 C / 80 % UR) e a agua condensa DENTRO do painel — sobre o

aço, enchendo a la, sem sinal visível ate a patologia estar instalada.

O XPS de célula fechada e quebra termica E barreira de vapor, na posicao certa

(lado quente-unido). Um material, duas funcoes. Precisa ser CONTINUO: aplicar

por partes cria justamente o ponto frio onde a condensacao se concentra.

NOTAS

- Duas familias dimensionais (120 e 120 mm), quatro composicoes.
- Nonfurn vira, nao se cria muito, varia so o contruido dentro da espessura.
- A cor indica a exigencia do local, nao a exigencia.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

MAPA DE FAMÍLIAS DE VEDACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada ISO-R22 (previsível) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILHA 655/500/350	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R3B NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / INT	PROJECION 12 06-25 REV 03B
--	---	--	---

PISOS — TRATAMENTO CONFORME O QUE ESTA ABAIXO

SUPERIOR	INFERIOR	AREA m2	TRATAMENTO	POR QUE
S-002	T-001	9,00	lpa flutuante + forro descolado com perfil	dominios sobre OFICINA, o unico tecto com isolame
S-002	T-00C	11,02	matra 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre SOCIAL, tudo dentro e de impacto
S-003	T-00C	2,00	matra 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre SOCIAL, tudo dentro e de impacto
S-003	T-00E	10,00	matra 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre SOCIAL, tudo dentro e de impacto
S-003	T-00U	8,64	matra 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre SOCIAL, tudo dentro e de impacto
S-04L	T-00C	4,32	contrapiso seco simples	sem dominios acima, tratamento nao se justifica
S-04L	T-00R	5,76	contrapiso seco simples	sem dominios acima, tratamento nao se justifica
S-04S	T-00U	10,80	matra 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre SOCIAL, tudo dentro e de impacto
S-04S	T-04V	9,00	matra 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre SOCIAL, tudo dentro e de impacto
S-04S	T-00P	3,60	matra 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre SOCIAL, tudo dentro e de impacto
S-002	EXTERNO	5,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico
S-003	EXTERNO	3,60	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico
S-00U	EXTERNO	7,20	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico
S-04S	EXTERNO	23,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico

FORROS — ABSORCAO SO ONDE HA REVERBERACAO

AMBIENTE	SOLUCAO	AREA m2	POR QUE
T-00U	forro absorvente (a mineral) aparente ou perfurado	30,24	unico ponto que derivado a reverberacao de 3,25 e para 0,86
T-00C	gesso-lã + cortina e tapetes	25,20	absorcao vem do mobiliario, forro tecnico e apor toda ganho
T-00C	gesso-lã ou lã mineral	18,00	superfície de fácil limpeza tem prioridade sobre absorcao
S-002	gesso-lã ou la mineral sobre a forro	20,80	fo sobre o forro absorve tudo de chiss no painel P01
S-003	gesso-lã ou la mineral sobre a forro	20,80	idem
S-04S	gesso-lã ou la mineral sobre a forro	26,80	idem
T-04R	sem forro (estruturas aparentes)	30,50	ambiente sem exigencia acustica nem termica
T-001	sem forro (estruturas aparentes)	8,00	idem
T-00P	sem forro (estruturas aparentes)	3,60	idem

VIDROS — ESPECIFICACAO POR VAO

REF	VAO	FACE	URO	QTD	VIDRO	POR QUE
J05	1000x1200	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em vidro
J01	1200x1200	N	interno	4	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J04	800x800	L	externo	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em vidro
J05	1000x1200	S	externo	4	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	S	externo	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
P01L	3600x2400	N	circulacao	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
P02L	2400x2400	N	social	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
C01L	7200x3600	O	social	1	temperado 10 mm, 8 folhas, de 900 mm	condicoes ventos sem monitorar, a estrutura vem da altura de 2,000 sem apoio intermediario
P02L	2400x2400	S	social	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em vidro
J02	600x600	L	interno	1	temperado 8 mm translucido	bombas, sem exigencia
J01	1200x1200	O	interno	1	laminado 6+6 com controle solar	sol refletir, sem vidro
J04	800x800	S	interno	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
P02L	2400x2400	O	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em vidro
J05	1000x1200	O	interno	1	laminado 6+6 com controle solar	sol refletir, sem vidro
J04	800x800	N	interno	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia

HIERARQUIA DE INVESTIMENTO — RETORNO DECRESCENTE

#	MEDIDA	CUSTO	GANHO MEDIO	OBSERVACAO
1	Vedacao de fachada com sistema acustico	medio-baixo	até +10 dB	uma fachada de 1 % evita 10 dB de ganho
2	Barreira vertical nas fachadas bruta e vedada	baixo	bloqueia +75 % do ganho solar	propriedade horizontal engloba cerca 4,38 m
3	Materiais acusticos sob contrapisos secos	baixo	1,147 m de 90 para 70 dB	resposta para o caso da NBR 15075-3
4	Forro absorvente ou gesso-lã (20 m2)	baixo	75 m de 3,20 para +1,1 e	+1 ponto sobre do mobiliario
5	Vidro laminado acustico nos vãos vitreos	medio	Plus composto de 31,5 para 42,4 dB	até 6 vãos de 20
6	Capote chapei nas paredes P01-1	medio	Plus de 42 para 49 dB	ao onde ha reflexo e fonte de ruído
7	ISO 5000 controlado (P01 20 mm)	baixo	17 pontos de 1,075 para 0,866	justificável por patologia, mas por energia
8	Forro suspenso com la sob as salas	medio	1,147 m de 70 para 57 dB	ao onde ha dominios sobre areas radiadas

ONDE NAO APLICAR — RACIONALIZACAO

ITEM	NAO APLICAR EM	POR QUE
Paredes acusticas de alto desempenho (P01-2)	Qualquer parede alem da oficializada	7,00 m2 de tratamento pressao residual, equilibrio na nao acoustica nada
Paredes acusticas (P01-1)	entre torres e/ou e disposto	perigos de servico, com o mesmo tipo de ruído
Paredes acusticas (P01-1)	dentro da fila social integrada	o cliente pedira integracao: paredes ali controla o partido
Paredes isolantes 150 mm	onde nao passa nenhuma TR000	50 mm e mais de espessura sem funcao consoquentem mais ali
Materiais acusticos	solo sobre do forro (sobre radiador)	isso ha polimento abaixo: isso evita todo de impacto a transporta
Forro absorvente	sem dominios	volumes pequenos e mobiliario nivel ja garantem TR baixo
Vidro laminado acustico	torreiros e areas de servico	vãos de 600x600 e facies protegidas: tudo sem reflexo perceptivel
Controle solar	fachada norte e sul	tetado de 1.200 mm ja controla, visto de controle no escuro
Barreira vertical	fachada norte e sul	até alto (02 a 07 graus) barreira vertical nao interrompe nada
La isolante de 90 mm (paredes/tectos secos)	qualquer parede	acima de 50 mm o ganho acustico e isolante, a chapa adicional rende mais
Isolamento adicional na cobertura	alem do P01 de 70 mm	1,147 m de 2,70 contra bruto de 2,30 e ganho real e o sombreamento

NOTAS

- Especificar "superior em sul" encasaca sem melhorar o desempenho particulas.
- Cada item responde ao que acontece nos seus dois lados.
- Indica de custo base relativos a indicacao simples (1,00), estar em Manual.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 0008 TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESPECIFICACAO POR EXIGENCIA

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXTENSAO	PROVINCIA
Unidade Consultoria	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R08	13
Projeto (preliminar)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	de 25 REVIZOES
UNIDADE MESTRE: MANAUS	MANAUS 665000000	SEM ART / RNT	

VERIFICACOES AUTOMATICAS — 32 FUNCOES, 187 CONDICOES

VERIFICACAO	O QUE TESTA	CONCL.	RESULTADO
malha	---	1	OK
colunas	---	1	OK
conectividade	---	2	OK
mesa	---	3	OK
acesso_per_mofado	Ambiente de permanencia nao pode ter como unico acesso um ambiente	1	OK
luminarias	---	1	OK
acessibilidade	---	2	OK
mesa	---	5	5 erro(s)
escada	---	3	OK
elevador	---	2	OK
espelhos_muros	---	1	OK
barandas	---	6	OK
torres	---	6	OK
subdivisoes	---	8	OK
coluna_ponta	A linha de porta vem em quadrado de lado igual a sua largura	2	3 erro(s)
paredo_moldado	---	1	OK
tecidos	Auditoria das areas tecidas: existencia, lugar, altura e distancia	27	OK
projeto_superior	Tudo trecho do superior precisa de apoio e sobre o que esta embaixo	4	OK
transmis_omica	A fila social e climatizada sem parede e forrada sem de esqrd	16	OK
estrutura	Cada viga resolveida pela fachada, com junta de deslocamento onde ha junta	11	2 erro(s)
paredaoes	Tudo maior que o furo adossado(nao passa em existencia, furoca)	5	OK
paginacao	Recurso pequeno sempre aparece, e junta descolada em sala integrada	6	5 erro(s)
altura_baixo	Primeira verificacao que sai do plano: cada degrau contra o que ha baixo	5	OK
chameis	---	3	OK
hidraulica	---	9	OK
energia	---	10	OK
planoagem	---	6	OK
integridade_referencia	Tudo codigo de ambiente criado em qualquer lista tem de existir	3	OK
fachadamento	---	15	OK
planta	Planta: ferra area, nichos, portas, eleva e sala de maquina	7	OK
lounge	O meu lounge so existe se o distancia do visao coeder nãe	3	1 erro(s)
corrima_vidro	A abertura que o preaparelho quer so existe se tres colunas dentro certo	13	1 erro(s)

RESULTADO: 0 ERRO(S) · 0 ATENCAO(OES) · 18 NOTA(S)

[NOTA] Circulacao	halls 16.56 m2 (5.6 %) + core vertical 14.40 m2, a meta de 8 % do briefing incide sobre halls
[NOTA] Vao vencido por viga	S-SO2: 5.40 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-SO3: 3.60 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Apoio sobre pilares	S-LOU: 7.20 m2 sobre area aberta, apoiados em 10 pilares — terraco coberto no terreo, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-MAS: 34.20 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-BAL: 22.68 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Lado de abertura definido	P02 em (12000, 10800) abre para o lado oposto a -X — LC-03 (box) ocupa a varredura
[NOTA] Lado de abertura definido	P04 em (12600, 22800) abre para o lado oposto a -X — AR-03 (grateleiras) ocupa a varredura
[NOTA] Lado de abertura definido	P04 em (10800, 22200) abre para o lado oposto a +Y — AP-03 (grateleiras) ocupa a varredura
[NOTA] Vao acima do padrao do projeto	V-10: 7200 mm contra 6000 mm de padrao — execcao declarada: verga da cortina de vidro CV01, entre a divisa sul (x = 2.40
[NOTA] Pavimento pressurizado	superior: 0.5 mca por gravidade — atendido pelo TC-14 de 0.5 cv
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	T-COR eixo x: 284 mm (1/3 sena 300 mm) — acerto, o recorte cai em fila social inteira em uma malha: origem
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	T-CO2 eixo x: 292 mm (1/3 sena 300 mm) — acerto, o recorte cai em fila social inteira em uma malha: origem
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	S-SO2 eixo y: 288 mm (1/3 sena 300 mm) — acerto, o recorte cai em suites 02 e 03 na mesma malha: a parede
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	S-LOU eixo x: 292 mm (1/3 sena 300 mm) — acerto, o recorte cai em o lounge tem porta e nao e integrado a n
[NOTA] Ambientes sem paginacao declarada	4 - T-HAL, T-CR, T-REV, S-HAL — recebem a malha padrao a partir do proprio canto de entrada
[NOTA] Distancia de visao verificada	1950 mm com painel e sofa, contra 1665 mm mínimos para tela de 50 polegadas
[NOTA] Eixo visual verificado	estar > cortina > varanda > piscina em 20.7 m de profundidade, com 0 mm de desalinhamento e 6800 mm de vao livre quando aberta

CORRECOES APLICADAS NESTA REVISAO

#	ACHADO	CORRECAO
1	Porta estar > para sem parede correspondente	vao inserido: os ambientes sao integrados, nao ha parede
2	Sueto com vao de janela abaixo de 1/3 da area de permanencia	criado a familia 201 (2.600 x 1.200) para os tres dormitorios
3	Banho compartilhado com 0.38 m2 de vao para 4.37 m2 de piso	criado a familia 204 (2000 x 900) para o banheiro
4	Quarto invertido e oficina marginalmente abaixo do minimo	janelas ampliadas para 205 em ambos
5	Banho da master no encontro com o hall, bloqueando a porta	banho e closet deslocados para a extremidade norte do modulo
6	57 % de suite master contabilizados como balanço	declarando 4 pilares metálicos e plots com terraco coberto abaixo
7	Circulacao de 33.1 % contra meta de 8 %	metodo expandido: halls 4.8 % e core vertical a porta
8	Cortimel sem promada hidraulica identificada	verificacao: passa a considerar o grupo integrado com a cortina

NOTAS

- Verificacoes realizadas sobre a geometria declarada, nao sobre o desenho;
- Se o modelo passa, todos os parâmetros passam: Item e meta de Item;
- Registre aqui por "github" auditoria.py;

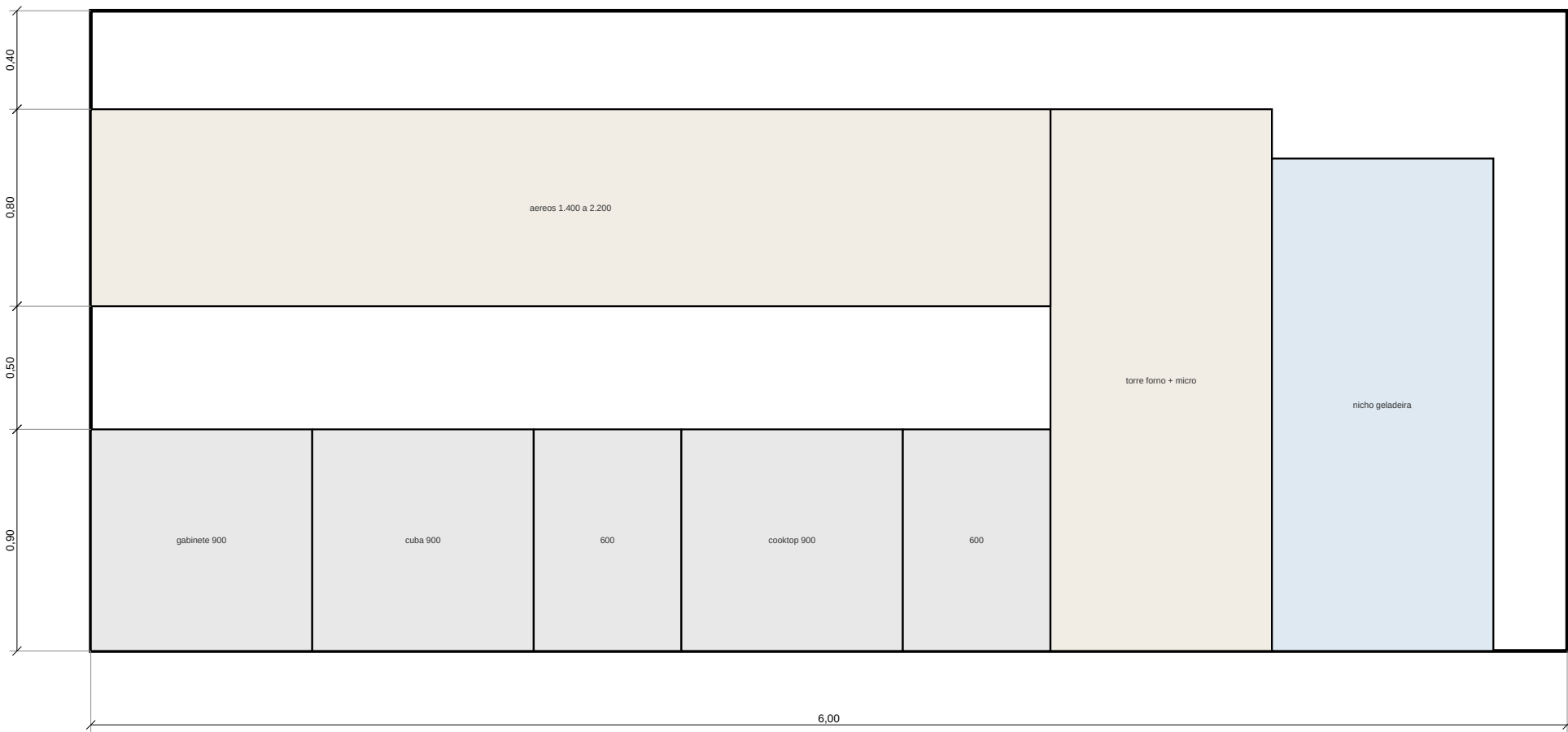
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 500m² TATUAMA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

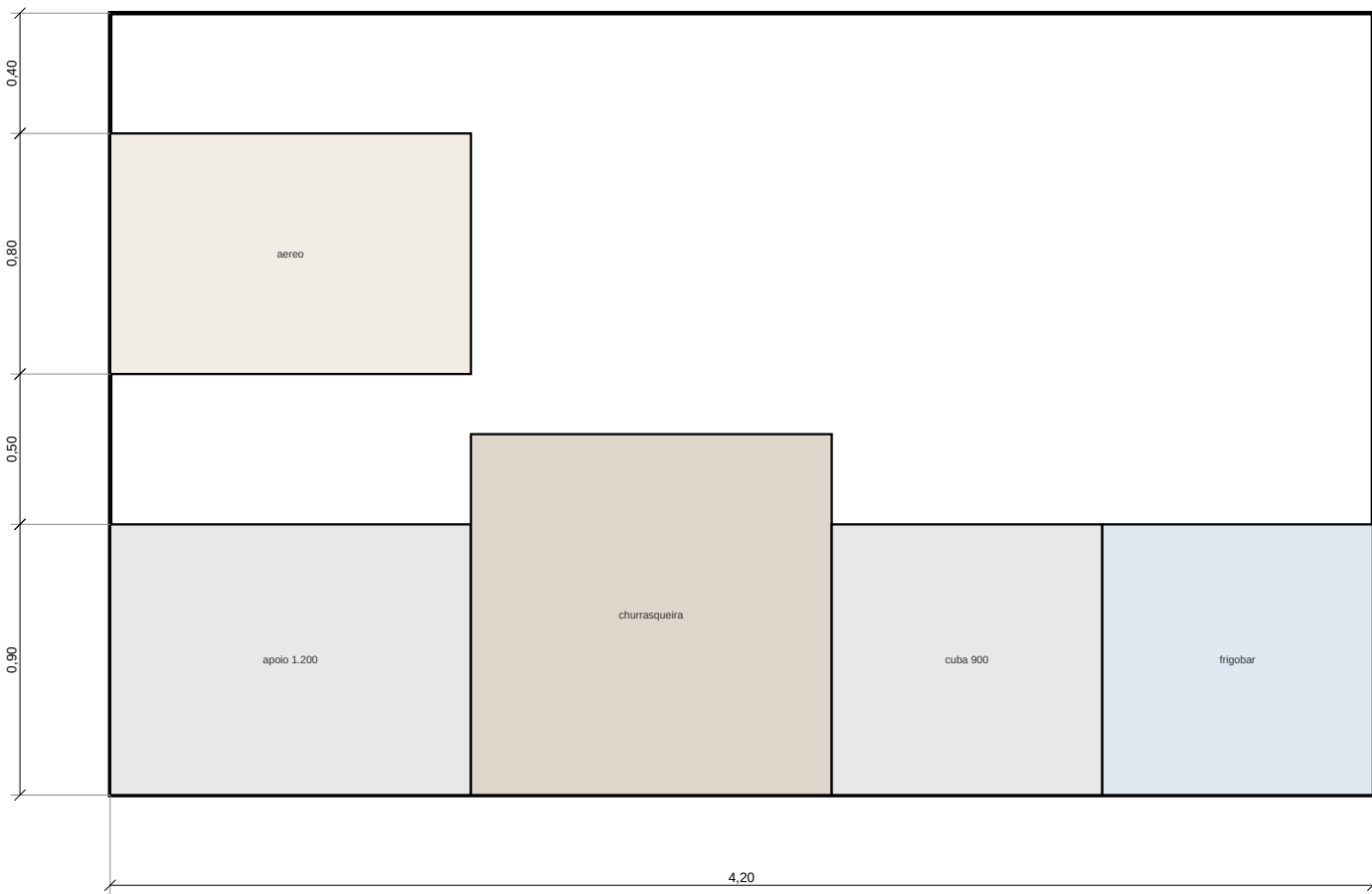
AUDITORIA DO MODELO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Unidade Consistencia	S/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R3B	
Projeto (previsao)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	14
UNIDADE MESTRE: mm	MALHA: 600/600/300	SEM ART / RNT	06-25 REV-03B



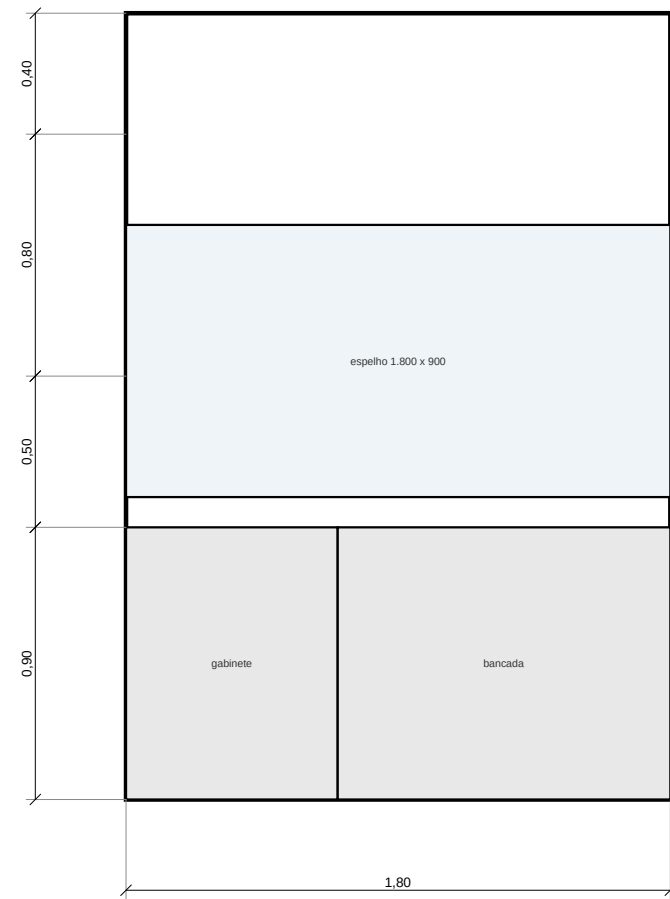
COZINHA — PAREDE SUL (BANCADA PRINCIPAL)

- bancada em granito, 600 mm de profundidade
- circulação livre mínima de 1.000 mm (despejada 1.100)
- 6 unidades de bancada a 1.500 mm



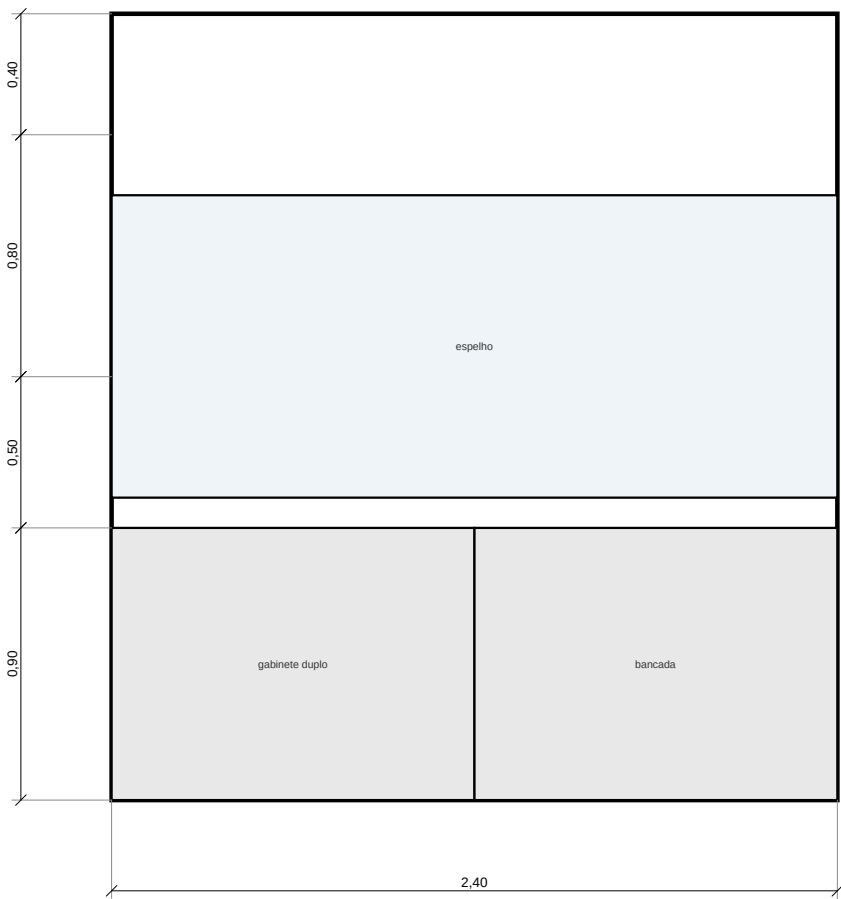
GOURMET — BANCADA E CHURRASQUEIRA

- cofa com vazão mínima de 20 litros por hora de volume
- bancada integrada a churrasqueira e cozinha pelo vão livre



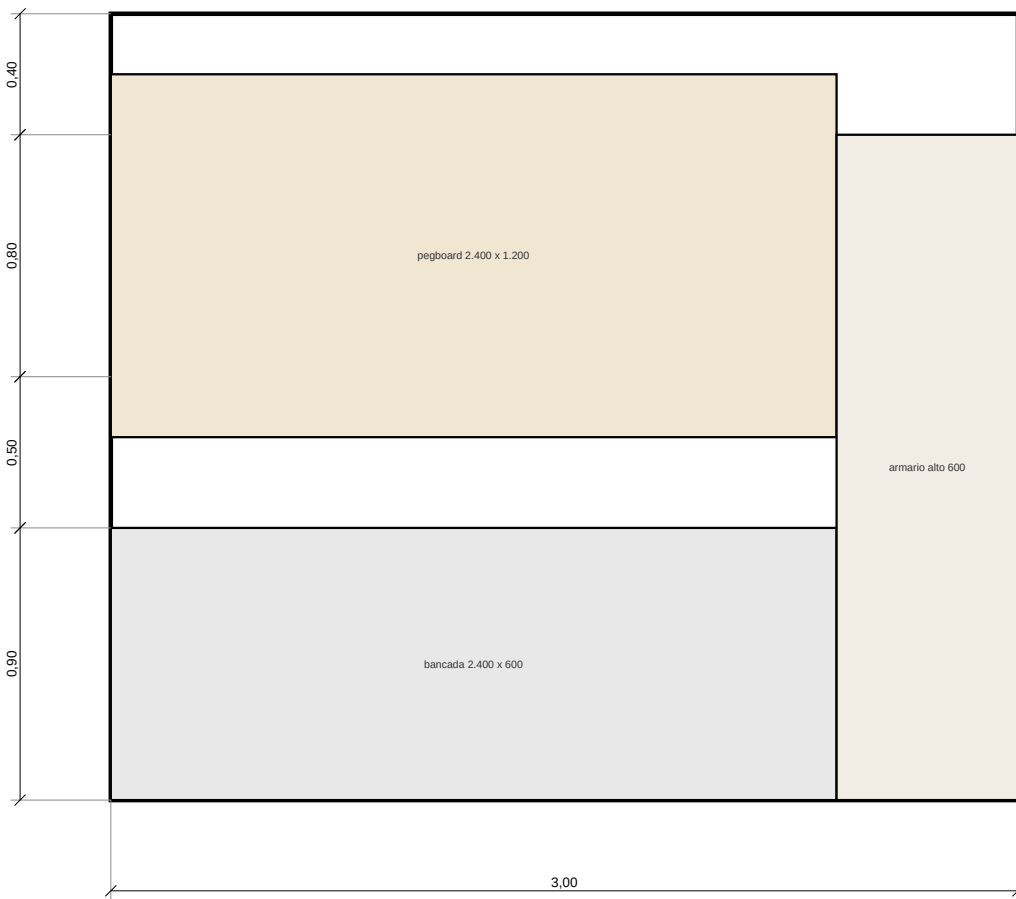
BANHO COMPARTILHADO — PAREDE DA BANCADA

- refletor embutido para barra de apoio de 1400 x 500
- porta de correr de 900 mm barra e círculo de giro



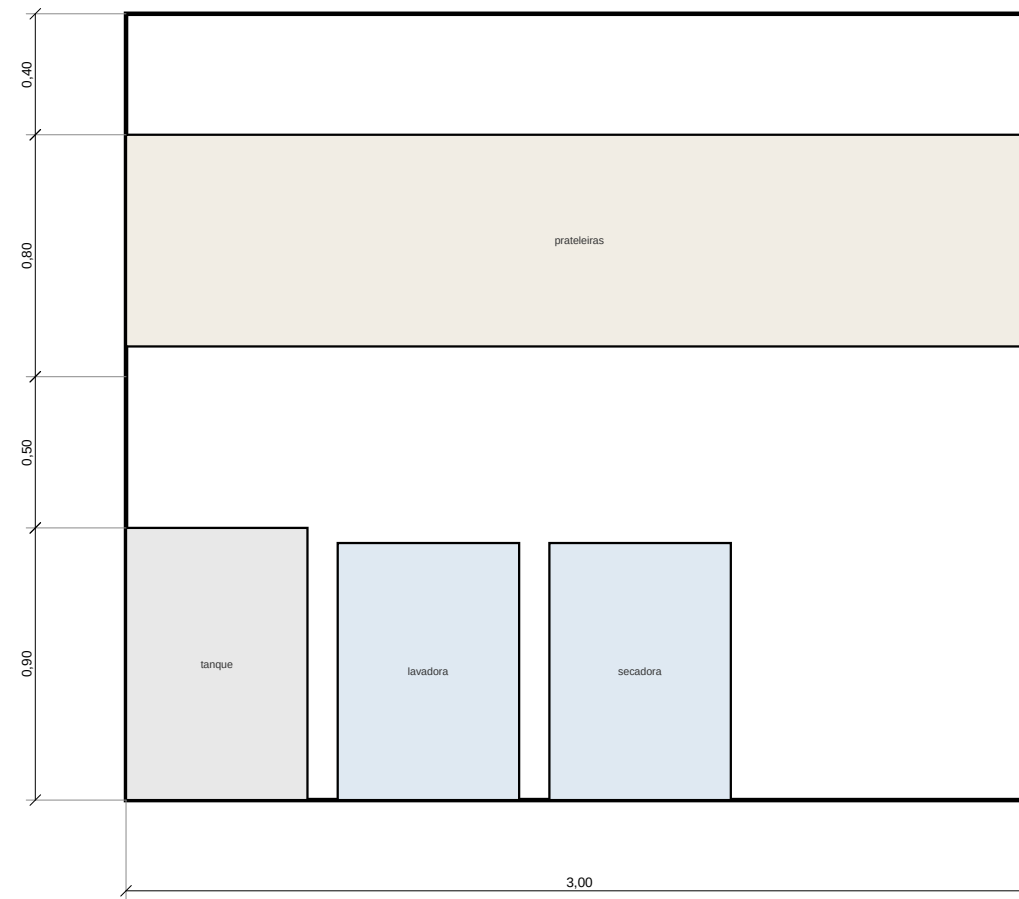
SUITE MASTER — BANHO

- revestimento cerâmico até o teto na área molhada



OFICINA — BANCADA DE TRABALHO

- 4 unidades de bancada, círculo comum 30 A e reserva 32 A (p)
- iluminação geral 500 lux e 800 lux sobre a bancada, 4.000 K
- área central livre de 1.200 x 1.800 mm



LAVANDERIA — TANQUE E MÁQUINAS

- base antiderrapante sob as máquinas: tudo elevado
- pintura na parede de apoio, longe da ofensa

- NOTAS
- Vista de parede: base para marcenaria, revestimento e pontos elétricos.
 - Moldura de marcenaria em 300 x 400 x 600 mm, conforme o briefing.
 - Bancadas a 900 mm, área superior de 1.400 x 2.200 mm.
 - Altura de bancada e marcenaria a partir do piso acabado.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOGUE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

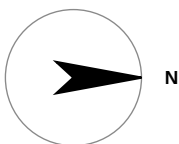
ELEVACOES INTERNAS

BASE GEOMÉTRICA
Linha Consolidada
Projeto (preliminar)
UNIDADE: MESTRE: AM

ESCALA
1:25
FORMATO A1
MÁQUINA: 400/500/500

EMISSÃO
ESTUDO PRELIMINAR R3B
TUDO LIBERADO PARA OBRAS
SEM ART / INT

PROVA
15
de 25 REVIZOES



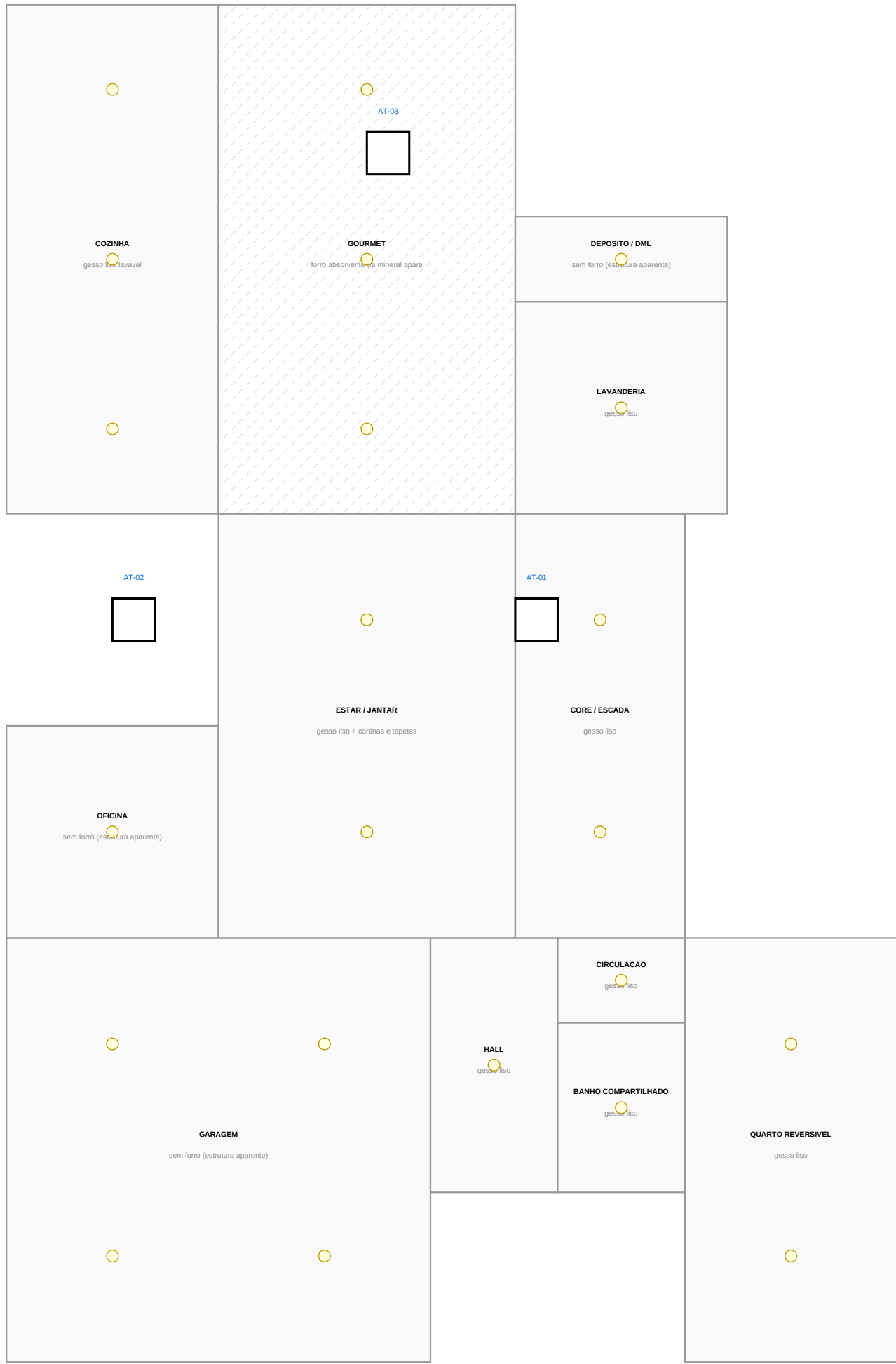
● luminária embuída, 3.000 K, RSC 90

□ alçapão técnico 600 x 600 mm

▨ forro absorvente (alfa 0,70)

FORROS POR AMBIENTE

AMBIENTE	SOLUÇÃO	ÁREA	NOTA
T-03A	forro absorvente (α=0,70) instalado no teto	36,24	único ponto que demanda a instalação de 3,20 x 60
T-03C	gesso liso + cantoneira e lapinha	25,20	abertura entre os módulos, forro técnico aqui não
T-03D	gesso liso lustrado	18,00	superfície de fácil limpeza sem necessidade de manutenção
S-03D	gesso liso + la mineral sobre o forro	25,80	la sobre o forro absorve odores e ruídos no porcelanato
S-03E	gesso liso + la mineral sobre o forro	25,80	idem
S-04D	gesso liso + la mineral sobre o forro	25,80	idem
T-04A	sem forro (estrutura aparente)	36,00	ambiente semi-industrial, estética mais técnica
T-04B	sem forro (estrutura aparente)	9,00	idem
T-04C	sem forro (estrutura aparente)	9,00	idem



1 FORRO REFLETIDO — TERREO
ESCALA 1:75

NOTAS

- * Planta refletida: vista do forro projetada no plano horizontal.
- * Forro absorvente apenas no gourmet — único ponto com necessidade crítica.
- * Alçapão técnico de 600 x 600 mm, passando de cobertura de 600 mm.
- * Luminária geral 3.000 K, RSC modelo 90.

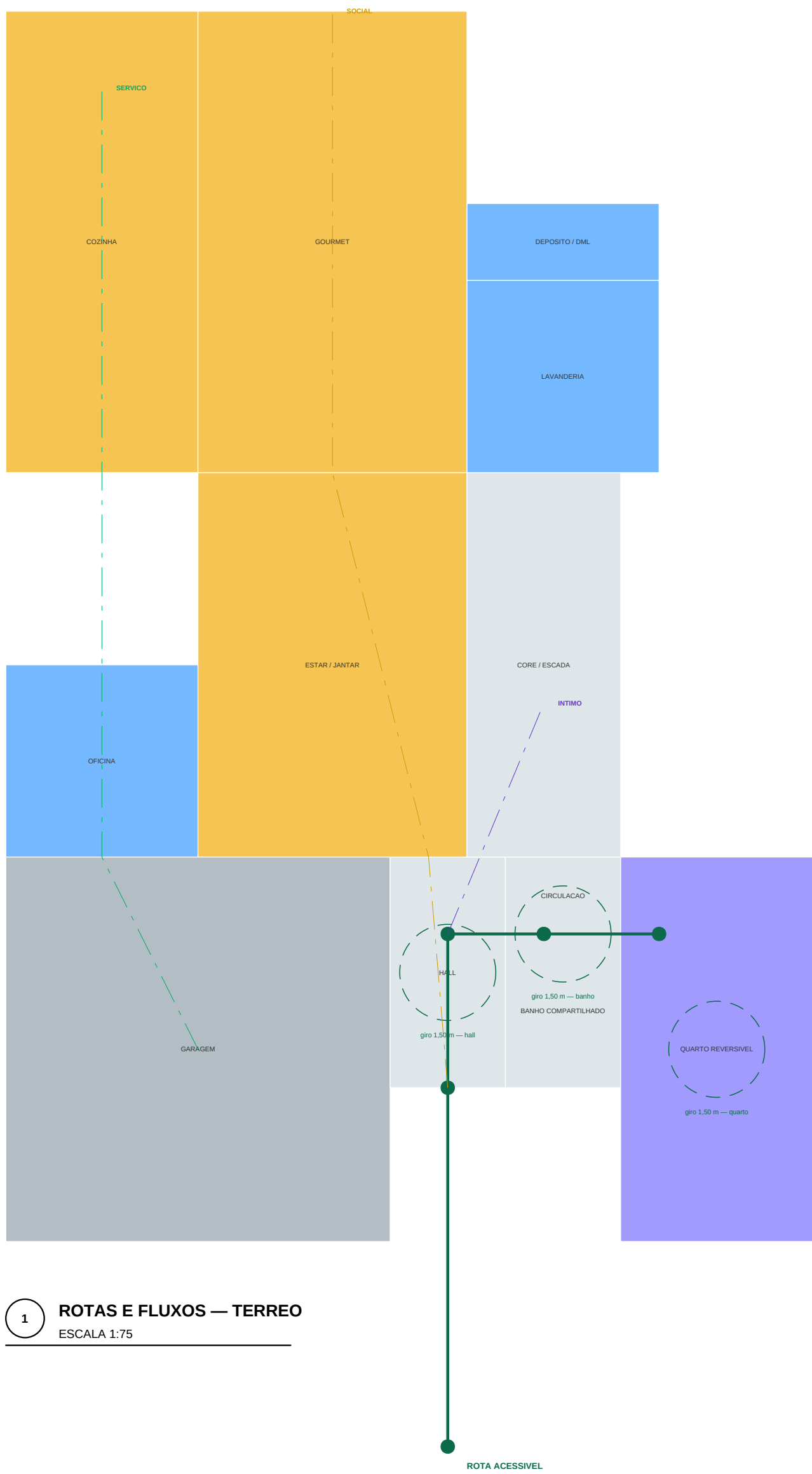
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA DE FORRO E ILUMINAÇÃO

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
União Consolidada	1:75	ESTUDO PRELIMINAR R3B	16
ISO-R32 (previsão)	FORMATO A1	ISO LIBERADO PARA CRIAÇÃO	
UNIDADE MÉTRICA: mm	MÁQUINA: 600/600/300	SEM ART / RNT	06-25 REV-03



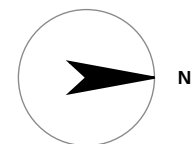
1 ROTAS E FLUXOS — TERREO
ESCALA 1:75

VERIFICACAO NBR 9050

ITEM	EXISTENTE	PROJETO	
Vel. livre de porta	800 mm	940 mm (altura de 900)	OK
Circulo de giro 360 graus	1.500 mm	hall, banheiro e quarto	OK
Desnivel sem rampa	até 5 mm	terrace, varandas	OK
Largura de circulação	900 mm	1.800 mm no hall	OK
Barras de apoio	relívio previsto	ambuido no PTE 1 e PTE 2	OK
Barras de acesso	altura livre 750 mm	sem barreiras até a calha	OK
Corrimão e interruptor	600 a 1.000 mm	a definir no detalhe	pendente

FLUXOS — SEPARACAO DE CIRCUITOS

CIRCUITO	PERCURSO	CRIÇA O SOCIAL?
Servico	garagem -> estufa -> lavanderia -> cozinha -> despensa	NÃO
Social	entrada -> hall -> estar -> gourmet -> alameda -> piscina	—
Área de banho	hall -> banheiro compartilhado -> quarto reservável	NÃO
Área de dormir	hall -> core -> hall superior -> suíte	NÃO
Área de carga	cozinha -> despensa -> reservado	NÃO



- NOTAS
- * Rota acessível do passeio ao quarto reservável e ao banheiro compartilhado.
 - * Circulo de giro de 1.500 mm verificado nos pontos de manobra.
 - * Porta de correr de 900 mm no banheiro libera a área de manobra.
 - * Reforço para barras de apoio ambuido antes do fechamento das placas.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

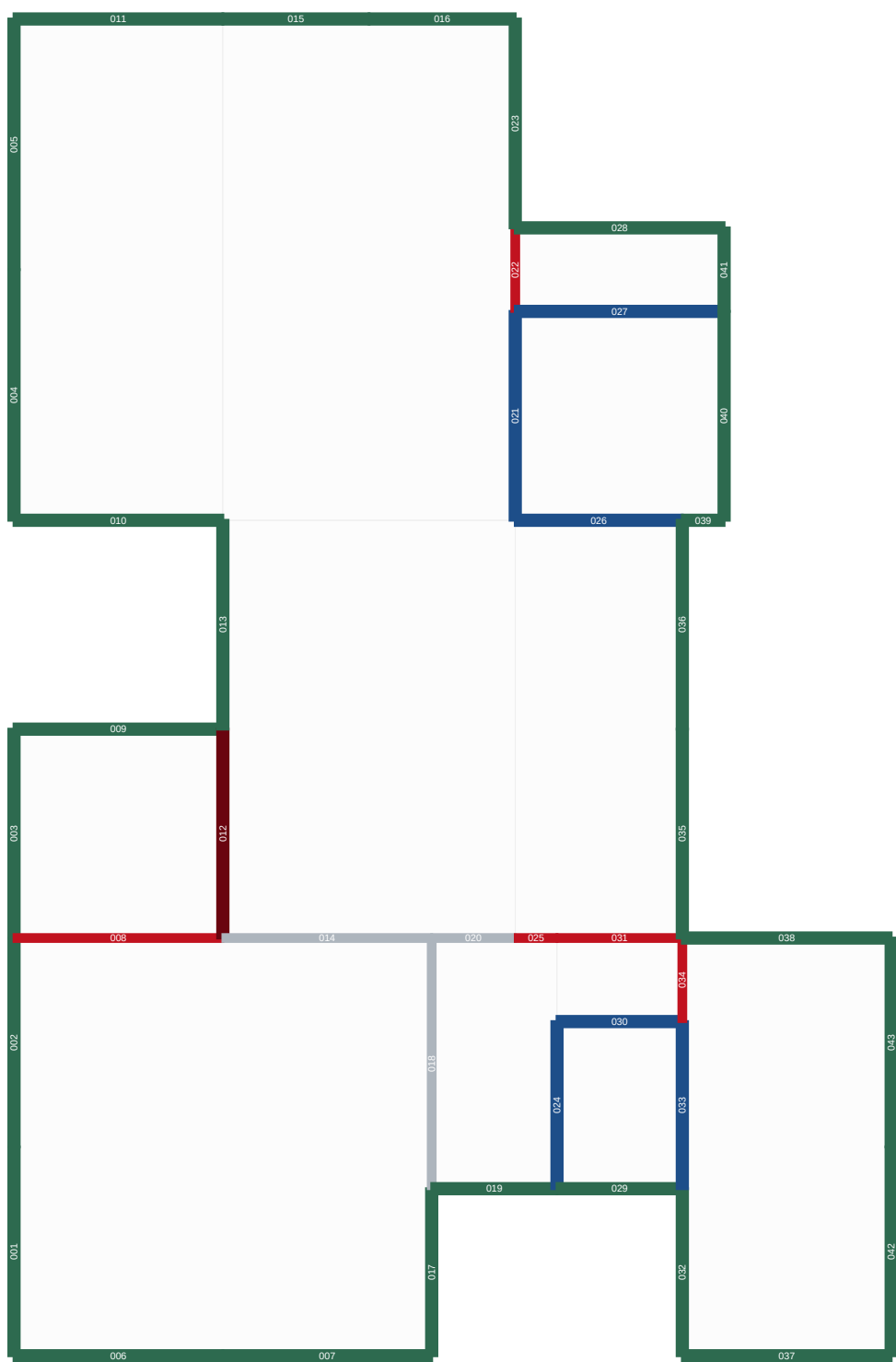
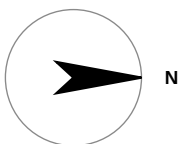
PROJETO ARQUITETONICO

ACESSIBILIDADE E FLUXOS

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada ISO 9122 (previsto) UNIDADE: METRO - MM	ESCALA 1:75 FORMATO A1 MILHA 465/500/550	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R3B NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROVA 17 DE 25 REVIZOES
--	---	---	-------------------------------

QUANTITATIVO DE PAINEIS E MONTANTES

FAMIGLIA	PANINI	MONTANTE	ed de profit	COMPOSICAO
Pa-1	12	49	127,4	duplo chapa 12,5 + montante 49 e di 16 + duplo chapa 12,5
Pa-2	1	6	28,6	duplo chapa 12,5 + perfil realista + montante 70 e di 30
PE-1	50	283	693,6	comentaria 38 + EPS 20 (ISO unq) + montante 90 e di 30 +
Pe-1	6	35	80,6	grasso fillo 12,5 + montante 30 e di 50 + grasso 22,5 + refectorio
Ph-1	4	22	57,2	grasso 12,5 + montante 70 e di 30 + grasso 12,5
TOTAL	73	371	964,4	



1 PAGINACAO — TERREO
ESCALA 1:100

EXTRATO DA LISTA DE PAINEIS (26 de 73)

CODIGO	FAMILIA	LARG (mm)	ALT (mm)	MONT.	PAY
PF-001	PC-1	3000	2000	6	T
PF-002	PC-1	3000	2000	6	T
PF-003	PC-1	3000	2000	6	T
PF-004	PC-1	3000	2000	7	T
PF-005	PC-1	3000	2000	7	T
PF-006	PC-1	3000	2000	8	T
PF-007	PC-1	3000	2000	6	T
PF-008	PA-1	3000	2000	6	T
PF-009	PA-1	3000	2000	6	T
PF-010	PC-1	3000	2000	6	T
PF-011	PC-1	3000	2000	6	T
PF-012	PA-2	3000	2000	6	T
PF-013	PC-1	3000	2000	6	T
PF-014	PA-1	3000	2000	6	T
PF-015	PC-1	2100	2000	4	T
PF-016	PC-1	2100	2000	4	T
PF-017	PC-1	2400	2000	5	T
PF-018	PA-1	2800	2000	7	T
PF-019	PC-1	1800	2000	4	T
PF-020	PA-1	1200	2000	3	T
PF-021	PA-1	3000	2000	6	T
PF-022	PA-1	1100	2000	3	T
PF-023	PC-1	3000	2000	6	T
PF-024	PA-1	2400	2000	5	T
PF-025	PA-1	600	2000	2	T
PF-026	PA-1	2400	2000	5	T

NOTAS

- Painéis limitados a 3600 mm por manuseio e transporte.
- Montantes a cada 600 mm; 400 mm onde cálculo ou revestimento exigir.
- Nenhuma peça entra em nesting sem código, largura, altura, espessura, material e revisão.
- Numeração por pavimento; a família define a composição interna do painel.

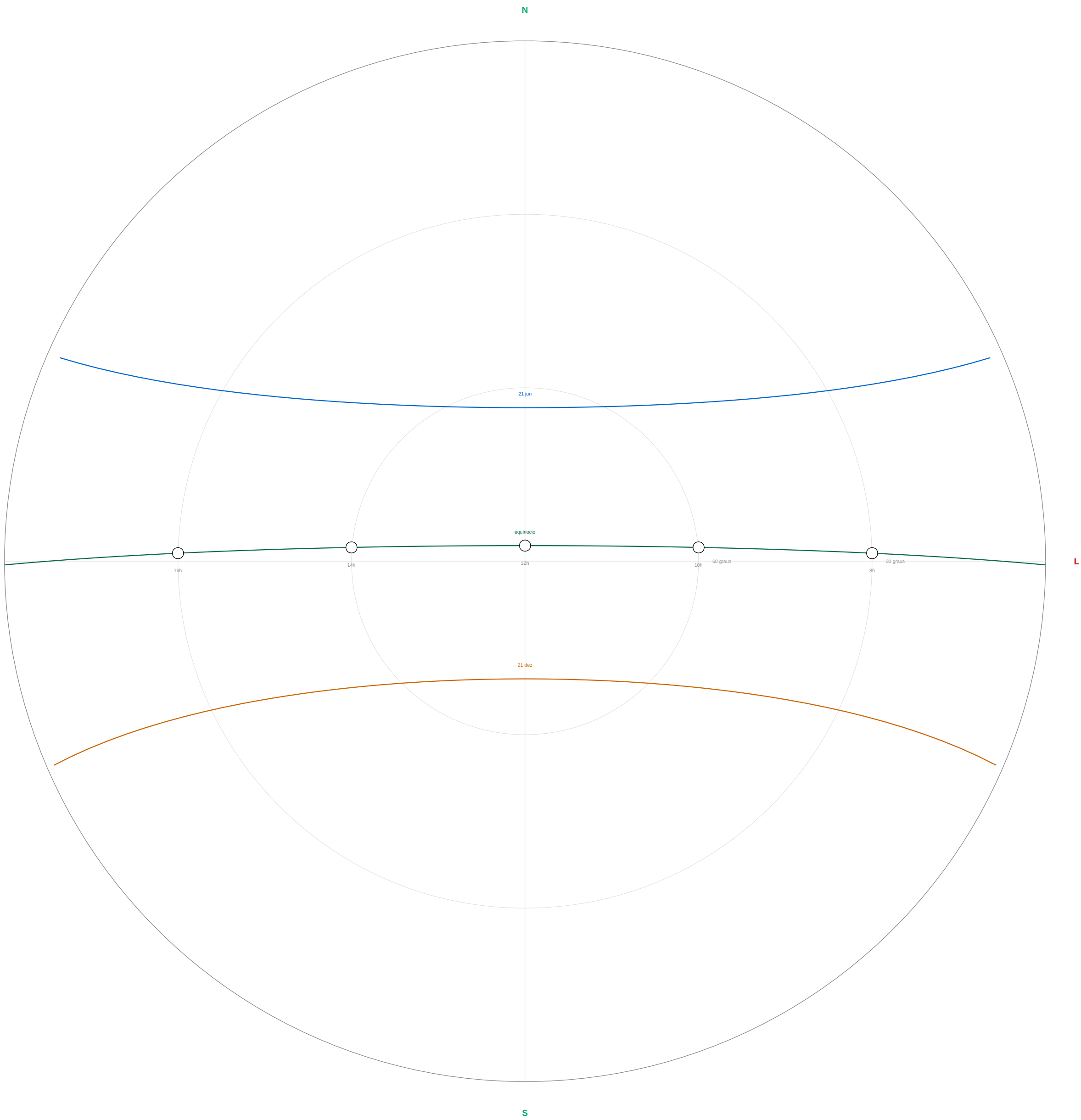
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SUITE TARUMA 9

PROJETO ARQUITETÔNICO

PAGINACAO DE PAINES — LIGHT STEEL FRAME

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	FRANCA
Lista Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR R2B	18
por R2B (previsão)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: mm	MALHA 600/800/150	SEM ART / INT	de 35 REV R3B



1 CARTA SOLAR — MANAUS
ESCALA s/ escala

ALTITUDE / AZIMUTE SOLAR (graus)

HORA	21 Jun	equinócio	21 Dez
7h	12 / 05	15 / 00	15 / 113
8h	26 / 02	30 / 09	29 / 115
9h	39 / 18	45 / 07	42 / 119
10h	53 / 10	57 / 10	56 / 180
11h	59 / 04	45 / 23	42 / 241
12h	36 / 28	30 / 271	29 / 245
13h	13 / 26	15 / 276	15 / 247

PROTECAO ADOTADA POR FACHADA

FACIE	CONEXAO CRITICA	PROTECAO	PROTECAO
Norte	21 Jun, 12h — 83 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Sul	21 Dez, 12h — 76 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Leste	8h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-L	vertical
Oeste	10h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-O mescl	vertical

POR QUE BEIRAL NAO RESOLVE LESTE E OESTE

VAO	ALTITUDE	PROTECAO NECESSARIA	VIABIL
1200 mm	30 graus	2078 mm	NAO
2000 mm	30 graus	3557 mm	NAO
2400 mm	30 graus	4157 mm	NAO
2.400 mm	83 graus (max)	1.197 mm	sim

- NOTAS
- Latitude: -3,33 graus — e sul passa próximo ao centro e ano inteiro.
 - Junho: sol ao NORTE. Dezembro: sol ao SUL. Equinócios: quase vertical.
 - Leste e oeste recebem sol durante o ano todo: origem beira vertical.
 - Ângulos calculados por declinação e ângulo horário, não tabelados.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | 500x700m-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESTUDO DE INSOLACAO

BASE GEOMETRICA

Unia Consolidada

PROJETO (previsão)

UNIDADE: METROS: mm

ESCALA

s/ escala

FORMATO A1

MANAUS 655/000/000

EXATIDAO

ESTUDO PRELIMINAR R3B

NAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJETO

19

06-25 REV 002

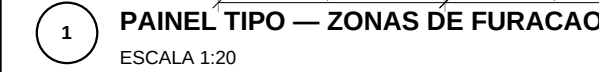


VGA	SOURCE	VAD (mm)	TSD (mm)	W (mm)	LIMIT	PERIL	W (mm)	FECHA	ADM (mm)	TENDAO (MPa)	SLIP (mm)
V-01	T-COG	3400	2700	6,58	1,500	W050x15,0	1305	3,67	6,00	101 (66 %)	30
V-02	T-CAR	3400	3000	1,80	1,500	W050x15,0	1305	7,84	16,43	70 (31 %)	—
V-03	T-CAR	6000	3000	1,80	1,500	W050x15,0	1305	11,64	17,14	87 (38 %)	—
V-04	T-CL1	3000	1100	6,54	1,500	W050x13,0	605	3,77	6,00	63 (37 %)	30
V-05	T-CL1	3000	3000	0,40	1,500	W050x15,0	1305	3,80	6,00	113 (50 %)	30
V-06	F-PA7	3000	3000	0,40	1,500	W050x15,0	1305	3,80	6,00	113 (50 %)	30
V-07	F-PA7	3000	1800	7,36	1,760	W050x13,0	605	6,28	6,57	139 (81 %)	—
V-08	F-PA0	3000	900	2,78	1,590	W050x13,0	605	3,14	6,57	69 (39 %)	—
V-09	F-PA0	3000	900	3,78	1,790	W050x13,0	605	3,14	6,57	69 (39 %)	—
V-10	T-ALP	7000	3000	1,80	1,700	W050x23,8	4346	7,25	10,29	57 (25 %)	15
V-11	T-ALP	8200	1100	0,70	1,590	W050x13,0	605	6,74	6,57	83 (53 %)	—

ITEM	VALOR	DESCRIÇÃO
Volumen carga	2000 L / 2000 kg	20.00 em 7.20 m3
Plataforma	alcoi sobre 5-BANDERADO	alcoi nas paredes do proprio ambiente, sem plataforma sobre oco
Barr	5000 mm	acima do teto do superior
Culatra no teto	3.5 mcs.	gremialde, ligadas
Culatra no superior	0.5 mcs	maquinaria: TC 14 de 0.5 cv no normal superior
Apico	2 perfil sob a base	dois perfil sob a base, transferindo para as paredes do cov. a carga

PROJETO ARQUITETÔNICO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PRONCHA
Lista Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR R38	20
pos.#32 (previsao)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
		SEM ART E RBT	
UNIDADE MESTRE: 000	MALHA: 600/300/150		OK 35 REV R38



COD	SISTEMA	DIAM	ONDE	SOLUÇÃO	VEREDUTO
PIV-01	região DN200	DN200	shaft do cone	shaft vertical 300 x 300 mm	shaft do cone
PIV-02	região DN200	DN200	shaft da suite DN200	shaft vertical 300 x 300 mm	shaft da suite DN200
PIV-03	água fria DN25	DN25	montante	furo centralizado 45 mm	cabos no montante
PIV-04	água quente PCA DN20	DN20	montante	furo centralizado 45 mm	cabos no montante
PIV-05	linha hipotermica 1/4" x 1/2"	DN40	montante	furo centralizado 45 mm com bucha de passagem, isolamento cone	cabos no montante
PIV-06	duto de resfriamento 250 mm	DN250	estrutura	estrutura (se 450 mm no cone e no eixo)	estrutura
PIV-07	exaustão de chuveiros DN150	DN150	cobertura	duto em inox com cobertor e rolão nas extremidades	cobertura
PIV-08	eletrólitos 25 mm	DN25	montante	furo centralizado 45 mm	cabos no montante
PIV-09	duto de condensado DN25	DN25	montante	furo centralizado com diâmetro mínimo de 2", 5" até antes da d	cabos no montante

REGIÃO	VALORES	RAZÃO
Furo centralizado na arma	sempre	a dda e o eixo estão a mesma, como a arma e o corte a right
Distância máxima	50% de arma (45 mm em Lx 90)	arma distal cai a carga crítica de fardelagem local
Distância entre canoas	400 mm	farda precedida superior ou inferior com farda maior
Distância do apoio (interiores)	250 mm	o comprimento e espaço junto ao apoio
Distância do apoio (luga)	450 mm	além, com vaso maior e maior maior
Reflexo quando reatuar	400 mm de 1,50 mm produzidos no contorno	reflexo a parte de arma perdida
Estrutura disponível	crítico	devido ao deslocamento de 250 mm passa aqui, nunca no montante

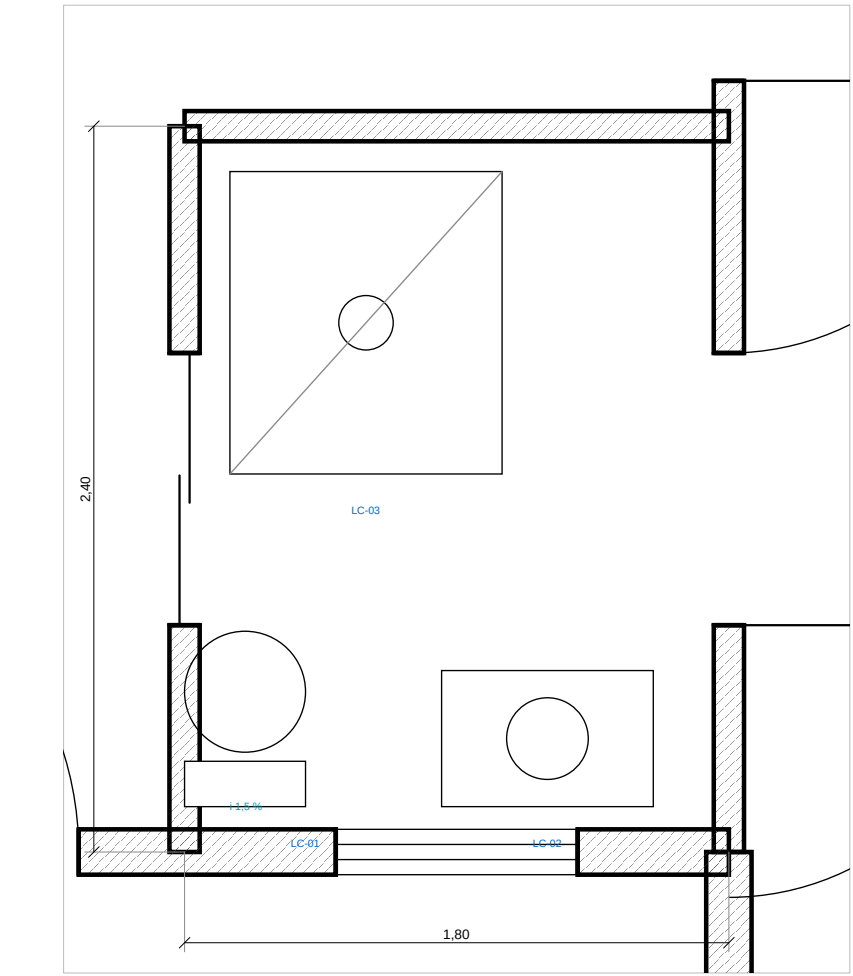
- Em alvenaria, lunar parede e deissao de obra. Em LSF e deissao de projeto.
- Furo centrado na alina, diametro maximo 50% da altura do perfil. 45 mm no montante e 90 mm.
- Distancia minima entre centros 600 mm, ao apoio 250 mm no montante e 400 mm na viga.
- Tubo maior que o furo admissivel NAO passa no montante; passa em shaft ou em entreferro. Nao ha terceira opcao.

PROJETO PORTO REAL

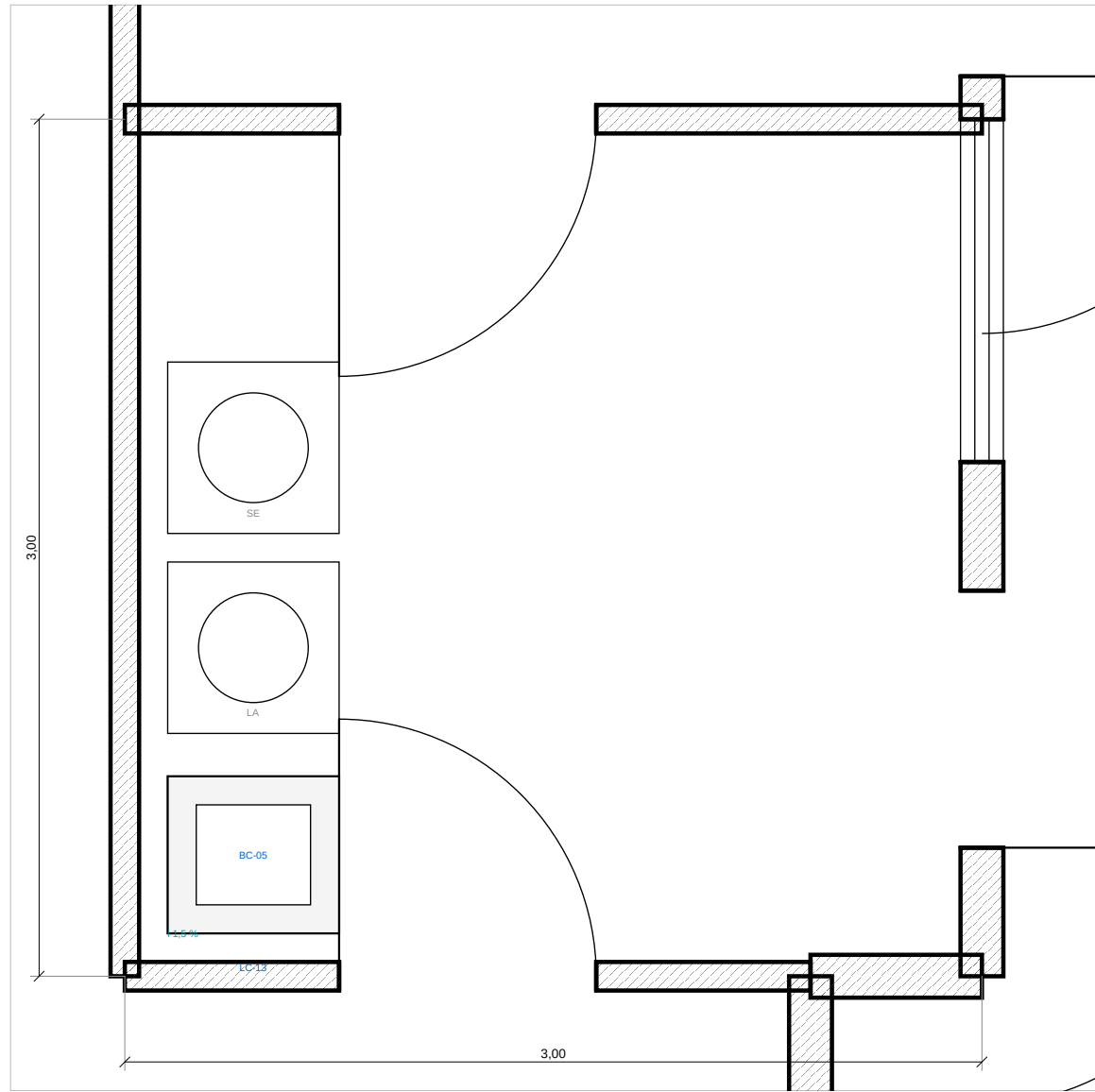
PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANO DE FURACAO E PENETRACOES EM LSF

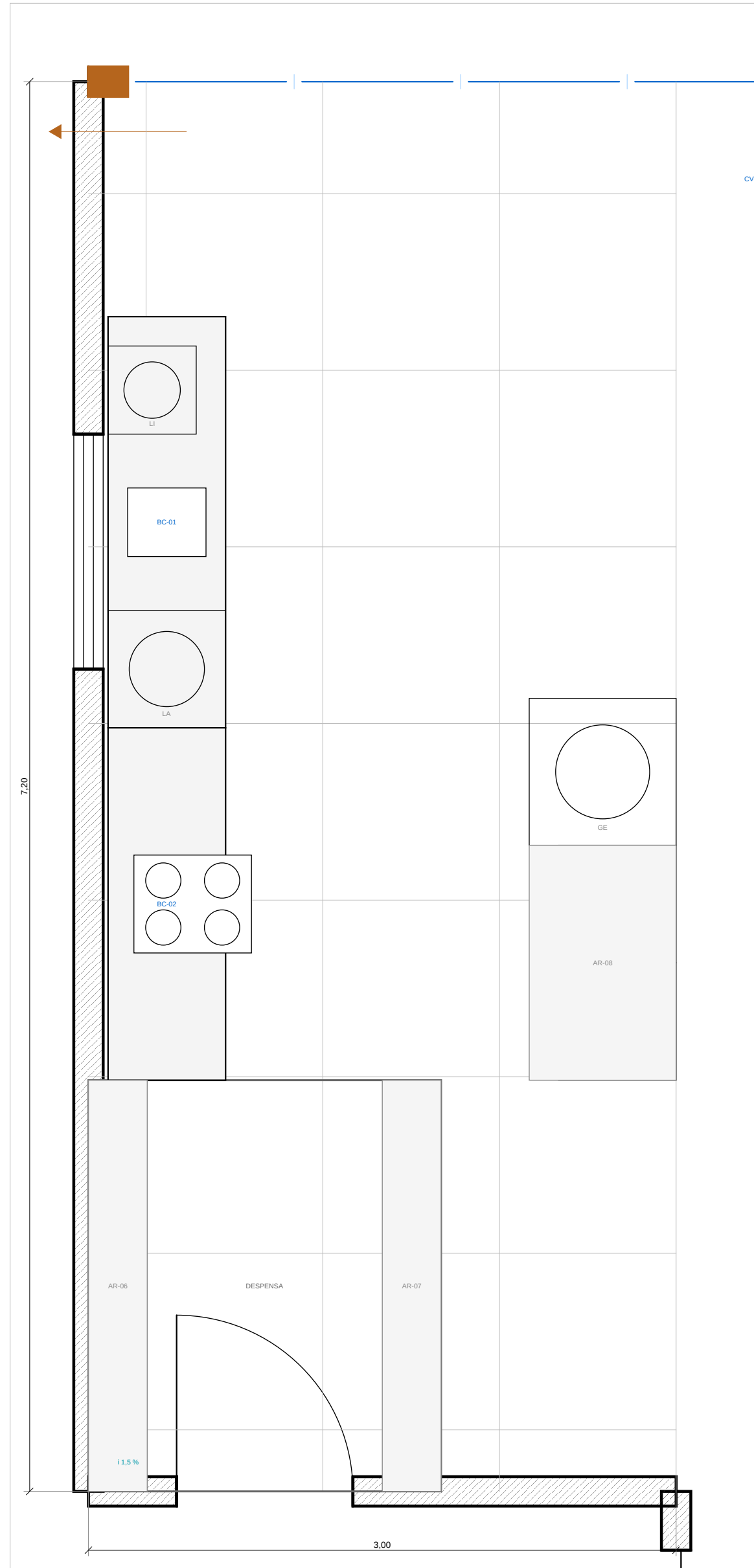
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PRONHA
Lista Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR R2B	21
por R2B (premiado)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
LICENCIAMENTO: INTERIORES	MALHA 600/800/300	SEM ART / RBT	em 25 DEZ 2018



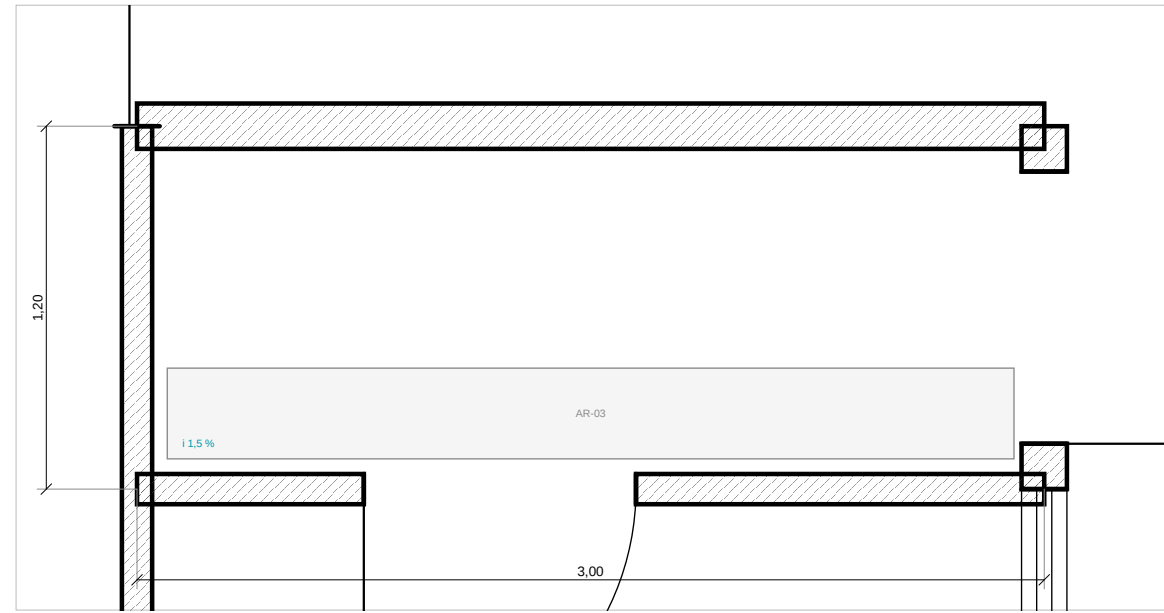
1 BANHO SOCIAL
ESCALA 1:25



2 LAVANDERIA
ESCALA 1:25



3 COZINHA
ESCALA 1:25



4 DEPOSITO / DML
ESCALA 1:25

PAGINACAO VERIFICADA — PECAS INTEIRAS + RECORTE EM CADA PONTA

AMB	AMBIENTE	ZONA	PEÇA	EXO X	EXO Y	ALTURA (mm)
T-BWC	BANHO SOCIAL	ZP-4	parede	0 + 0200	0 + 0000	2400 (2 Ruas + 100)
T-LAV	LAVANDERIA	ZP-5	parede	0 + 0200	4 + 0500	1800 (2 Ruas + 100)
T-COC	COZINHA	ZP-1	pis	0 + 0000	7 + 11000	—
T-DEP	DEPOSITO / DML	ZP-5	parede	0 + 0200	1 + 0500	1800 (2 Ruas + 100)

NOTAS

- * Pignoneiros de piso em linha fina, a malha vem da ZONA de pignoneiros, não do canto do ambiente.
- * Peca de piso porcelanado retificado 300 x 300, parede ceramico retificado 300 x 600, junta 2 mm.
- * Camaroto de 1.5 % para o piso em toda area molhada, solteira elevada 15 mm nos bicos.
- * Representação: marra lquida em 2 dimensoes, subido 300 mm na parede e 1.800 mm nos bicos.

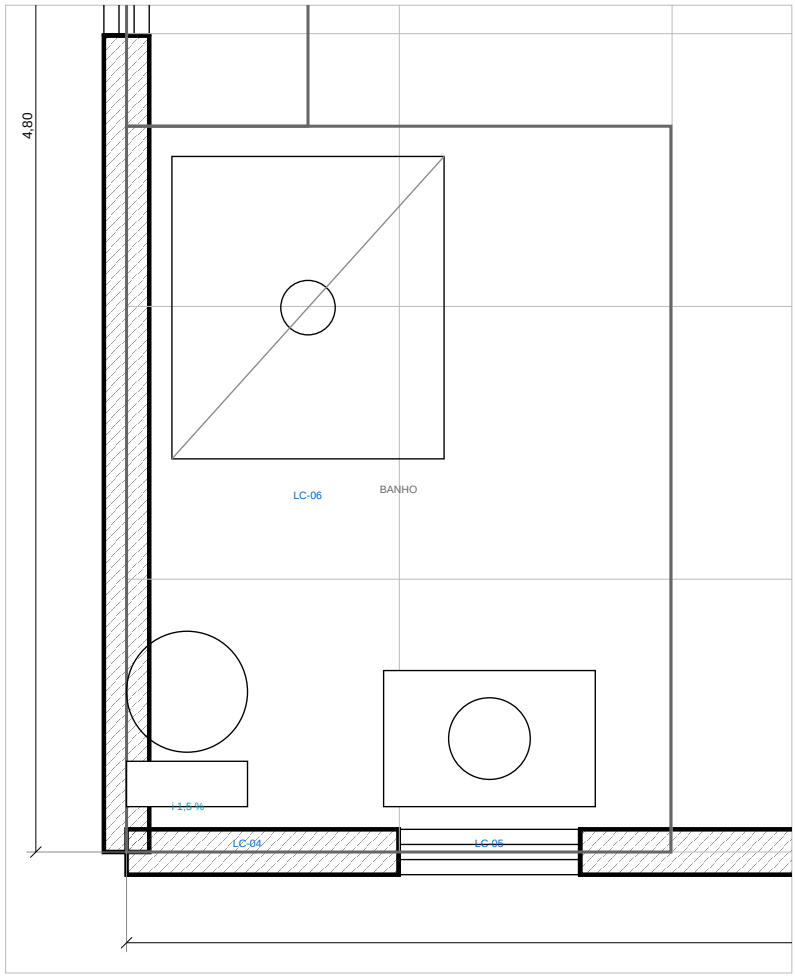
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

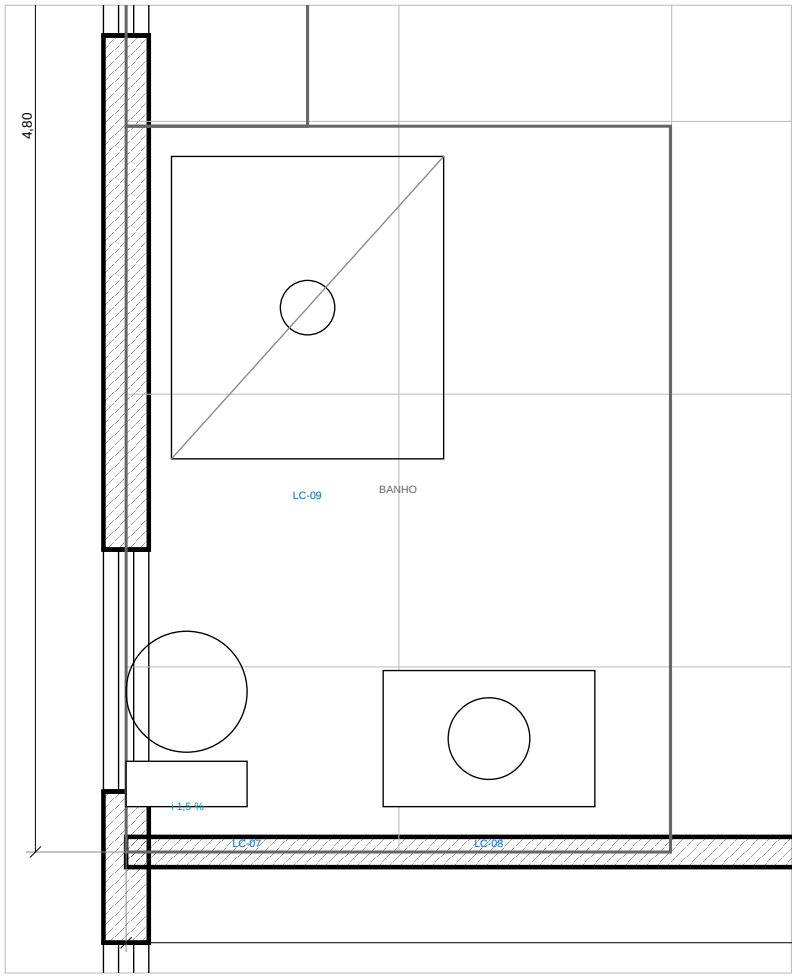
PROJETO ARQUITETONICO

AMPLIACOES DE AREA MOLHADA — TERREO

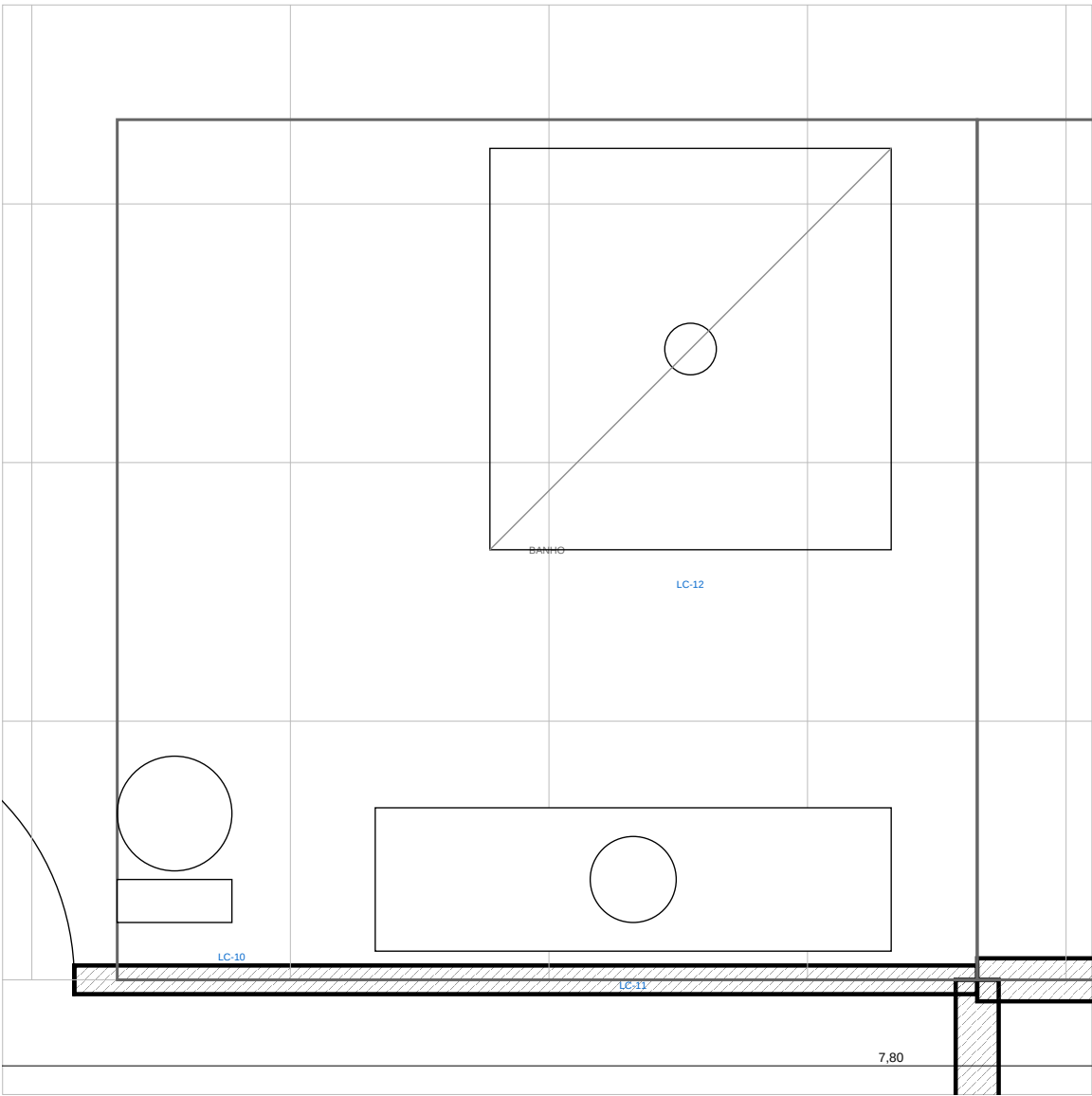
BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:25 FORMATO A1 MILIMETROS (50/50/50)	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R3B Linha Libertada para OBRAS SEM ART / RNT	PROJETO 22 06-25 REV-03
--	---	--	-------------------------------



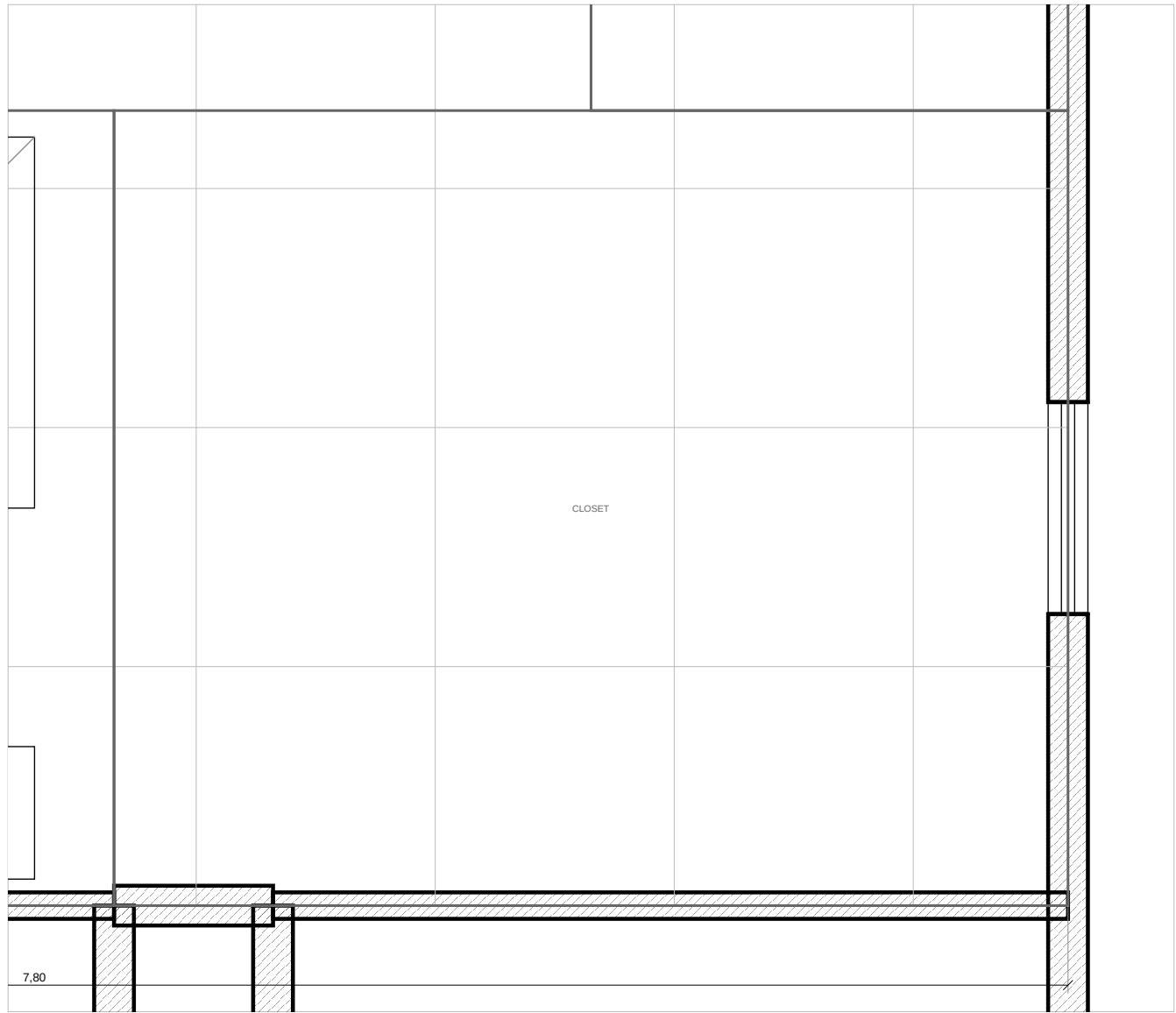
1 SUITE 02 — BANHO
ESCALA 1:25



2 SUITE 03 — BANHO
ESCALA 1:25



3 MASTER — BANHO
ESCALA 1:25



4 MASTER — CLOSET
ESCALA 1:25

PAGINACAO VERIFICADA — PECAS INTEIRAS + RECORTE EM CADA PONTA

AMB	AMBIENTE	ZONA	PEÇA	EXO X	EXO Y	ALTURA (mm)
S-002	SUITE 02 — BANHO	ZP-3	010	0 + 0000	0 + 0000	—
S-003	SUITE 03 — BANHO	ZP-3	010	0 + 0000	0 + 0000	—
S-004	MASTER — BANHO	ZP-2	010	0 + 0000	0 + 0000	—
S-005	MASTER — CLOSET	ZP-2	010	0 + 0000	0 + 0000	—

NOTAS

1. Pignoneiros de piso em linha fina, a medida vem da ZONA de pignoneiros, não do canto do ambiente.

2. Pignoneiros de piso em linha fina, a medida vem da ZONA de pignoneiros, não do canto do ambiente.

3. Pignoneiros de piso em linha fina, a medida vem da ZONA de pignoneiros, não do canto do ambiente.

4. Pignoneiros de piso em linha fina, a medida vem da ZONA de pignoneiros, não do canto do ambiente.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUITE TUPAIA-01

PROJETO ARQUITETONICO

AMPLIACOES DE AREA MOLHADA — SUPERIOR

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXATIDAO	PROVA
Unidade Consolidada	1:25	ESTUDO PRELIMINAR R3B	23
Unidade Consolidada	FORMATO A1	UNO LIBERADO PARA ORCA	06-25 REV 03
Unidade Consolidada	MAQUETA 300x300mm	SEM ART / INT	

ZONA	PEÇA	ORDEM	AMBIENTES	PEÇA ESPECIFICAÇÃO	PONTO RECORTE	COMENTÁRIO
ZP-1	piso	(0400, 12000)	T-SOL, T-CORR, T-GOL, T-COZ	porcelanato retificado 900 x 900	204	faixa social interna em uma malha, origem no eixo da porta do N
ZP-2	piso	(7000, 18000)	S-MAS	porcelanato retificado 900 x 900	100	origem no eixo da porta do sul
ZP-3	piso	(0400, 12000)	S-SOL, S-SOL	porcelanato retificado 900 x 900	208	salão (S) e (S) na mesma malha, a parede entre eles é deslizada
ZP-7	piso	(12000, 18000)	S-LOU	porcelanato retificado 900 x 900	202	o lounge tem porta e não é integrado a nada, página do projeto
ZP-4	parede	carão do ambiente	T-BAN	cerâmico retificado 300 x 600	208	em o bloco retificado de 2,400 (que se encaixa para a estrutura)
ZP-5	parede	carão do ambiente	T-LAV, T-DEP	cerâmico retificado 300 x 600	200	em o bloco de 1,800 (em o bloco do banheiro, das máquinas e das p)
ZP-6	revestimento	(0400, 12000)	T-GAR, T-GAR	cerâmico polido	—	piso cerâmico polido de alta resistência, sem pignatari cores

NOTAS

Projeto no papel e depois sendo feito o corte. Não paginas e depois o corte aparecer no lugar mais visível.

Arquitetos integrados ao projeto. Uma malha, a parte distribuída no meio da sala não tem parede para diferenciar.

Resumo do projeto: 20% de área, 20% de área, 20% de área e a reprodutível.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SUDOESTE (RJ)

PROJETO ARQUITETONICO

PAGINACAO DE PISO E ZONAS DE REVESTIMENTO

BASE GEOMETRICA

Unidade Consolidada

Projeto (projeto)

UNIDADE METRICA: mm

ESCALA

1:75

FORMATO A1

MALHA 600/600/600

EXIBICAO

ESTUDO PRELIMINAR R3B

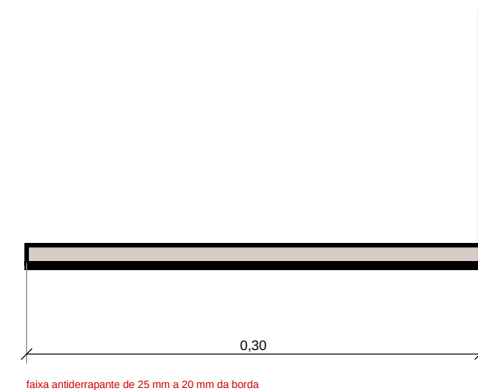
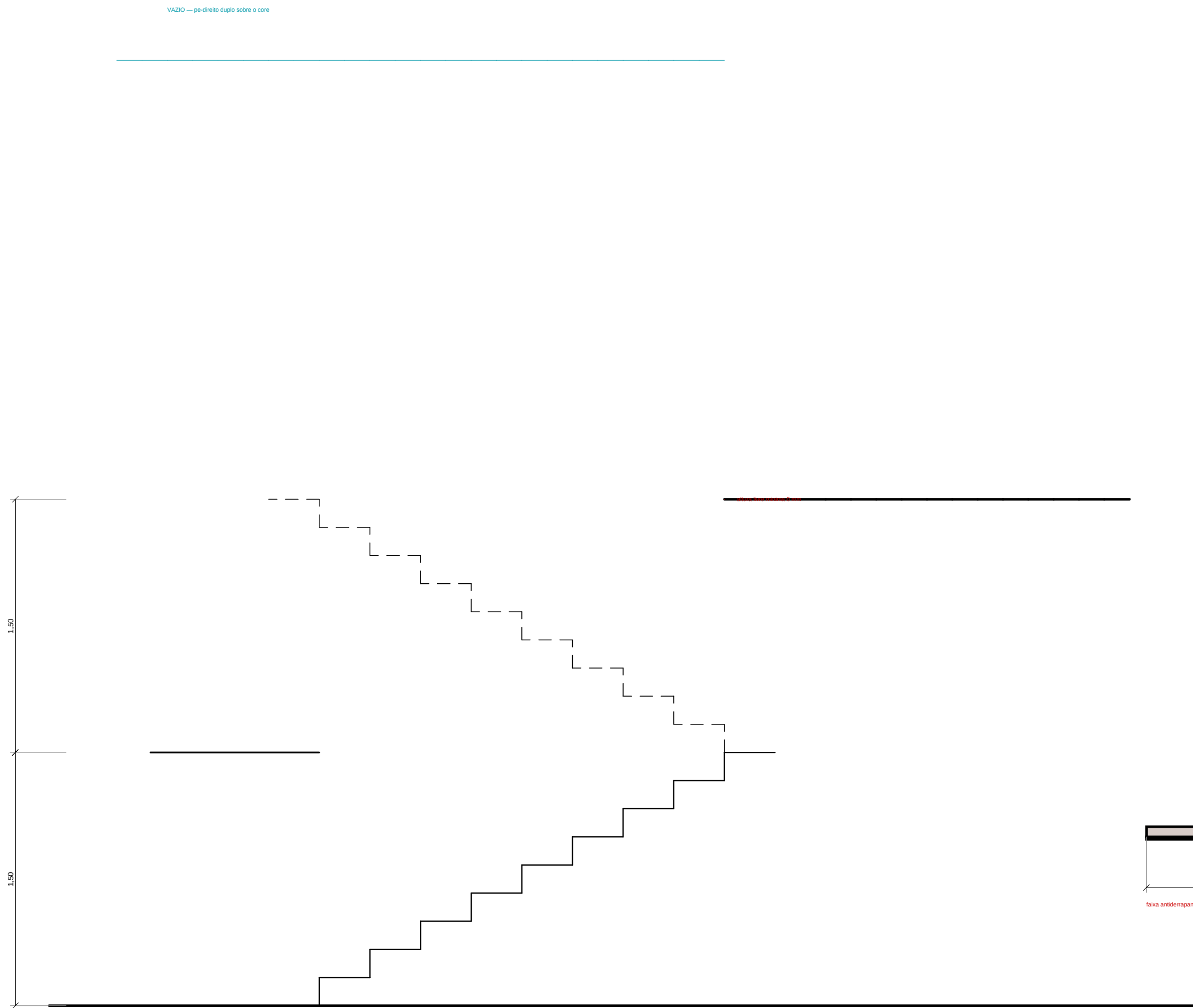
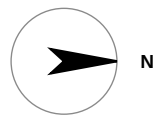
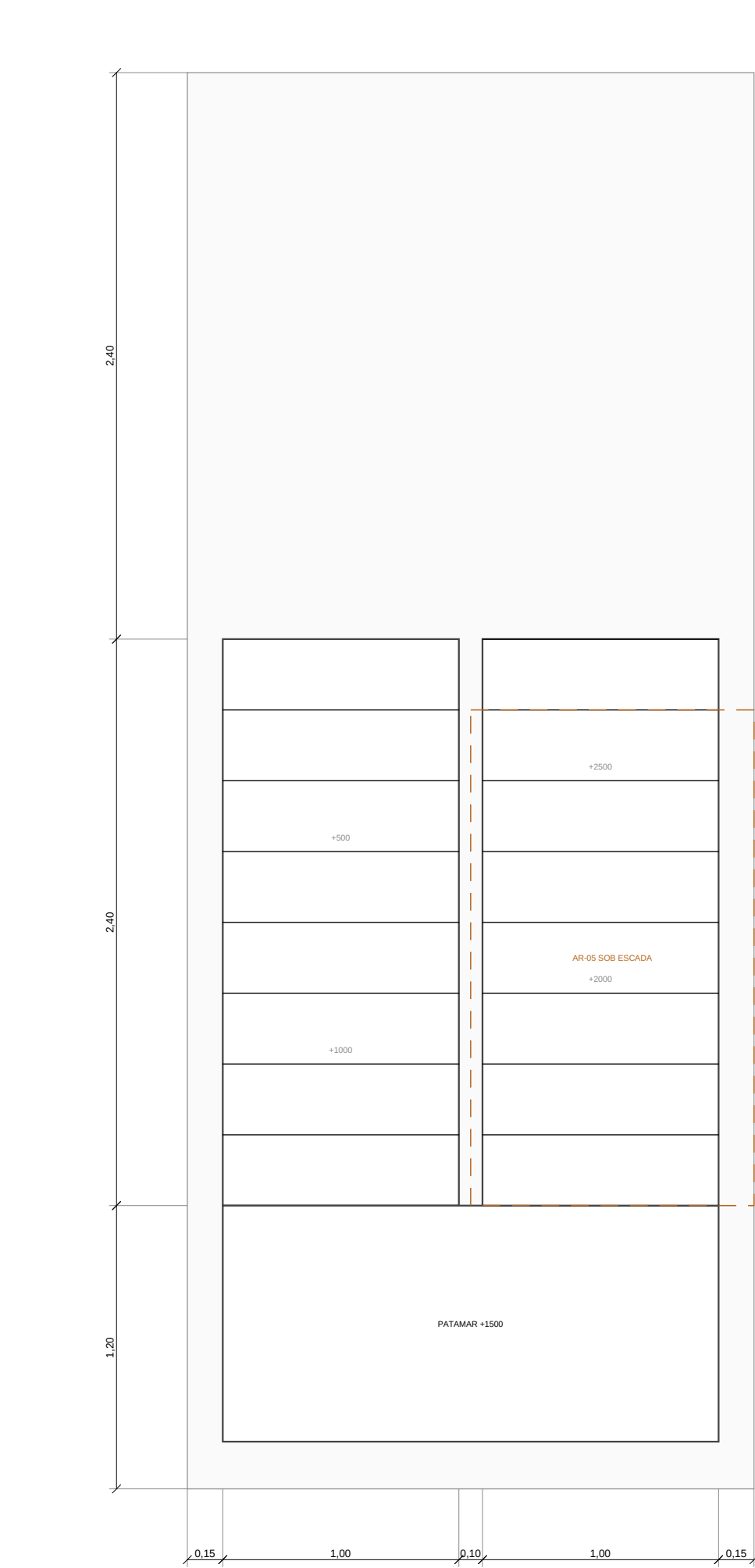
NAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJETO

24

DE 25 REVIZOES



espelho fechado (NBR 9050)

chapa 800x400 3 mm + preenchido 900 x 300

1 PLANTA DA ESCADA

ESCALA 1:25

VERIFICACAO DA ESCADA

ITEM	PROPOSTO	NORMA	
Espelho	186,67 mm	18 a 18 cm (NBR 9077)	OK
Piso	300 mm	min 28 cm	OK
Bondex (2h + g)	633,3 mm	600 a 650 mm	OK
Largura útil do lance	1000 mm	min 1.200 mm (para edifícios) e 1.300 mm (para vilas)	OK
Platamar	1000 mm	min largura do lance	OK
Altura livre mínima	0 mm	min 2100 mm	RECUO
Guarda-corpo	1100 mm	min 1.200 mm (NBR 14738)	OK
Corrimão	920 x 700 mm	Acabado 92 cm x 70 cm (NBR 9050)	OK
Espelho fechado	sem	conformidade com esta norma	OK
Desnível vencido	3000 mm	18 x 186,67 mm	OK

O QUE A PLANTA NAO MOSTRA

QUESTAO	RESPOSTA
Por que o primeiro espelho sobre o eixo y é 18,67 cm?	o primeiro espelho sobre o eixo y é 18,67 cm, com 1.000 mm de altura livre — visto que a altura da cobertura do primeiro lance é 18,67 cm (NBR 9077)
Por que a verificação da altura livre é bidimensional?	altura livre da escada e o único critério que não aparece em planta horizontal, dependendo da cor da escada e da cor do que há acima dela
O que há sob o segundo lance?	intergelo com altura útil variável, dimensionado como amarrado (NBR 9050) — mas a circulação tem espaço livre
Por que espelho fechado?	alguma vez você precisa a ponto de pé de quem está parado ou tem mobilidade reduzida (NBR 9050)
Por que corrimão duplo?	920 mm para adulto e 700 mm para criança, em caso de escada aberta para a sala, o segundo corrimão é o que realmente se usa

NOTAS

- 18 espelho de 186,67 mm e piso de 300 mm. Bondex 2h + g = 633,3 mm (linha recomendada 600 a 650).
- Altura livre mínima 2100 mm (NBR 9077), verificada diagonal a degrau contra a tape e o vazio acima.
- Guarda-corpo 1100 mm, corrimão duplo em 920 x 700 mm (NBR 9050).
- dois perfis U 200 laterais com degrau em chapa aluminada 3 mm

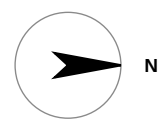
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARAUAS - AM) | SUELE TATIANA-PS

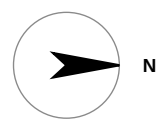
PROJETO ARQUITETONICO

ESCADA — DESENHO EXECUTIVO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Unidade Consolidada	indicada	ESTUDIO PRELIMINAR R3B	25
Projeto (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE: METRO - MM	MILHA 400/500/600	SEM ART / RNT	de 25 REVISOES



1



2

DIMENSIONAMENTO — AGUA FRIA E ESGOTO								
TRECHO	RECAL	REDOZ	Q (L/s)	DN AGUA	V (m/s)	LMC	DN ESGOTO	REGRAS
Superior	9	2,10	0,65	DN25	1,19	27	DN50	preexistente
Térreo	9	4,90	0,84	DN25	1,81	26	DN50	Gratulação
CEVAL	18	7,00	0,794	DN32	1,31	15	DN50	Gratulação

PEÇAS DE UTILIZACAO							
PROD	AMBI	TIPO	PESO	UMC	UN AF	UN ESD	QUENTE
LC-01	7 BANC	madeira	0,30	0	ONDS	ONDS	---
LC-02	7 BANC	madeira	0,30	1	ONDS	ONDS	---
LC-03	7 BANC	madeira	0,30	2	ONDS	ONDS	---
LC-04	5 DSD	madeira	0,30	0	ONDS	ONDS	---
LC-05	5 DSD	madeira	0,30	1	ONDS	ONDS	---
LC-06	5 DSD	madeira	0,30	2	ONDS	ONDS	---
LC-07	5 DSD	madeira	0,30	3	ONDS	ONDS	---
LC-08	5 DSD	madeira	0,30	4	ONDS	ONDS	---
LC-09	5 DSD	madeira	0,30	5	ONDS	ONDS	---
LC-10	5 DSD	madeira	0,30	6	ONDS	ONDS	---

(continuacao)

CODE	ABB	TIPO	PERIO	UNC	OW AF	OW ESG	QUERTE
LC-10	MS	video	6.30	6	DNCS	DNCS	---
LC-11	S M&S	teletext	6.30	1	DNCS	DNCS	---
LC-12	TV M&S	---	6.30	2	DNCS	DNCS	---
LC-13	T L&TV	teletext	6.30	3	DNCS	DNCS	---
RC-01	T C-02	pa	6.30	3	DNCS	DNCS	---
RC-04	T 00U	pa	6.30	3	DNCS	DNCS	---
RC-05	T L&TV	pa	6.30	3	DNCS	DNCS	---
CO-02	T L&TV	teletext	6.30	3	DNCS	DNCS	---
RC-07	T DNP	teletext, teletext	6.40	2	DNCS	DNCS	---

DECISÕES QUE O DIAMETRO REVELA

DESCRIÇÃO	CONSEQUÊNCIA HUMANAL
Chuveiro elétrico em uso de aquecimento central	peso 0,03 por chuveiro em uso de 0,402, a soma de 0,2 para 5 chuveiros e a alimentação de 0,045 por 0,022
Limite de velocidade por conforto, não por norma	0,029 aderência à norma a 2,37 m/s, a 2 m/s e não são adotadas. Custo médio metro de tubo
Pressurizador na rede superior	0,5 mca por gravidade nas redes chuveiro elétrico, TC-14 energia 12 mca
Reuso pluvial sem ligação à rede	rede de esgoto e flutuante separada, com taxa e identificação próprias, não há pontos de conexão cruzada possível
Caixa de gordura antes da inspeção	custo/m³ > TC-12 (0,1) > TC-12 = rede, DN500 com cobertura de 2 %

NOTAS

- Água fria por método dos pesos (NBR 5620): $Q = 0,30 \times \text{não}(\text{somada dos pesos}) = 0,794 \text{ Lit}$ com 7,0 pesos.
- Alimentador DN32 a 1,33 m/s — limitado pelo conforto (2,0 m/s), não pela norma (3,0 m/s).
- Esgoto por UHC (NBR 8505): 53 UHC, tubo de queda DN200, ventilação DN50.
- Chuveiro ELETROCO tem tempo 0,10; não 0,60; a decisão do aquecimento reaparece aqui como diâmetro menor em toda a casa.

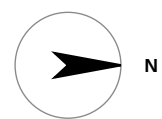
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARUMA (H)

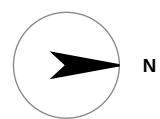
PROJETO ARQUITETÔNICO

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

BASE GEOMETRICA Lista Consolidada por R32 (previstos) UNICHAIR MESTRE - 1000	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MALHA 600/900/300	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R32 WHO LIBERACAO PARA OBRA SEM ART / PRET	PRONCHIA 26 (+35 REV R32)
--	--	---	--



1



2

PREVISÃO DE CARGA POR AMBIENTE (12 MAIORES)	
---	--

AMB	AMBIENTE	AREA	PERIM (m)	KUM (CM)	TUG	TUG (VIA)	CLASSE
S-MAS	SLATE MASTER	46,80	27,6	120	6	600	50A
T-GAR	GARAGEM	38,00	24,0	900	5	500	50A
T-COUV	COURTET	36,24	22,8	800	7	200	rehab
S-ESP	SUP-CE	25,82	26,4	800	5	600	50A
S-ESP	SLATE ES	26,82	30,8	800	5	500	50A
T-DOC	ESTAR / JANTAR	25,20	20,4	800	5	500	50A

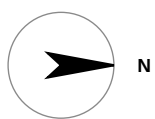
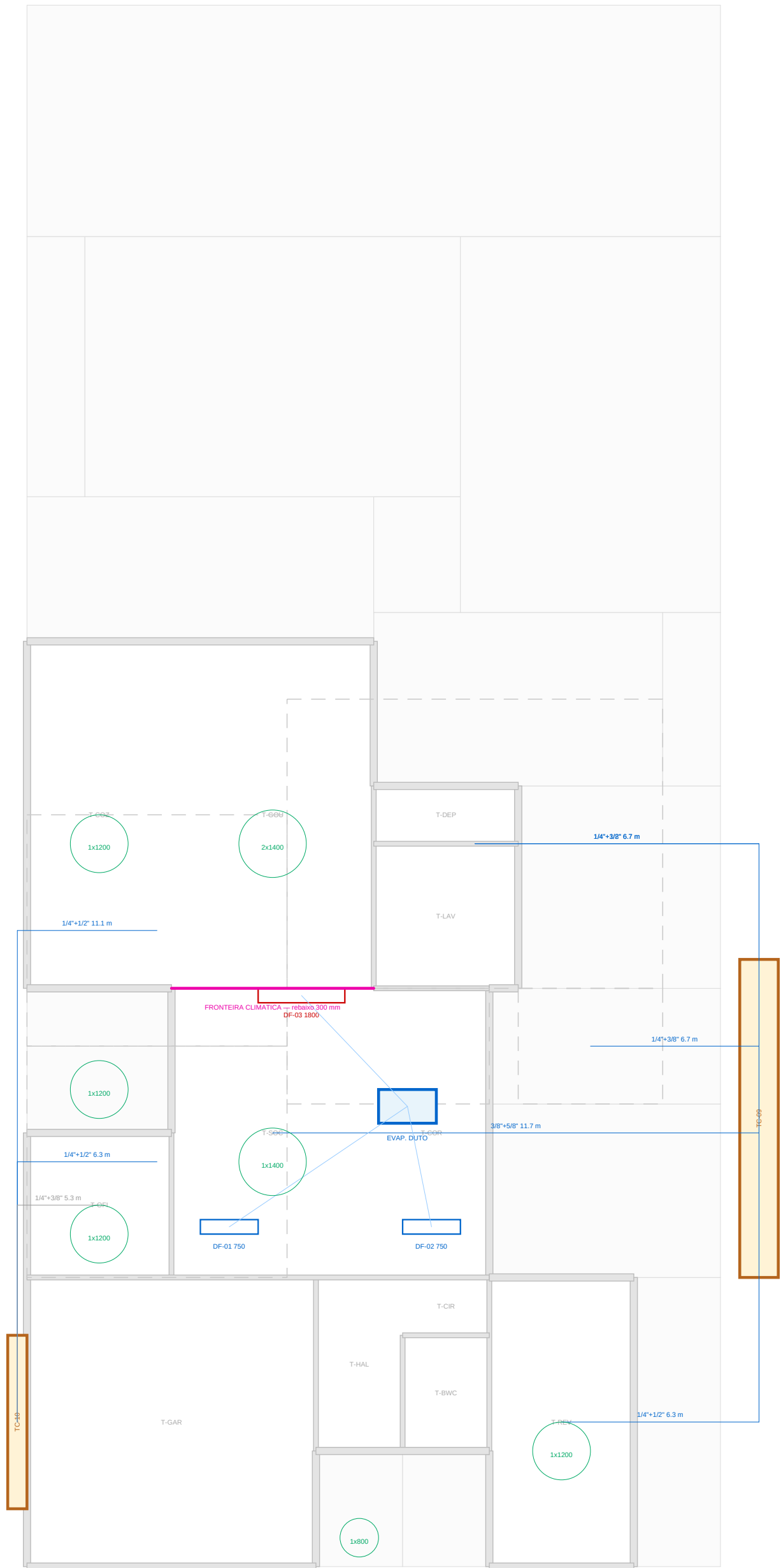
10)	—
-----	---

ANO	AMBIENTE	ÁREA	PERÍO (h)	LUM (lux)	TUG	TUG (h)	CLASSE
T COZ	COZINHA	12,00	25,4	500	5	2200	rehabilita
T REV	QUARTO REVERDEVEL	18,00	18,5	400	4	490	seca
T COP	CORR-ESCALA	14,40	18,8	400	4	490	seca
SALV	SALV. INFLUSTRARIA	10,08	12,2	200	3	290	seca
T DER	DESCRIA	9,00	12,2	200	3	290	seca
T LAV	LAVANDERIA	9,00	12,2	200	4	380	rehabilita

NOTAS

- Previsão de carga conforme NBR 5410 9.5.2. Instalada 70.350 VA, demanda provável 36.400 VA.
- Tensão Infância 127/220 V (V); 95,5 A -> padões 100 A com cabo de 25 mm².
- Fator de demanda de ar condicionado adotado 1,00 — em Manaus ele e carga continua, nao intermitente. Ver justificativa no quadro.
- Quadro geral Quadro geral 30 modulos na garagem; quadro do superior no hall.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR MARACÁ - IM - 0102 TATIANA.DS			
PRÉDIO DE AQUISIÇÃO/PROJETO			
ELÉTRICA, ILUMINAÇÃO E DADOS			
BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	FRANQUISA
Lista Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR 02B	27
link-RDS (previsual)	FORMATO A3	PARA LIGANDO PARA OBRA	
ENDEREÇO: RUA: 1401	SALINA 060500100	SEM ART 14017	
IN 26 REVIZÃO			



1 PERCURSO DAS LINHAS E DUTOS
ESCALA 1:100

LINHAS FRIGORÍGENAS — PERCURSO E BITOLA

Linha	AMB	INCHO	BTUM	HORIZ (m)	VERT (m)	TOTAL (m)	SUCCASOLU	DRENO	CARGA EXTRA	FASE
S-001	S-001	TC-01	18.000	1,6	3,8	6,7	1/4" x 1/2"	DN25	—	ABR
T-REV	T-REV	TC-01	18.000	2,2	2,6	6,3	1/4" x 1/2"	DN25	—	ABR
S-002	S-002	TC-10	18.000	1,2	3,6	6,3	1/4" x 1/2"	DN25	—	ABR
S-003	S-003	TC-10	18.000	6,0	3,6	11,1	1/4" x 1/2"	DN25	R2 g	ABR
S-004	S-004	TC-08	20.000	1,6	2,8	11,7	3/8" x 1/2"	DN25	R2 g	ABR
S-005	S-005	TC-09	9.000	1,6	3,8	6,7	1/4" x 3/8"	DN25	—	ABR
FFCE	S-005	TC-09	9.000	1,6	3,8	6,7	1/4" x 3/8"	DN25	—	ABR
T-001	T-001	TC-10	9.000	1,2	2,8	5,3	1/4" x 3/8"	DN25	—	ABR

DUTOS, DIFUSORES E EXAUSTÃO

ELEMENTO	VIAJADA (mm)	DNOM	OBSERVAÇÃO
DP-01 — insulflex	750	T-001	para parede sobre do motor
DP-02 — insulflex	750	T-001	com, sob o piso de faz

(continuação)

ELEMENTO	VIAJADA (mm)	DNOM	OBSERVAÇÃO
EX-01 — BENTO 5000	85	T-001	DN25
EX-02 — BENTO 5000	105	T-001	DN25
EX-03 — BENTO 5000	125	T-001	DN25
EX-04 — BENTO 5000	145	T-001	DN25

- NOTAS
- Dots rictos de condensação. Linha mais longa 11,7 m, corre o limite de contorno de 15 m.
 - Dreno DN25 com diâmetro mínimo de 2% e altura antes da descarga, nunca ligado a engelo sem água.
 - Duto de isolamento no comprimento de 400 mm — nunca abreviar montado.
 - Isolamento contínuo na travessa de parede, com bucha de passagem; caso de isolamento na parede condensa dentro do montado.

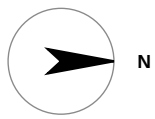
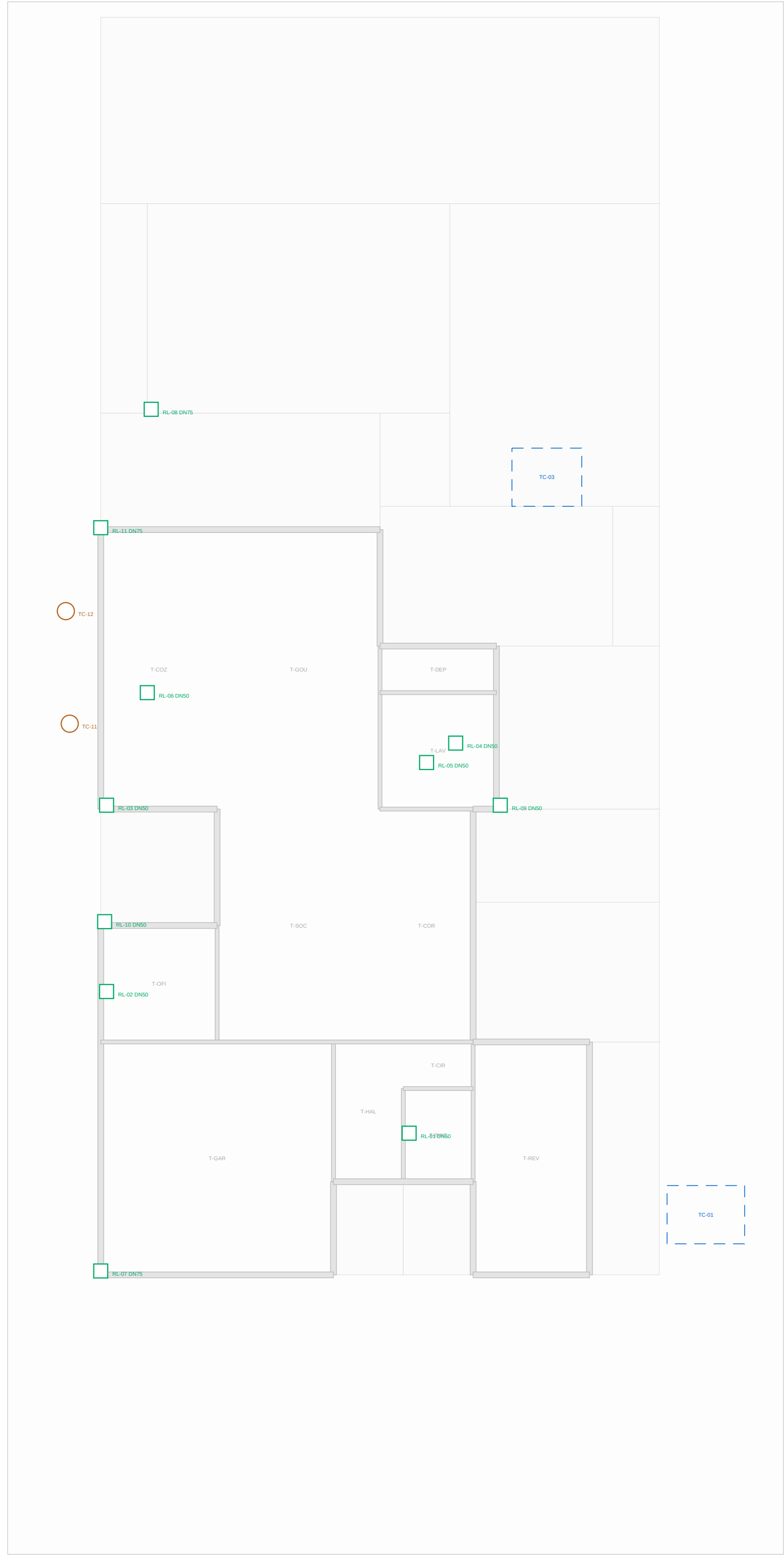
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) (SOLUÇÕES - PM)

PROJETO ARQUITETÓNICO

CLIMATIZAÇÃO — LINHAS FRIGORÍGENAS, DUTOS E DRENOS

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada PM-012 (previsão) UNIDADE MÉTRICA: mm	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILHA 605/000/000	EXATIDÃO ESTUDO PRELIMINAR R3B TWO LIBERADO PARA OBRAS SEM ART / INT	PROVA 28 IN 25 REV 002
--	---	---	-------------------------------------



RALOS E CAIMENTOS

CDR	AMB	AMBIENTE	TIPO	DN	CAIMENTO	AREA (m²)
RL-01	T-BWC	BANHO COMPARTILHADO	vale linear 800	DN50	1,0%	4,32
RL-02	S-002	SUITE 02	vale linear 800	DN50	1,0%	25,92
RL-03	S-003	SUITE 03	vale linear 800	DN50	1,0%	35,92
RL-04	S-MAS	SUITE MASTER	vale linear 800	DN50	1,0%	46,88
RL-05	T-LAV	LAVANDERIA	vale alinhado 150	DN50	1,0%	9,08
RL-06	T-COZ	COZINHA	vale alinhado 150	DN50	1,0%	21,80
RL-07	T-GAR	GARAGEM	vale linear 6.000	DN15	1,0%	36,00
RL-08	T-DEP	DECK DA PISCINA	candado com grelha	DN15	1,0%	42,12
RL-11	T-ALP	VARANDA GOURMET	vale linear 1.200 sob a cozinha	DN15	1,0%	22,80
RL-09	T-VRL	VARAL COBERTO	vale alinhado 150	DN50	1,0%	17,44
RL-10	T-LOG	LOGGIA SUL	vale alinhado 150	DN50	1,0%	9,08

BALANÇO PLUVIAL

ITEM	VALOR
Área de contribuição da cobertura	352,56 m²
Intensidade de projeto	180 mm/h (70,28 mm/h)
Vazão total / por decada	16,7466 L/s (1.673,7 L/s)
Calha externa	150 x 100 mm
Densidade	4 x DN150
Perda de carga	2000 mm
Vazão de projeto	2000 L
Unidade de projeto	Unidade 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100
Densidade de projeto	220 x 1,0%
Área externa drenada	63,72 m²
Não drenado a	Não drenado a

IMPERMEABILIZACAO E DETALHES DE AGUA

ITEM	ESPECIFICACAO	RAZAO
Sistema	membrado polimérico, 2 demãos	Resist. a corrosão e impermeabilização de contrapisso sobre LSP
Sistema de drenagem	300 mm	Resist. a corrosão e impermeabilização de contrapisso sobre LSP
Sistema de drenagem	1000 mm	Resist. a corrosão e impermeabilização de contrapisso sobre LSP
Sistema de drenagem	15 mm	Resist. a corrosão e impermeabilização de contrapisso sobre LSP
Sistema de drenagem	estampado com textura de 50 mm por 72 h	Resist. a corrosão e impermeabilização de contrapisso sobre LSP
Sistema de drenagem	600 x 800 mm	Resist. a corrosão e impermeabilização de contrapisso sobre LSP

1 DRENAGEM — IMPLANTACAO

ESCALA 1:100

NOTAS

- Cobertura: 231,96 m² de contrapisso, 1 + 180 mm/h, C = 0,95 + Q = 16,7466 L/s em 4 decadas DN150.
- Caimento de 1,0% em área molhada interna e 2% em área externa.
- Impermeabilização: membrado polimérico, 2 demãos, sobre 300 mm na parede e 300 mm no box.
- Resumo de 2020: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

DRENAGEM PLUVIAL E DE PISO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXTENSAO	PROJECÇÃO
União Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR R3B	29
PROJETO A1	FORMATO A1	UNO LIBERADO PARA OBRAS	SEM ART / RNT
UNIDADE METRICA: mm	VALORES: 600/800/1000		06-25 REV 002

QUADRO DE ACABAMENTOS

AMB	AMBIENTE	CATEGORIA	AREA	PISO	PAREDE	FORNO	FORNO II	RODAPE	ZONA
T-GAR	GARAGEM	apoi	36,00	cerâmico polido com emboçador de suporte	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	sem fôrro (paredura aparente)	2600	poliésteres 100 x 15 mm, pnt	2P-6
T-HAL	HALL	circulação	6,48	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	poliésteres 100 x 15 mm, pnt	padão
T-BWC	BANHEIRO COMPARTILHADO	revestido	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	cerâmico revestido 300 x 600 até 2400 mm + latax acríl	gesso acartonado liso, branco	2400	em porcelanato recortado de mão	2P-4
T-COR	CIRCULACAO	circulação	2,16	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	poliésteres 100 x 15 mm, pnt	padão
T-REV	QUARTO REVERSIVEL	reino	18,00	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	poliésteres 100 x 15 mm, pnt	padão
T-ORI	OFICINA	oficina	9,00	cerâmico polido com emboçador de suporte	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	sem fôrro (paredura aparente)	2600	poliésteres 100 x 15 mm, pnt	2P-6
T-BOC	ESTAR / JANTAR	social	25,00	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + carbona e tapetes	2600	poliésteres 100 x 15 mm, pnt	2P-1
T-COR	CORE / ESCADA	circulação	14,40	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	poliésteres 100 x 15 mm, pnt	2P-1
T-COC	COCINA	social	21,00	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	latax acrílico premium com bicoada, 2 demãos	gesso liso beiseiro	2600	em porcelanato recortado de mão	2P-1
T-SOU	SOLARIMT	social	36,04	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	latax acrílico premium com bicoada, 2 demãos	fôrro absorvente (a mineral aparente no)	2600	em porcelanato recortado de mão	2P-1
T-LAV	LAVABOIRA	servico	9,00	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	cerâmico revestido 300 x 600 até 2000 mm + latax acríl	gesso acartonado liso, branco	2600	em porcelanato recortado de mão	2P-6
T-DEP	DEPOSITO / DWA	servico	3,60	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	cerâmico revestido 300 x 600 até 1000 mm + latax acríl	sem fôrro (paredura aparente)	2600	em porcelanato recortado de mão	2P-6
S-SID	SUITE 02	reino	25,02	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o fôrro	2600	poliésteres 100 x 15 mm, pnt	2P-3
S-SID	SUITE 03	reino	25,02	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o fôrro	2600	poliésteres 100 x 15 mm, pnt	2P-3
S-HAL	HALL E HALLURARIA	circulação	10,08	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	poliésteres 100 x 15 mm, pnt	padão
S-LOU	MINI LOUNGE / TV	apoi	7,20	cerâmico polido com emboçador de suporte	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	poliésteres 100 x 15 mm, pnt	2P-7
S-MAS	SUITE MASTER	reino	46,00	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o fôrro	2600	poliésteres 100 x 15 mm, pnt	2P-2

DE ONDE VEM CADA ACABAMENTO

ACABAMENTO	DERIVADO DE	REGRA
Piso cerâmico	ZONA, PAGINAÇÃO + CATEGORIA	porcelanato revestido 900 x 900, ambiente quarto P12 em revestido e P11 em serviço
Piso cerâmico	zona de paginação monolítica	granítico e ofitina, ofitinas, vidro e carga de roda
Revestimento de parede	altura, revestimento	altura múltipla da peça, para a fôrro de tipo não inteira
Fôrro	FORROS (desempenho acústico)	fôrro absorvente de onda e reverberação até 0,20 m2 no gourmet
Fôrro rebaixado	FORRO, II + 2400 mm no banheiro	único lugar onde o fôrro, exceto a luminária embutida cabem sem abut
Rodape	condição de unidade do ambiente	em 100 e rodape de gesso não pedras respingo em revestido, porcelanato
Pintura	PINTURA por exposição	acrílico com bicoada em área úmida, elastomérico na fachada

ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES

ITEM	ESPECIFICAÇÃO
Pintura interna	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador
Pintura de área úmida	latax acrílico premium com bicoada, 2 demãos
Pintura externa	acrílico elastomérico sobre base cimentícia
Pintura de fôrro	latax PVA liso branco
Rodape padrão	poliésteres 100 x 15 mm, pntado
Rodape de área revestida	em porcelanato recortado da mesma peça do piso
Solado interno	sem solado -- piso contínuo na mesma cota
Solado de área revestida	granito cinza 150 mm, dobrado de 25 mm
Solado externo	granito cinza 150 mm com pedregal
Piso de piso	porcelanato revestido 900 x 900
Piso de parede	cerâmico revestido 300 x 600
Junta de assentamento	2 mm, rejunte epoxi em área revestida e acrílico nas demais

NOTAS

Quanto DERIVADO dos dados anteriores: zona de paginação, fôrro acústico, altura de revestimento e categoria de uso.

Lista preliminar de acabamento e a campo de divergência em obra -- e a última a ser feita e a primeira a ser equipada quando algo muda.

Rodape 100 mm em área revestida, recortado da própria peça do piso.

Fôrro de fôrro rebaixado a 2400 mm e por aí que passam dentro do m. exceto na luminária embutida.

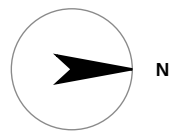
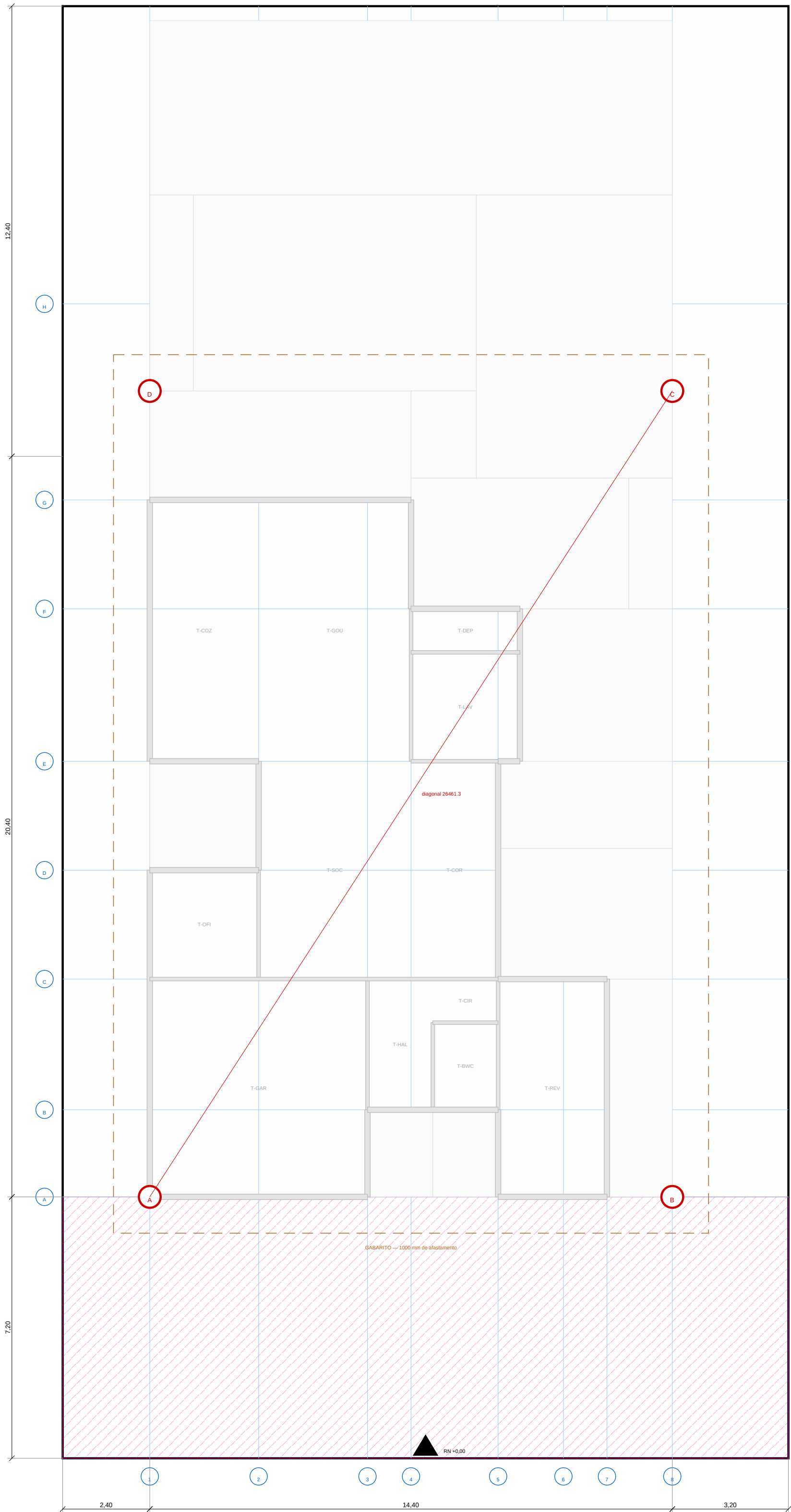
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANGUS - AM) | 10/05/2024-05

PROJETO ARQUITETONICO

ACABAMENTOS POR AMBIENTE

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R3B	
ISS R122 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	30
UNIDADE MESTRE: mm	MALHA 600/600/600	SEM ART / RNT	de 25 REVIZOES



COORDENADAS DOS CANTOS (mm)

CANTO	X	Y	DISSA-SIA	DISSA-NORTE	TESTADA	QUIBO	DIAGONAL
A	2400	7200	2400	17600	7200	32800	26461,3
B	18800	7200	18800	3200	7200	32800	26461,3
C	18800	28400	18800	3200	28400	19600	26461,3
D	2400	28400	2400	17600	28400	19600	26461,3

PROCEDIMENTO DE LOCAÇÃO

#	PASSO	CRITÉRIO DE ACEITE
1	Conferir as divisões com a malha e o material de base	divergência acima de 10 mm interromper a locação
2	Instalar o PNA: marcos de concreto 100 x 200 x 100 mm, fora da área de obra	fora da área de obra
3	Montar o gabarito a 1000 mm do cantoneiro	perguntar 75 x 75 a tubos 20 x 100
4	Marcar os eixos X (1) a (9) e Y (A) a (H) no gabarito	linha coordenada múltipla de 200 mm
5	Cortar e colar o papel das QUAS desenhadas	verificar em cada eixo, erro de colagem sobre
6	Conferir a diagonal A-C	26461,3 mm com tolerância de 10 mm
7	Conferir o espaçamento por 3-4-5 em cada canto	antes de qualquer concretagem
8	Registrar em ata com foto e modelo	gabarito continuo nos dois lados da obra, conferência

EIXOS MODULARES

DESCRIÇÃO	VALORES (mm)
X (1 a 9)	2400 - 5400 - 8400 - 9600 - 12600 - 13800 - 15000 - 18000
Y (A a H)	7200 - 9600 - 13200 - 16200 - 19200 - 28400 - 28400 - 32800
Malha	principal 600 mm - subgrid 300 mm
Origem	canto frontal esquerdo da base
Unidade	milímetros

NOTAS

- Locação é o único documento em que o erro não tem contorno técnico: a casa sai do lugar.
- Cada canto é colado das QUAS desenhadas, nunca em colagem acumulada — erro de colagem soma, erro de referência independente não.
- Conferência obrigatória pela diagonal 26461,3 mm entre A e C antes de concretar o radier.
- Ata ou plano de locação, elaborado no momento da locação, com foto e modelo.

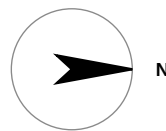
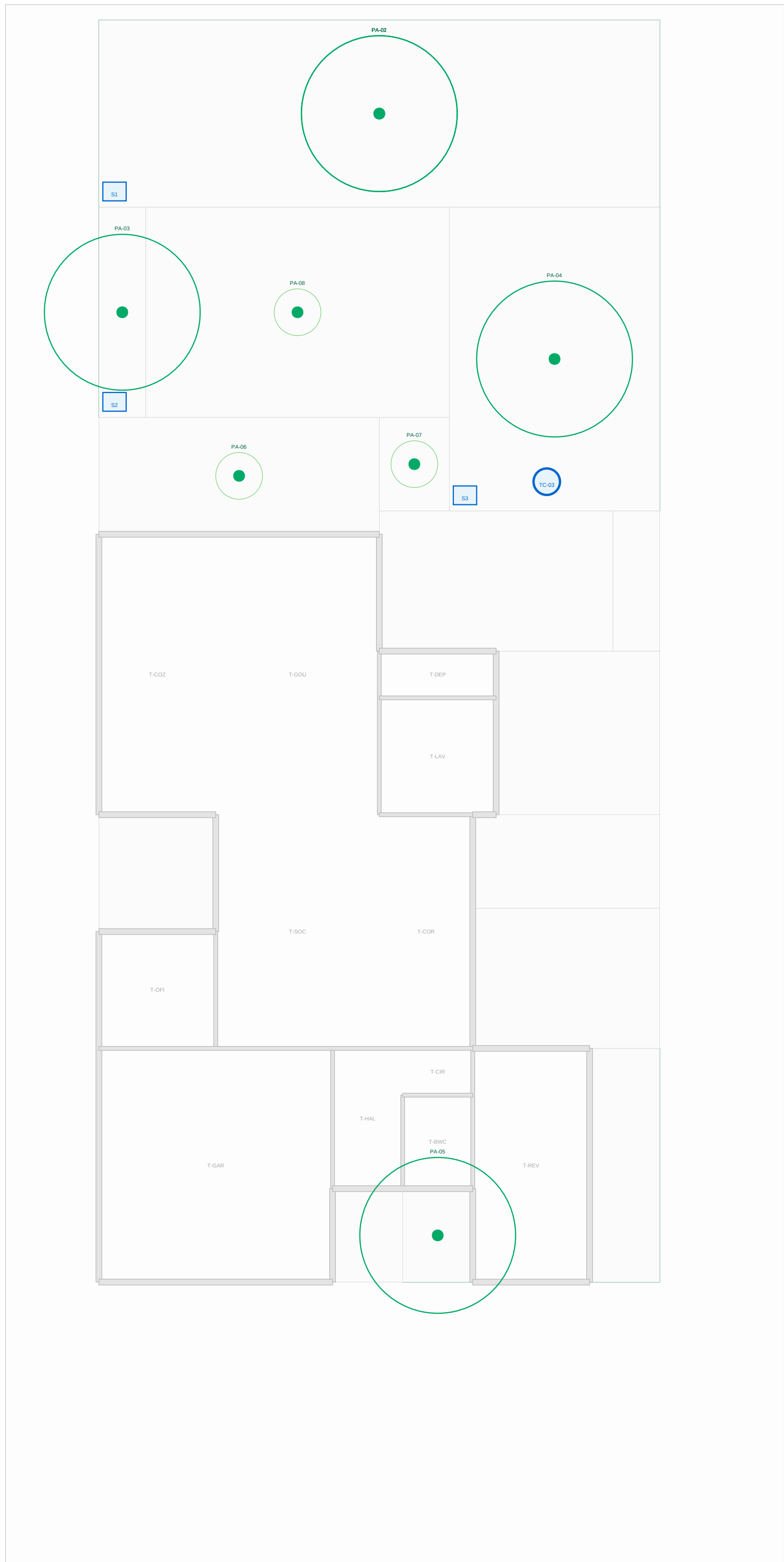
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO) - AM | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

LOCAÇÃO DE OBRA E GABARITO

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) Unidade: milímetros (mm)	ESCALA 1:100 Formato A1 Malha: 600/300 (mm)	DISSAÇÃO ESTUDO PRELIMINAR R3B Linha Libertada PARA OBRA SEM ART / RNT	PROVA 31 de 35 REVISÕES
--	---	---	--------------------------------------



ESPECIES E FUNCAO

COD	AMB	ESPECIE	POSIC	QTD	FUNCAO	NOTA	AFAST (mm)	CANTIDAO
PA-01	T-010	Ipê-rosa (Platanus) (Platanus)	9 x 12 m	1	variedade alta no fundo e fundo de estaca	variedade: não agressiva	3000	4000
PA-02	T-010	Jabuticaba (Ficus cauliflora)	8 x 8 m	1	variedade densa e fraca no próprio tronco	não agressiva, crescimento lento	3000	4000
PA-03	T-010	Variedade com (Santanderia e Zantedeschia)	10 x 12 m	1	variedade verde na base sul de 1.800 mm, sem cobertura com	em vaso	300	1200
PA-04	T-010	Palmeira acia (Laguncularia)	10 x 15 m	3	verticalidade e sombra pontual no jardim norte	flexibilidade, presença no tronco	1000	1400
PA-05	T-010	Variedade com (Ficus e Agave)	10 x 10 m	6	jardim de inverno base, visto do quarto	em vaso	300	1800
PA-06	T-010	Variedade com (Ficus e Agave)	10 x 10 m	6	aberto, mangueira e capim baixo no jardim, 0.500 mm	em vaso	300	1800
PA-07	T-010	Semirótulo (Lilium e Agave)	---	3	arquitetura pontual com a varanda, vista do quarto	em vaso	0	1800
PA-08	T-010	Pipa (Lilium e Agave)	1000mm	0	permeabilidade e abeto alto no entorno do deck, no lago	---	0	1400

IRRIGACAO

ITEM	VALOR	NOTA
Sistema	gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador	autocompensante mantém vazão igual em toda a linha, inclusive em declive
Sistema	3 x 240 L/h	setorizar permite regar setores e vai em tempo diferentes
Tempo e frequência	20 min, 2 x por semana	rega profunda e espaçada com 100 L/h, rega diária com 100 L/h
Demanda média	68.8 L/dia	antes em estimativa de 200 L/dia, agora em correspondência aos setores
Filtro	membrana plástica TC-05, por gravidade com filtro de 120 mesh	gravidade dispensa bomba, filtro evita entupir gotejador
Por que gotejamento	gotejamento e não aspersão: aspersão molha, não molha fachada e não lava	aspersão produziria molha para aspersão e molha a fachada
Área de jardim	127.18 m²	0.50 L/h/dia por dia

BALANÇO DO REUSO — ATUALIZADO

ITEM	VALOR
Área de captação (telhado coberto)	200.00 m²
Captação anual líquida	522.40 m³
Demanda diária total	237.6 L/dia
Demanda anual	86.72 m³
Aprovisionamento da chuva captada	170
Autonomia do reservatório	10.5 dias
Vazão admissível	2000 L
Resíduo de água	nenhum reservatório

NOTAS

- * Paisagem aqui é a última camada do projeto técnico: a área sombreada ANTES de o sol chegar na parede, e sempre em vez de sombreado.
- * Em linha de 1.800 mm não cabe antes, a copa invade o jardim e a não encontra o jardim. At a sombra vem do jardim e não.
- * Irrigação: gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador, 3 setores, 68.8 L/dia em média.
- * Filtro: membrana plástica TC-05, por gravidade com filtro de 120 mesh

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANGUEIRA - AM) | 100% TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAISAGISMO E IRRIGACAO

BASE GEOMETRICA

União Consolidada

100% (100%)

100% (100%)

100% (100%)

ESCALA

1:100

FORMATO A1

100% (100%)

100% (100%)

EXIBICAO

ESTUDO PRELIMINAR R3B

100% (100%)

100% (100%)

100% (100%)

PROJETO

32

100% (100%)

100% (100%)

100% (100%)

#	FRASE	ETAPA
01	Implantación e alisado	estado (PRO)
02	Planta baixa — terra	estado (PRO)
03	Planta baixa — superior	estado (PRO)
04	Planta de layout — terra	estado (PRO)
05	Planta de cobertura	estado (PRO)
06	Corte AA e BB	estado (PRO)
07	Fachadas	estado (PRO)
08	Corte transversal	estado (PRO)
09	Quadro geral e pendencias	estado (PRO)
10	Detalhes construtivos	estado (PRO)
11	Desempenho térmico e acústico	estado (PRO)
12	Mapa de fendas de vedação	estado (PRO)
13	Especificação por exigência	estado (PRO)
14	Avaliação do modelo	estado (PRO)
15	Estrutura interna	estado (PRO)
16	Planta do forro e iluminação	estado (PRO)
17	Acessibilidade e fluxo	estado (PRO)
18	Paginação de painéis LFP	estado (PRO)

#	FRANÇA	ETAPA
19	Estudo de Instalação	etapa 1 (P10)
20	Infra-estrutura LPT e perfil sanitário	Etapa 2 (P10)
21	Plano de layout e perimetração	Etapa 3 (P10)
22	Ampliação cobertas – terraço	Etapa 2 (P10)
23	Ampliação cobertas – superior	Etapa 2 (P10)
24	Paginação de piso	Etapa 2 (P10)
25	Estrada recreativa	Etapa 2 (P10)
26	Instalações hidro-sanitárias	Etapa 3 (P10-4)
27	Eletro, telecom e dados	Etapa 3 (P10-4)
28	Obstrução – terraço e auto	Etapa 3 (P10-4)
29	Desenho pátio e do piso	Etapa 3 (P10-4)
30	Acondicionamento por ambiente	Etapa 4 (P10-5)
31	Locação de obra e galpão	Etapa 4 (P10-5)
32	Permissão e empresa	Etapa 4 (P10-5)
33	Emprego, insumo, recursos e permissões	Etapa 4 (P10-5)
34	Planta, checklist e fechada (P10)	P10
35	Essa social e contra de vídeo (P10)	027

REV	CONTEÚDO
R00	Modelo parametrado inicial: 23 planilhas de estudo
R01	Etapa 1 – anotações técnicas, pesquisas, cobertura completa
R02	Fila social: climatizada por zona, com foneiras aerodinâmicas
R03	Etapa 2 – detalhamento construtivo, auditoria em três dimensões
R04	Etapa 3 – coordenação de instalações, vazão global/realidade
R05	Etapa 4 – acústicos, térmicos, parâmetros e ensaios
R06	YAH, MASTER ou parametrado: massa de 46,80 m ² , mini lounge, piscina de 17,82 m ² , casa de máquina na lateral técnica, paisagismo entre o muro e a rua na fachada
R07	Eixo social: cozinha alabaca e fundo, corrimão de vidro de 7,200 mm, varanda gourmet de 3,000 mm em balanço e piscina retilo
R08	Despesa vista lá fora: serviço, com o apoio da lagga abordo dentro do/c, sala para o fundo, de frente para o rio
R09	Programa de G3 auditoria, segundo bloco de verificação e seis detalhes corrigidos, entre eles o jarrado de rezeiro e a prioridade das salas

Nº	PONDERAÇÃO	REFERENCIA	IMPACTO	SITUAÇÃO
1	Contribui para a redução das emissões de gases de efeito estufa, contribuindo para a redução da pegada de carbono da empresa.	Lei 1.358/2014	Contribui para a implantação	ABERTA
2	Sustentação do site e sistema de gestão de dados	ISO 9251	Fundação	ABERTA
3	Colaboração com a Rede LSP e fornecedores, com ABT	ISO 18001 / ISO	Estabelece o processo de gerenciamento por fim, mas não estabelece o gerenciamento de fornecedores	ABERTA
4	Verificação ambiental de risco potencial	Código Ambiental de Manaus	Concomitante	ABERTA
5	Exigência municipal de retenção pluvial no site	A confirmar	Se houver, volume segundo de projeto	ABERTA
6	Regulamento específico de condutas	---	Pacheco, marcos, recursos e espaços organiz	ABERTA
7	Plano de entrada de energia elétrica	NT Amazona Energia	Confirma disponibilidade de infraestrutura no local	ABERTA
8	Nenhuma contribuição dos países LSP	Internacional	A implementação atual e de estudos, não de conta	ABERTA
9	Divergência geográfica RSE e L&A Constatadas	Intelig	Documentada em divergenciasnao.net	RESOLVIDA
10	Climáticas de alta social	Declaração de compromisso	Resposta por parte com fronteiras americanas (RSE)	RESOLVIDA

R02	E12 E14 – CMC em formato mais verificado por nota e rubrica, balanceamento de linha, CDEs, silabários, contos de grandeza por nome de monetas, caminho e carregamento de consoante
R03	E15 e E16 – Sequência de mensagens por endereços topológicos com estabilidade em cada passo, e distribuição global produzindo que preferir a solução mais pesada quando o preço é igual ou menor para montar
R04	E17 e E18 – Diferente noções, análise de impactos que se espera e que já ocorreu, complementares, DMF, CPA, OBI, STL, CSO, NME e banco de 28 endereços
R05	E20, E25 e E26 – Documentos gerados de modo em três modos de leitura, checklist de biblioteca de 10 itens com motor de erro, e scores com a fórmula especial, exclusão COC e cinco monedas
R09	E29 – Aula de engenharia na visualização: seis vetores do mesmo plano, de grande comprimento a partir da coordenada da própria aula. Deslocar apenas três defeitos: 138 pontos fora do envelope de ponto, dois vetores mais altos que a parede elevada em silêncio e a colisão de peça que dá dois estratos e carregam o conteúdo de grandeza

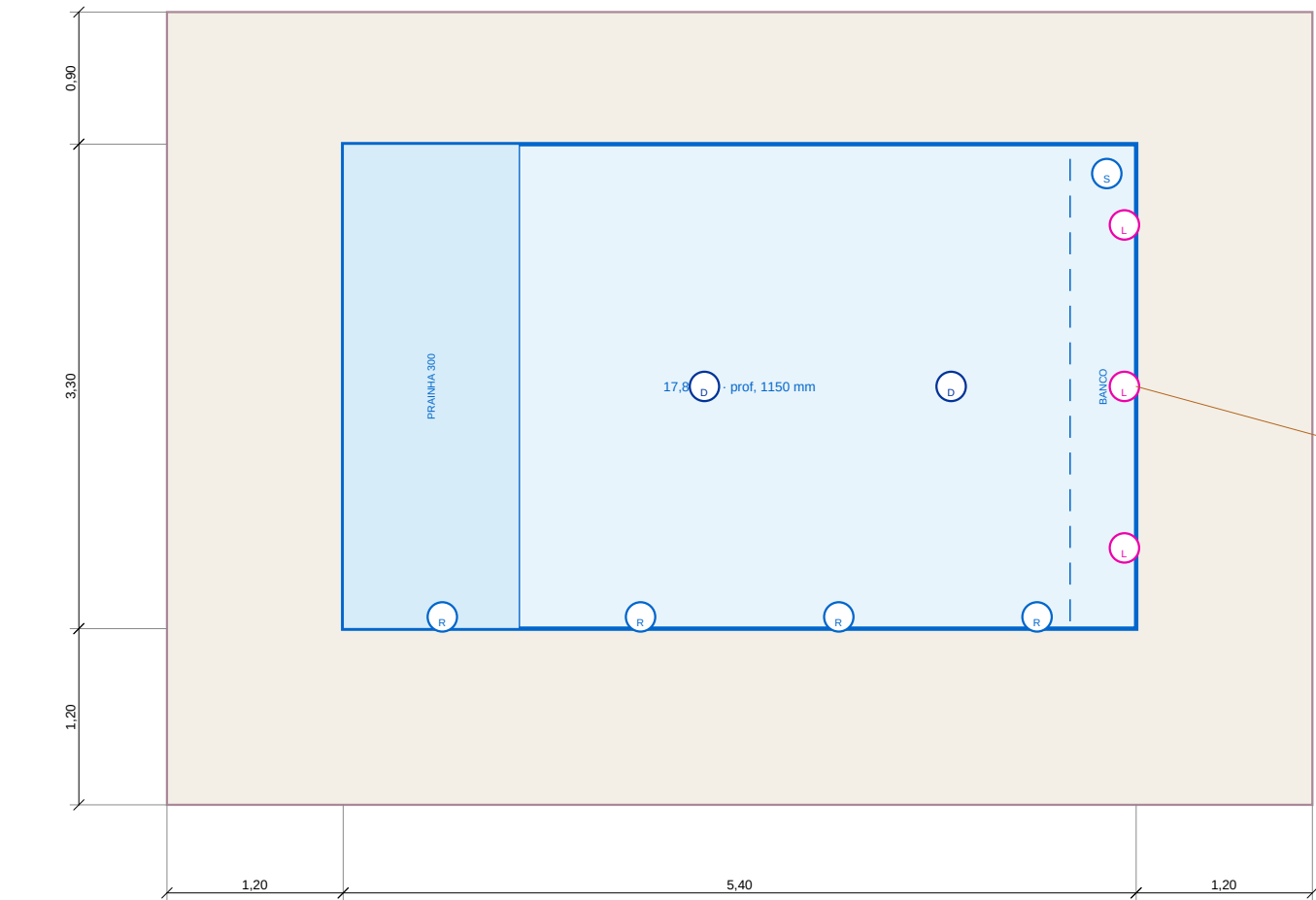
[illegible]

APRENDIZADO	DESENVOLVIMENTO
o Eu me movo, mas um conjunto de desenhos o Eu sou movido, mas não vou de uma única forma: mudar o modelo muda todos os parâmetros, e a audição não sabe a frente, mas sabe a traseira o Eu sou movido por contínuos	o As 20 preleções são vistas de uma única forma: mudar o modelo muda todos os parâmetros, e a audição não sabe a frente, mas sabe a traseira o 107 conteúdos verificados, o que faz com que o conteúdo a audição não alcance, e foi imediatamente assim que se é definido, documentado e gerenciado
o Especifico um determinado, mas não por conteúdo	o 7.80 mil de grande audição, primeira na casa inteira, e de 20 anos com vários assuntos, sendo obviamente um não ganhar
o NAO a praga legal	o São substituídos ACTINIST, cálculo estrutural, sonogramas sem aproximação municipal
o NAO Bateria técnica	o a progressão de parâmetros e de estudo: lista-remota, coeficiente de falibilidade
o Impedimentos entre mercados [4]	o parâmetros urbanísticos de 10/25, técnica adaptativa do solo e incorporação planimétrica em projeto segundo como hipótese

- Revisão R38 — Finalidade: COORDENACAO E APROVACAO PRELIMINAR.
- Auditoria: 32 verificacoes e 187 condicoes; 0 erro(s), 0 atencao(es), 18 nota(s).
- NAO serve para: execucao de fundacao sem sondagem; fabricacao de painel sem nesting codificado; aprovacao legal sem ATR/PRRT.
- Reprodutivel integralmente por 'python build.py' a partir do modelo.

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARUMA (H)

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PRONCHA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R38	33
pis-R32 (prevident)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: 04h	MALHA 600/300/150	SEM ART / RPT	
			OK 25 REVIS R38



PISCINA — GEOMETRIA E SISTEMA

ITEM	PROJETO	ORDEM / RAZÃO
Dimensão da lâmina	5400 x 2000 mm	YAMAL, pede 5,50 x 1,20, adaptado modular, mesma área útil
Área / volume	17,02 m2 / 17,13 m3	volume dentro da lâmina de 17 x 11 m3 do YAMAL
Profundidade	1100 mm	lâmina 1,10 x 1,20 do YAMAL
Platina	1200 mm x 300 mm	entenda isso, área de permanência de criança
Barco submerso	400 x 400 mm	borde oposto a platina, sem reduzir o vão de fuga
Faixa seca	max 800 mm max 4 lâminas	oposição do YAMAL, verificada pela auditoria
Recirculação	2,45 m3/h em 6 h	borde de velocidade variável, ganha menos rotando devagar mais tempo
Diâmetro de fundo	2 m, entapissamento	dois metros de fundo abastecido 900 mm não exigência antiqslip
Relevo / abismo / degrau	4 / 1 / 1	relevo oposto ao abismo, para varrer a superfície
Aquecimento	3,145 m2 de 12 W, 2700-3000 K	luz quente, água azul com luz fria não necessitada
Aquecimento	não instalado, tapete e espaço de isolamento pré-instalado	tapete desde dois metros para, deve ficar depois desde o dia
Tratamento	cloro convencional, sal em excesso (PMO 0 no YAMAL)	sal em excesso compatível em TODA a hidráulica, decida em experts

DECK — PISO POR ZONA, NÃO POR MATERIAL ÚNICO

ZONA	MATERIAL	RAZÃO
lâmina seca da piscina	porcelanato externo classe R11	o resto do andar desliza no piso do ar
lounge e circulação do deck	WPC construído claro	área de permanência com mobilidade e sombra
passado e acesso	placa laminada transparente clara	compensar a permeabilidade perdida pelo deck
Verificação do YAMAL	aquecimento superficial	WPC escuro passa de 65 °C sob sol de Manaus (plato 0,20), porcelanato claro fica em -45 °C (plato 0,80), a der se se pe desliza comeca em 50 °C

FACHADA — TRES FAMILIAS E O RASGO DE LUZ

FAMÍLIA / ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	EFETO
Mural claro de grande formato	placa cimentícia com espessura mínima de 1,20 x 4,00, junta seca de 8 mm	—
Alumínio grafite espado	portais de cor, brisa e guarda corpo	—
Moldura	lâmina de porta de entrada e frente do portão	—
P1 C1 — iluminação do portão de entrada	perfil linear LED IP68, 2,700 K, 8 W/m, embutido no teto	luz e lâmina do moldura do portão e marca a profundidade do portão
P1 C2 — luz e brisa do volume superior	perfil linear LED IP68, 2,700 K, 8 W/m	luz horizontal contínua, e luz que faz a casa parecer baixa e longa a noite
P1 C3 — base do muro e do portão ripado	iluminador embutido no piso, 3 W, não recorte	revela a textura do ripado por reflexão
P1 C4 — luz e brisa no portão de entrada	projeto de solo 1 W, 2,700 K, não 15 graus	profundidade, a copa formada recua o plano de fundo

O QUE A REFERENCIA VISUAL CONFIRMOU E O QUE ACRESCENTOU

LEITURA	SITUAÇÃO NO PROJETO
Composição horizontal, volume escultórico	ja era o padrão, ganham em um pavimento, portão recuado, corpo de dois pavimentos azuis
Revestimentos mistos claros de grande formato	lâmina 1 ja especificada, junta seca de 8 mm exposta
Portais e brisas espadas em metal escuro	lâmina 2 ja especificada — e agora também contendo o nicho de condicionadores, no lugar da lâmina vegetal
Plano paralelo alto em madeira	lâmina 3, P10 de 1,10 x 2,800 mm ja previa a lâmina alta
Rasgo de luz vertical sob cada plano	ACRESCENTADO nesse relevo (P1 C2 e P1 C3), o que conecta a horizontalidade a noite
Palmeiras de grande porte na entrada	compatível com o paisagismo sem poda, light P1 C4 previsto
Piso claro refletido e iluminado	concordo com a decisão tomada por descompromisso técnico, abando alto no piso externo

NOTAS

1 Piscina 5,40 x 11,50 m = 17,02 m2 de lâmina, 17,13 m3 do YAMAL, lisa 5,50 x 1,20, adaptado modular a multa de 200 mm.

2 Faixa seca perimetral externa 800 mm, verificada nos quatro lados.

3 Recirculação 2,45 m3/h para manter o volume em 6 h.

4 Fachada: três famílias de material, confirmadas pela referência visual, a novidade e o rasgo de luz noturno.

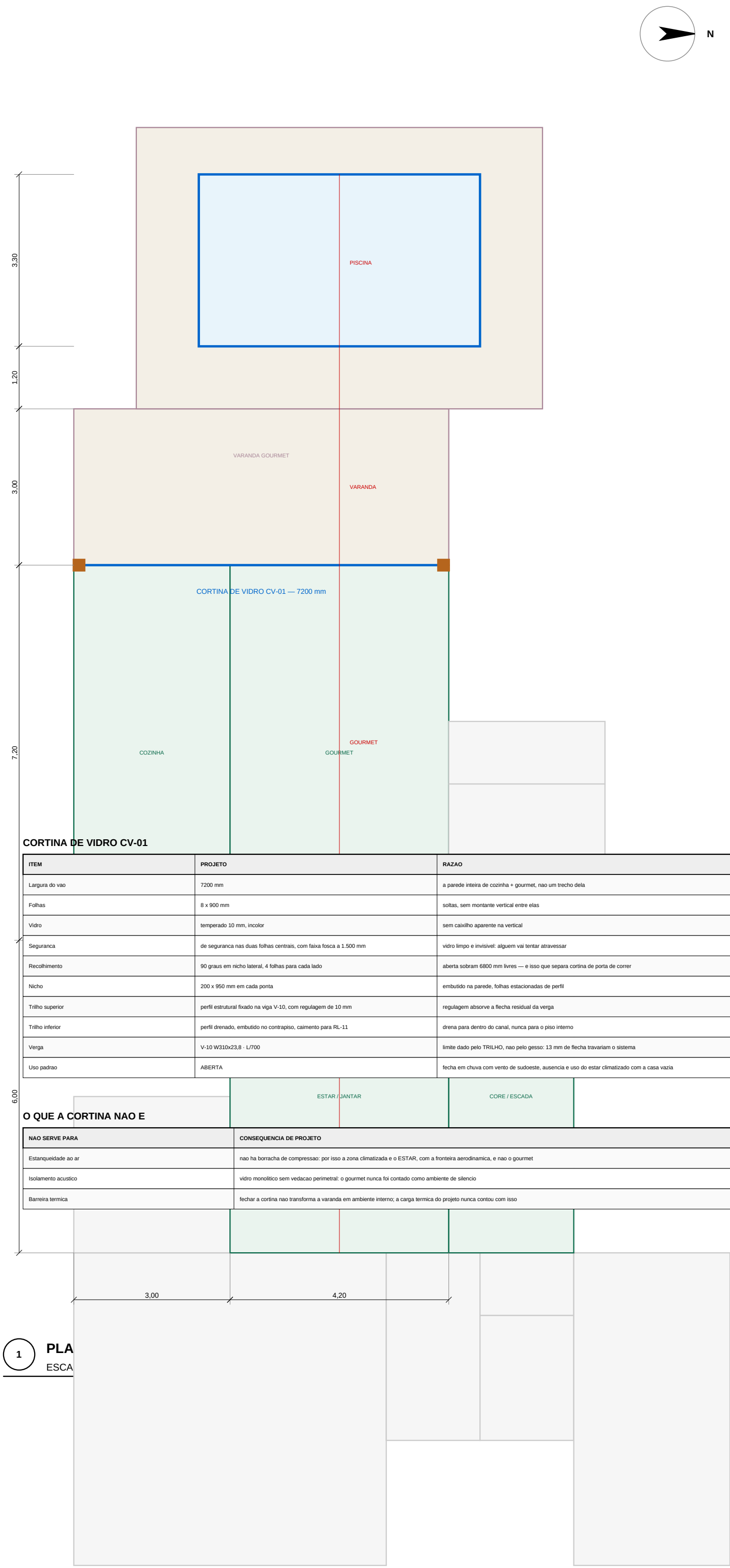
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUELE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PISCINA, DECK E FACHADA — REVISAO R06

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJETO
Lista Consolidada	indicada	ESTUDIO PRELIMINAR R06	
Rev. R02 (previsto)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE: METRO: MM	MAIUS: 605/500/250	SEM ART / RNT	34
			de 25 REV.02



ITEM	PROJETO	MAZAO
Largura de vão	7200 mm	a parede interna da cozinha e gourmet, não um trecho de vão
Profundidade	8 x 800 mm	substitui, sem montante vertical entre elas
Vidro	temperado 12 mm, recolor	sem caixilho aparente na vertical
Dependência	de segurança não duas folhas centrais, com folga fixa de 1.500 mm	vitrô duplo e invisível, algum não ter de antecolocar
Recubrimento	90 graus em vidro lateral, 4 folhas para cada lado	aberto sobram 8000 mm livres — é isso que impede cortina de porta de correr
Folha	200 x 900 mm em cada porta	embutido na parede, folhas encaixadas de perfil
Telha superior	perfil estrutural fixado na viga V-20, com regulagem de 10 mm	regulagem ajustada a folha residual da viga
Telha inferior	perfil drenado, embutido no contraplano, cantoneiro para RL-11	dentra para dentro do canal, nunca para o piso interno
Verga	V-10 W30x253x11 - L700	travessa dupla pelo TITELAC, não pelo gesso: 11 mm de flexão baseadas e sistema
Uso padrão	ABERTA	folha em chaves com vento de isolamento, ausência e uso do estar climatizado com a casa vazia

O QUE A CORTINA NAO E	
NAO SERVE PARA	CONSEQUENCIA DE PROJETO
Estanqueidade ao ar	não há barreira de compressão: por isso a zona climatizada é o ESTAR, com a fronteira aerodinâmica, e não o gourmet
Isolamento acústico	vidro monofolha sem vedação perimetral: o gourmet nunca foi pensado como ambiente de silêncio
Barreira térmica	folha de cortina não transmite a ventilação em ambiente interno, o cargo térmico do projeto nunca conta com isso

1 PLA
ESCA

2 CORTE PELO EIXO — CONTINUIDADE
ESCALA 1:75

AS TRES MEDIDAS QUE FAZEM A INTEGRACAO FUNCIONAR

MEDIDA	PROJETO	DE ENTRA
Distância de piso ao teto	0 mm	qualquer distância e não como limite: o alto passa a ser dos ambientes, não um
Profundidade transversal da folha	sem — recorta muito 271 dentro e fora	ponto deslocado na sala: distância a cozinha imediatamente antes não há parede para indicar
Fundo contínuo sobre o teto	sem	fundo interrompido na sala: distância a cozinha imediatamente antes não há parede para indicar
Barreira fora da sala de vista	RC 04 fixa para a parede todo	a barreira externa encostada no fundo ocupando 3.000 mm: não é, e não é impedida, o que impede a piscina
Profundidade da varanda	3000 mm	com 1.200 mm não há sala e espaço dentro chaves, que era o objetivo declarado
Piscina no teto	0 mm de deslocamento	piscina fora do teto: não é, e não é impedida, o que impede a piscina

O EIXO, EM NUMEROS

MECHAO	COTA Y	PROFUNDIDADE ACUMULADA
Vão de estar	1200 mm	0
Cortina e gourmet (integradas)	18.200 mm	6,00 m
Cortina de vidro CV-01	2640 mm	13,20 m
Barreira da varanda coberta	2940 mm	16,20 m
Barreira da piscina	3080 mm	17,40 m
Fim da piscina	3300 mm	20,70 m

NOTAS

- Cortina e gourmet são 100 ambientes de 12,84 m², sem parede entre eles, abertos por 7200 mm de cortina de vidro.
- Aberto, a cortina é de 8000 mm livres, as folhas são 100 mm e o sistema de perfil nos nichos das duas portas.
- Varanda de 3000 mm em balcão — nenhum pilar entre a mesa e a água.
- Uma cortina de 25,7 m de estar ao fim da piscina, com 0 mm de deslocamento.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

EIXO SOCIAL — COZINHA, GOURMET, CORTINA DE VIDRO E PISCINA

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXATIDAO	PRINCIPAL
Lista Consolidada	indicada	ESTUDIO PRELIMINAR R3B	
em R3B (previsão)		NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE METRICA: mm	FORMATO A1	SEM ART / RNT	
	MAQUA 605/500/300		

35

de 25 REV 03B